
Cours de Topologie 1 : topologie et fonctions de plusieurs variables

Table des matières

1	Rappels de théorie des ensembles.	5
1.1	Sous-ensembles ou parties.	5
1.2	Opérations sur les sous-ensembles.	6
1.2.1	Réunion : “ou” / $\exists$	6
1.2.2	Intersection : “et” / $\forall$	6
1.2.3	Complémentaire : “non” / $\setminus$	7
1.3	Opérations utilisant des fonctions.	7
1.3.1	Image réciproque.	7
1.3.2	Image directe.	7
2	Distance et topologie sur $\mathbb{R}$.	9
2.1	Rappels réels.	9
2.1.1	Description des réels.	9
2.1.2	Valeur absolue et distance entre deux réels.	12
2.2	Suites.	14
2.2.1	Rappels sur les suites.	14
2.2.2	Valeurs d’adhérence et sous-suites convergentes.	16
2.3	Topologie de $\mathbb{R}$	22
2.3.1	Parties ouvertes, parties fermées.	22
2.3.2	Suites convergentes et topologie.	24
2.3.3	Complément : densité.	26
2.4	Fonctions continues.	27
2.4.1	Définitions équivalentes.	27
2.4.2	Topologie et continuité.	29
3	Topologie de $\mathbb{R}^m$.	33

3.1	La “norme infini” de $\mathbb{R}^m$	33
3.1.1	Définitions et propriétés de base.	33
3.1.2	Distance associée, boules.	35
3.2	Suites de $\mathbb{R}^m$	37
3.2.1	Généralités.	37
3.2.2	Suites bornées et convergentes.	37
3.3	Topologie de $\mathbb{R}^m$	39
3.3.1	Voisinages et ouverts : définitions distancielles.	39
3.3.2	Définitions séquentielles.	39
3.4	Valeurs d’adhérences des suites de $\mathbb{R}^m$	41
4	Fonctions de plusieurs variables à valeurs réelles : continuité.	47
4.1	Exemples de fonctions de plusieurs variables, opérations.	47
4.2	Continuité : formulations séquentielles ou métriques.	48
4.2.1	Définitions équivalentes.	48
4.2.2	Fonctions Lipschitziennes.	49
4.2.3	Continuité et opérations	51
4.3	Continuité et topologie.	51
5	Fonctions de deux variables à valeur réelle : calcul différentiel.	57
5.1	Etude d’une fonction de deux variables le long des droites parallèles aux axes.	57
5.1.1	Applications partielles.	57
5.1.2	Dérivées partielles et gradient.	59
5.1.3	Règles de calcul pour les dérivées partielles.	61
5.2	Points critique et principe de Fermat.	64
5.3	Approximation affine, différentielle.	66
5.3.1	Brefs rappels sur les développements limités d’ordre 1 pour les fonctions numériques réelles.	66
5.3.2	Limites épointées, fonctions évanescences (ou $o(1)$).	67
5.3.3	Approximation affine d’une fonction de deux variables, différentielle.	70
5.3.4	Opérations sur les fonctions différentiables.	73
5.4	Etude le long d’un segment quelconque, accroissements finis et tangente aux courbes de niveaux.	75

Chapitre 1

Rappels de théorie des ensembles.

Nous commençons par revoir les définitions de base de la théorie des ensembles. Le but est d'acquiescer l'intuition du sens de ces notions (notamment par de petits schémas). Rien de neuf ici, mais le langage que nous allons rappeler est utilisé tout au long de ce module : il est essentiel de savoir le manipuler couramment.

1.1 Sous-ensembles ou parties.

Une *partie* (ou un *sous-ensemble*) de l'ensemble $\mathbb{R}$ des réels est formé de réels vérifiant une propriété plus ou moins particulière : par exemple $\mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R}, x \geq 0\}$, $]2; 5] = \{x \in \mathbb{R}, 2 < x \leq 5\}$. En général, pour annoncer que l'on considère l'ensemble des réels qui vérifient une certaine propriété $\mathcal{P}$, on utilise $\boxed{\text{accolades-barre}}$ (ou : accolades-virgule), $\{x \in \mathbb{R} \mid x \text{ vérifie la propriété } \mathcal{P}\}$. Ainsi $\{x \in \mathbb{R} \mid \sin(x) \geq \frac{1}{2}\}$ se lit "l'ensemble des réels x tels que $\sin(x) \geq \frac{1}{2}$ ".

On peut se représenter schématiquement un sous-ensemble : cela demande un effort de compréhension de la propriété qui définit la partie... La récompense est que, lorsque l'on a bien compris la propriété, on ne fait plus d'erreur sur la partie !

De même, dans un ensemble X quelconque, une *partie* (ou *sous-ensemble*) de X est formé d'éléments de X vérifiant une certaine propriété. Par exemple pour $X =$ l'ensemble des étudiants de l'amphi, je peux considérer $A =$ la partie formée des étudiant.e.s ayant déjà pris l'avion au moins 2 fois dans leur vie, donc A est une partie ou un sous-ensemble de X , on note $A \subset X$. Deux sous-ensembles A, B de X sont égaux si ils ont exactement les mêmes éléments : on écrit alors $\boxed{A = B}$.

Rappelons que pour X un ensemble et p un élément de X , on note $\{p\}$ la partie de X dont le seul élément est p ce genre de partie s'appelle des *singletons*.

Prenons $X = \mathbb{R}^2$, $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 \leq 1 \text{ et } y^2 \leq 1\}$, puis $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \max(|x|, |y|) \leq 1\}$. Alors A et B sont des parties de X et en fait $A = B$.

Noter que les propriétés qui définissent A et B ne s'énoncent pas de la même façon, et pourtant ces propriétés produisent le même sous-ensemble !

Lorsque chaque élément d'une partie A est automatiquement un élément d'une partie B , on dit

que A est inclus dans B , noté $\boxed{A \subset B}$.

1.2 Opérations sur les sous-ensembles.

1.2.1 Réunion : “ou” / $\exists$.

Définition 1.2.1. Soit X un ensemble.

1. Pour A, B deux parties de X la *réunion* de A et de B est $\{x \in X \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$. La réunion est notée $A \cup B$.
2. Si $A_1, A_2, \dots, A_n$ sont n parties de X ($n \in \mathbb{N}$), leur *réunion* est $\{x \in X \mid x \in A_1, \text{ ou } x \in A_2, \text{ ou } \dots, \text{ ou } x \in A_n\}$. La réunion est notée $\cup_{i=1}^n A_i$ (ou alors : $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$). On remarque que l’on dispose aussi d’une description alternative :

$$\cup_{i=1}^n A_i = \{x \in X \mid \exists i \in \{1, \dots, n\}, x \in A_i\}.$$

3. Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille de parties de X . Leur *réunion* est $\{x \in X \mid \exists i \in I, x \in A_i\}$. On la note $\cup_{i \in I} A_i$.

Remarque 1.2.2. On rappelle qu’une *famille de parties de X* correspond à la donnée d’un ensemble I (*ensemble d’indices*) et, pour chaque $i \in I$, une partie A_i de X . Souvent on considère des familles finies, ou dénombrables, c’est à dire que l’on prend $I = \{1, \dots, n\}$ ou $I = \mathbb{N}$.

Exemple 1.2.3. Ici $I = \mathbb{N}$. Pour $n \in \mathbb{N}$ soit $A_n = \{x \in \mathbb{R}, |x - \frac{1}{2^n}| \leq \frac{1}{1+n^2}\}$. Alors

$$\cup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \{x \in \mathbb{R} \text{ tels qu’il existe un entier } n \geq 0 \text{ vérifiant } |x - \frac{1}{2^n}| \leq \frac{1}{1+n^2}\}.$$

1.2.2 Intersection : “et” / $\forall$.

Définition 1.2.4. Soit X un ensemble.

1. Pour A, B deux parties de X l’*intersection* de A et de B est $\{x \in X \mid x \in A \text{ et } x \in B\}$. L’intersection est notée $A \cap B$.
2. Si $A_1, A_2, \dots, A_n$ sont n parties de X ($n \in \mathbb{N}$), leur *intersection* est $\{x \in X \mid x \in A_1, \text{ et } x \in A_2, \text{ et } \dots, \text{ et } x \in A_n\}$. L’intersection est notée $\cap_{i=1}^n A_i$ (ou $A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n$). On remarque que l’on dispose aussi d’une description alternative :

$$\cap_{i=1}^n A_i = \{x \in X \mid \forall i \in \{1, \dots, n\}, x \in A_i\}.$$

3. Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille de parties de X . Leur *intersection* est $\{x \in X \mid \forall i \in I, x \in A_i\}$. On la note $\cap_{i \in I} A_i$.

Exemple 1.2.5. Ici $X = \mathbb{R}^2$ et $I = \mathbb{R}$. Pour $t \in \mathbb{R}$ soit $A_t = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 y^2 \leq \frac{1}{10^t}\}$. Alors

$$\cap_{t \in \mathbb{R}} A_t = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{ tels que pour tout réel } t \text{ on a } x^2 y^2 \leq \frac{1}{10^t}\}.$$

1.2.3 Complémentaire : “non” / $\setminus$.

Définition 1.2.6. Soit X un ensemble. Soit $A \subset X$ une partie. Alors le *complémentaire de A dans X* est la partie $\{x \in X \mid x \notin A\}$ ($x \notin A$ se lit : x n’appartient pas à A). Le complémentaire sera noté $X \setminus A$.

Exemple 1.2.7. Ici $X = \mathbb{R}$ et $A = \mathbb{Q}$. Alors $X \setminus A$ est l’ensemble des nombres irrationnels.

Remarque 1.2.8.

1.3 Opérations utilisant des fonctions.

1.3.1 Image réciproque.

Définition 1.3.1. Soient X, Y deux ensembles. Soit $B \subset Y$ une partie. Alors l’*image réciproque de B par f* est simplement $\{x \in X \mid f(x) \in B\}$. Autrement dit : $f^{-1}(B)$ est l’ensemble des antécédents par f de tous les points possibles de B . On a $f^{-1}(B) \subset X$.

Remarque 1.3.2. Attention : la notation f^{-1} ne signifie pas ici “la bijection réciproque” ! En effet ici f^{-1} est appliqué à une partie, pas à un élément. D’ailleurs, on ne suppose pas f bijective.

Exemple 1.3.3. Ici $X = \mathbb{R} = Y$, $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est la fonction $f(x) = x^2 - 2x$ et $A = [3; +\infty[$. Donc $f^{-1}(A) = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 2x \geq 3\}$. Or

$$x^2 - 2x \geq 3 \iff (x-1)^2 \geq 4 \iff |x-1| \geq 2 \iff (x-1 \geq 2) \text{ ou } (1-x \geq 2) \iff x \geq 3 \text{ ou } x \leq -1.$$

Ainsi $f^{-1}(A) = [3; +\infty[\cup]-\infty; -1]$.

1.3.2 Image directe.

Définition 1.3.4. Soient X, Y deux ensembles. Soit $A \subset X$ une partie. Alors l’*image directe de A par f* est $\{y \in Y \mid \exists x \in A, f(x) = y\}$. Autrement dit : $f(A) = \cup_{x \in A} \{f(x)\}$ est l’ensemble des images par f de tous les points de A . On a $f(A) \subset Y$.

Exemple 1.3.5. Ici $X = \mathbb{R} = Y$, $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est la fonction $f(x) = \cos(x)$ et $A = [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$. Alors l’étude de f (et l’utilisation du théorème des valeurs intermédiaires) montre que $f(A) = [0; 1]$.

Chapitre 2

Distance et topologie sur $\mathbb{R}$.

2.1 Rappels réels.

2.1.1 Description des réels.

Les réels sont des nombres familiers : la calculatrice nous en donne une très bonne intuition, lorsqu'elle affiche *un nombre avec un signe, qui a une partie entière, puis une partie fractionnaire illimitée et quelconque*. Pour ce semestre, ce descriptif peut être retenu comme une définition des réels !

Nous admettons l'existence de l'ensemble $\mathbb{R}$ dont nous rappelons maintenant les propriétés (admissibles). Nous n'allons pas ici expliquer comment on peut construire ou définir rigoureusement les réels à partir des nombres élémentaires que sont les naturels, les décimaux ou les rationnels.

(Et pourtant un jour il faudra bien apprendre une construction explicite de ces nombres auxquels nous croyons tous, et en plus vérifier que toutes les constructions raisonnables amènent au “même” ensemble $\mathbb{R}$.)

Tout d'abord, l'ensemble $\mathbb{R}$ des réels contient $\mathbb{N}$ (les entiers naturels), $\mathbb{Z}$ (les entiers relatifs), $\mathbb{D}$ (les nombres décimaux relatifs) et aussi $\mathbb{Q}$ (les rationnels).

Comme $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$ et $\mathbb{Q}$, l'ensemble $\mathbb{R}$ est formé de *nombres*, c'est à dire qu'on peut y effectuer les opérations $+$, $-$, $\times$, $\div$ (mais pas $a \div 0$ bien entendu). Les calculs sur $\mathbb{R}$ généralisent ceux sur $\mathbb{Q}$, et vérifient les mêmes règles bien connues :

$a+b = b+a$, $a+0 = a$, $a+(b+c) = (a+b)+c$, tout réel a admet un opposé noté $-a$ tel que $a+(-a) = 0$

$a \times b = b \times a$, $a \times 1 = a$, $a \times (b \times c) = (a \times b) \times c$, tout réel $a \neq 0$ admet un inverse noté $\frac{1}{a}$ tel que $a \times \frac{1}{a} = 1$

$$a \times (b + c) = a \times b + a \times c$$

Comme $\mathbb{Q}$, l'ensemble $\mathbb{R}$ est muni d'un *ordre* $\leq$ (une relation de comparaison, lue “inférieure ou égale”) : $\leq$ est défini par $x \leq y \iff y - x$ est de signe $+$. On note indifféremment $x \leq y$ ou $y \geq x$ (lu “ y supérieur ou égal à x ”).

L'ordre se lit facilement sur l'écriture décimale : si x, y sont des réels ≥ 0 , alors on a $x \leq y \iff x = y$, ou bien le premier chiffre de y différent de celui de x lui est supérieur.

Voici les propriétés de $\leq$.

1. D'abord, on peut toujours comparer deux réels a, b : ou bien $a \leq b$ ou bien $b \leq a$. On dit que l'ordre sur $\mathbb{R}$ est *total*. En particulier $a \leq a$ (l'ordre est réflexif).
2. Lorsqu'on a simultanément $a \leq b$ et $b \leq a$ alors $a = b$ (l'ordre est antisymétrique).
3. Enfin, si $a \leq b$ et $b \leq c$ alors $a \leq c$ (l'ordre est transitif).

Si $a \leq b$ [$a \geq b$] mais $a \neq b$ on note $a < b$ [$a > b$].

Ensuite l'ordre est *compatible* avec les opérations algébriques au sens où :

$$a \leq b \Rightarrow a + c \leq b + c ; a \leq b \text{ et } c \geq 0 \Rightarrow a \times c \leq b \times c ; a \leq b \iff -b \leq -a .$$

Définition 2.1.1 (intervalles). Soit a un réel. On pose

$$[a; +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x\},]a; +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x\},]-\infty; a] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq a\},]-\infty; a[= \{x \in \mathbb{R} \mid x < a\}.$$

Soient a, b deux réels tels que $a \leq b$. On pose

$$[a; b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\},]a; b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}, [a; b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\},]a; b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$$

Avec $\mathbb{R} =]-\infty; +\infty[$ et $\emptyset$, ces huit sortes de parties sont appelées *intervalles*. Les quatre derniers intervalles sont dits *bornés*.

Tout comme l'ordre sur $\mathbb{Q}$, l'ordre sur $\mathbb{R}$ est *archimédien*, c'est à dire que : pour tout réel $a \geq 0$ il existe un entier N tel que $a \leq N$. On peut remarquer que ceci implique des propriétés bien utiles :

1. Pour tout réel a il existe un (unique) entier relatif $m \in \mathbb{Z}$ tel que $m \leq a < m + 1$ (cet entier m est la *partie entière de a* , notée $[a]$) (pouvez-vous le déduire d'archimédien?).
2. Pour tout réel $a > 0$ il existe un entier $n > 0$ tel que $0 < \frac{1}{n} < a$ (pourquoi?).
3. Pour deux réels a, b quelconques tels que $a < b$ il existe un rationnel $r = \frac{p}{q}$ tel que $a < r < b$ (exercice!).

Définition 2.1.2 (majoré, minoré, borné). Soit $X \subset \mathbb{R}$ une partie. On dit que X est :

1. *minorée* par $b \in \mathbb{R}$ si $X \subset [b; +\infty[$
2. *majorée* par $a \in \mathbb{R}$ si $X \subset]-\infty; a]$
3. *bornée* s'il existe deux réels a, b tels que $X \subset [a; b]$ (i.e. X est majorée par b et minorée par a)

Quand ils existent les majorants et les minorants ne sont jamais uniques ! On remarquera que les intervalles qu'on a appelé bornés sont effectivement bornés au sens ci-dessus.

Aucune des propriétés énoncées jusqu'à présent ne différencie $\mathbb{R}$ de $\mathbb{Q}$. Voici la propriété qui fait que $\mathbb{R}$ est infiniment plus riche que $\mathbb{Q}$.

Axiome 2.1.3 (de la borne supérieure). Soit $E \subset \mathbb{R}$ une partie non vide majorée. Alors l'ensemble de tous les majorants de E possède un plus petit élément.

Rappelons ce que cela signifie. Pour cela, commençons par noter $\text{Maj}(E)$ l'ensemble de tous les nombres $M \in \mathbb{R}$ tels que $\forall x \in E$, on a $x \leq M$ (un tel M est justement ce qu'on appelle un *majorant* de E). Dire que E est *majorée*, c'est dire que E admet au moins un majorant, autrement dit $\text{Maj}(E) \neq \emptyset$. Pour $E = \emptyset$, E est majoré, on a même $\text{Maj}(E) = \mathbb{R}$: ce n'est pas très intéressant et il n'y a pas de plus petit élément dans $\text{Maj}(E)$.

Mais dans $\mathbb{R}$ dès que E est majorée ET non vide, $\text{Maj}(E)$ contient un élément M_0 qui est le plus petit, c'est à dire tel que pour tout $M \in \text{Maj}(E)$, on a $M_0 \leq M$. Ce nombre M_0 est noté $\sup(E)$, appelé le *supremum* de E , ou plus souvent *borne supérieure* de E . On peut voir que $\text{Maj}(E)$ coïncide avec l'intervalle $[\sup(E); +\infty[$.

Cette propriété entraîne que $\mathbb{R}$ contient beaucoup plus de nombres que $\mathbb{Q}$. Par exemple considérons $E = \{r = \frac{p}{q}, \text{ avec } p, q \in \mathbb{N}, q > 0 \text{ et } p^2 \leq 2q^2\}$. Alors E est non vide ($r = 1 \in E$), majoré ($M = 2 \in \text{Maj}(E)$), donc il y a un réel ρ tel que $\rho = \sup(E)$, et on peut montrer que $\rho^2 = 2$. Bref ρ est le réel habituellement noté $\sqrt{2}$, et ce n'est pas un rationnel !

En passant à l'opposé on déduit aisément de l'axiome de la borne supérieure le résultat suivant (avec des définitions correspondantes) :

Axiome 2.1.4 (de la borne inférieure). *Soit $E \subset \mathbb{R}$ une partie non vide minorée. Alors l'ensemble de tous les minorants de E possède un plus grand élément.*

Ce plus grand élément est noté $\inf(E)$, appelé l'*infimum* de E , ou *borne inférieure* de E .

Par exemple $\sup([2; 3]) = 3$ et $\inf([2; 3]) = 2$. Dans ce cas : l'inf est un minimum, puisqu'il appartient à la partie considérée. Mais le sup n'est pas un maximum.

Savoir que le sup existe ne permet pas de le déterminer, pour cela on rappelle la caractérisation suivante :

Lemme 2.1.5 (caractérisation du sup). *Soit $X \subset \mathbb{R}$ une partie non vide majorée et soit $M \in \mathbb{R}$ fixé. Alors $M = \sup(X) \iff M$ est un majorant de X et $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in X$ tel que $M - \varepsilon < x \leq M$.*

Démonstration. $M \neq \sup(X) \iff M$ n'est pas un majorant, ou M est un majorant mais pas le plus petit. $\square$

Proposition 2.1.6 (caractérisation des intervalles par les sous-intervalles fermés). *Soit $I \subset \mathbb{R}$. Alors :*

I est un intervalle $\iff$ pour deux nombres $u, v \in I$ quelconques tels que $u \leq v$, on a $[u; v] \subset I$.

Démonstration. $\Rightarrow$ est évident au cas par cas. Par exemple si $I = [a; b[$ et $c, d \in I$ alors $a \leq c \leq d < b$ (mettons), donc $[c; d] \subset I$. Montrons $\Leftarrow$. On peut supposer $I \neq \emptyset$, donc que I contient un réel a . Si I n'est pas majorée alors il existe pour tout entier $n \geq a$ un élément $a_n \in I$ tel que $a_n \geq n$. Alors $[a; a_n] \subset I$ et donc $[a; n] \subset I$. Ceci étant vrai pour tout $n \geq a$, on en déduit que $[a; +\infty[\subset I$. De même si I n'est pas minoré on obtient que $]-\infty; a] \subset I$.

Supposons I majorée. Alors I est non vide (contient a) et est majoré, donc I admet une borne supérieure. En d'autres termes il existe un réel M tel que tout $x \in I$ est $\leq M$ (M est UN majorant de I) et pour tout $\varepsilon > 0$, l'ensemble I contient un x tel que $M - \varepsilon < x \leq M$. On en déduit que $I \subset]-\infty; M]$ et que $[a; M[\subset I$. Ou bien $M \in I$, et alors $I \cap [a; +\infty[= [a; M]$. Ou bien $M \notin I$ et alors $I \cap [a; +\infty[= [a; M[$.

On peut faire le même raisonnement si I est minorée : pour $m = \inf(I)$ on obtient : ou bien $m \in I$, et alors $I \cap]\infty; a] = [m; a]$, ou bien $m \notin I$, et alors $I \cap]\infty; a] =]m; a]$.

A partir de là on conclut en utilisant le fait que $(m; a] \cup [a; M) = (m; M)$ (tous les choix possibles). $\square$

On peut remarquer que la proposition 2.1.6 est fausse dans l'ensemble $\mathbb{Q}$, comme le montre la partie $X = \{x \in \mathbb{Q}, x^2 < 2\}$. Clairement $X =]-\sqrt{2}; \sqrt{2}[\cap \mathbb{Q}$, donc on ne pourra pas trouver deux rationnels s, t tels que $X = \{x \in \mathbb{Q}, s < x < t\}$. Et pourtant X vérifie bien la propriété de stabilité par intervalles (rationnels) fermés $[u; v]$.

2.1.2 Valeur absolue et distance entre deux réels.

La fonction *valeur absolue* $|\cdot| : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est définie comme suit : si $u \geq 0$ on pose $|u| = u$, sinon on pose $|u| = -u$ (qui est ≥ 0 !). Des propriétés de l'ordre on déduit immédiatement :

1. Pour tout $u \in \mathbb{R}$ on a $|u| \geq 0$. On a $|u| = 0 \iff u = 0$.
2. Pour tout $u \in \mathbb{R}$ on a $|-u| = |u|$.
3. Pour $u, v \in \mathbb{R}$ on a $|u + v| \leq |u| + |v|$ (avec égalité si et seulement si u et v sont de même signe).

On remarque alors que majorer la valeur absolue d'un nombre revient à encadrer ce nombre :

Lemme 2.1.7.

Pour $x \in \mathbb{R}$ et $M \geq 0$ on a $|x| \leq M \iff -M \leq x \leq M$ et $|x| < M \iff -M < x < M$.

Démonstration. En effet $|x| \leq M \iff (x \geq 0 \text{ et } x \leq M) \text{ ou } (x \leq 0 \text{ et } -x \leq M, \text{ soit } -M \leq x)$, ce qui permet de conclure (même démarche avec les inégalités strictes). $\square$

Corollaire 2.1.8. Soit $X \subset \mathbb{R}$. Alors X bornée $\iff \exists M \geq 0$ tel que $\forall x \in X, |x| \leq M$.

Démonstration. Car pour $a \leq b$, en posant $M = \max(|a|, |b|)$, on a toujours $[a; b] \subset [-M; M]$. $\square$

Définition 2.1.9. La *distance* entre deux réels u et v est le nombre $d(u, v)$ défini par $d(u, v) = |v - u|$.

En utilisant les propriétés de $|\cdot|$ on obtient :

Lemme 2.1.10.

1. La distance est définie-positive (ou positive-séparante) : $d(u, v) \geq 0$ et $d(u, v) = 0 \iff u = v$.
2. La distance est symétrique : $d(u, v) = d(v, u)$.
3. La distance vérifie l'inégalité triangulaire : $d(u, v) \leq d(u, w) + d(w, v)$ (de plus il y a égalité si et seulement si $w \in [u; v]$ (si $u \leq v$) ou $w \in [v; u]$ (si on est dans le cas où $v \leq u$)).

Lemme 2.1.11. Soit $X \subset \mathbb{R}$. Alors X bornée $\iff \{d(0, x), x \in X\}$ est borné (majoré) $\iff \{d(x, x'), x, x' \in X\}$ est borné (majoré).

Lorsque $X \subset \mathbb{R}$ est bornée non vide, on appelle *diamètre* de X le réel $\sup(\{d(x, x'), x, x' \in X\})$, noté $\text{diam}(X)$.

Si E n'est pas bornée on pose $\text{diam}(E) = +\infty$. Enfin la partie vide est bornée, mais son diamètre n'est pas défini.

Démonstration. Les ensembles de nombres considérés sont dans $\mathbb{R}^+$, donc pour ces ensembles : borné $\iff$ majoré. La première équivalence est donnée par le Corollaire 2.1.8. L'implication " $\{d(0, x), x \in X\}$ borné" $\Rightarrow$ " $\{d(x, x'), x, x' \in X\}$ borné" découle de ce que $d(x, x') \leq d(x, 0) + d(0, x') = d(0, x) + d(0, x')$. Réciproquement si $\{d(x, x'), x, x' \in X\}$ est borné soit M un majorant de $\{d(x, x'), x, x' \in X\}$: alors pour tout $x_0 \in X$ fixé on aura $d(0, x) \leq d(0, x_0) + d(x_0, x) = |x_0| + d(x_0, x) \leq |x_0| + M$ et donc $\{d(0, x), x \in X\}$ est borné. $\square$

Définition 2.1.12. Soit $r > 0$ donné. Nous dirons que deux réels u et v sont r -proches si $d(u, v) < r$.

Le résultat suivant est immédiat, il fait le lien entre une condition d'analyse (la proximité) et un lieu géométrique (l'intervalle) :

Lemme 2.1.13. Soit $a \in \mathbb{R}$ un réel fixé, et soit $r > 0$ un nombre strictement positif fixé. Alors l'ensemble des nombres r -proches de a est l'intervalle $]a - r; a + r[$, qu'on appelle l'intervalle ouvert de centre a et de rayon r .

Démonstration. x est r -proche de $a \iff |x - a| < r \iff -r < x - a < r \iff a - r < x < a + r$. $\square$

Remarque 2.1.14. Soient b, c deux réels tels que $b < c$. Alors $]b; c[$ est l'intervalle $]a - r; a + r[$ en prenant $a = \frac{b + c}{2}$ et $r = \frac{c - b}{2}$.

L'inégalité triangulaire est l'outil fondamental pour obtenir des majorations de distances, comme l'illustrent les deux propositions suivantes.

Proposition 2.1.15 (Valeurs approchées et opérations algébriques). Soit $r > 0$ un réel fixé. Supposons que x est r -proche de a et que y est r -proche de b . Alors :

1. La somme $x + y$ est $2r$ -proche de $a + b$. La différence $x - y$ est $2r$ -proche de $a - b$.
2. Le produit xy est r' -proche de ab , pour $r' = (|a| + |b| + r)r$.
3. Si $b \neq 0$ et $r < |b|$ alors $y \neq 0$ et de plus le quotient $\frac{x}{y}$ est r'' -proche de $\frac{a}{b}$, avec $r'' = \frac{(|a| + |b|)r}{|b|(|b| - r)}$.

Démonstration. 1. On a $|(x + y) - (a + b)| = |(x - a) + (y - b)| \leq |x - a| + |y - b| < r + r = 2r$.

2. On a $|xy - ab| = |(xy - xb) + (xb - ab)| \leq |xy - xb| + |xb - ab| = |x||y - b| + |b||x - a|$. Or en écrivant $x = x - a + a$ on obtient $|x| \leq |x - a| + |a| < r + |a|$. On obtient donc

$$|xy - ab| \leq |x||y - b| + |b||x - a| < (r + |a|)r + |b|r = (|a| + |b| + r)r$$

3. D'abord en écrivant $|b| = |(b - y) + y|$ on obtient $|b| \leq |b - y| + |y|$. Or $|b - y| < r$, donc on obtient $|b| < r + |y|$, ce qui nous donne $|y| > |b| - r$, qui est > 0 par le choix de r . Donc $y \neq 0$ comme annoncé.

Ensuite $|\frac{1}{y} - \frac{1}{b}| = |\frac{b - y}{yb}| < \frac{r}{|b|(|b| - r)}$. Donc $|\frac{a}{y} - \frac{a}{b}| < \frac{|a|r}{|b|(|b| - r)}$. Enfin

$$|\frac{x}{y} - \frac{a}{b}| = |(\frac{x}{y} - \frac{a}{y}) + (\frac{a}{y} - \frac{a}{b})| \leq |\frac{x}{y} - \frac{a}{y}| + |\frac{a}{y} - \frac{a}{b}| < \frac{1}{|y|}|x - a| + \frac{|a|r}{|b|(|b| - r)} < \frac{r}{|b| - r} + \frac{|a|r}{|b|(|b| - r)}$$

ce qui donne la majoration annoncée en réduisant au même dénominateur.

□

Proposition 2.1.16 (valeurs approchées à la queue leu-leu).

Si a est r -proche de b et b est s -proche de c , alors a et c sont $(r + s)$ -proches.

Si a est r -proche de b , b est s -proche de c et c est t -proche de d , alors a et d sont $(r + s + t)$ -proches.

Plus généralement si a_0 est r_1 -proche de a_1 , a_1 est r_2 -proche de a_2 , ..., a_{n-1} est r_n -proche de a_n , alors a_0 et a_n sont r -proches pour $r = r_1 + \dots + r_n$.

Démonstration. On démontre par récurrence sur $n \geq 1$ que, si a_i, a_{i+1} sont r_{i+1} -proches pour $i = 0, \dots, n-1$, alors $|a_0 - a_n| \leq r_1 + \dots + r_n$. Pour $n = 1$ il n'y a rien à démontrer.

Supposons la propriété vraie au rang n . Alors en utilisant l'inégalité triangulaire et l'hypothèse de récurrence au rang n :

$$|a_0 - a_{n+1}| = |(a_0 - a_n) + (a_n - a_{n+1})| \leq |a_0 - a_n| + |a_n - a_{n+1}| \leq (r_1 + \dots + r_n) + r_{n+1}$$

ce qui démontre la propriété au rang $n + 1$.

□

2.2 Suites.

2.2.1 Rappels sur les suites.

Définition 2.2.1 (suites réelles). Une *suite de réels* (ou : une *suite numérique réelle*) est une application $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Le k -ième terme de la suite est $u(k)$, que l'on note plutôt u_k . Et l'usage est de noter la suite plutôt $(u_0, u_1, \dots)$, ou $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, ou $(u_n)_{n \geq 0}$.

On considère aussi des suites définies sur des parties $I \subset \mathbb{N}$: ce sont des fonctions $u : I \rightarrow \mathbb{R}$. Par exemple $u : \{1, 2, \dots\} = \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $u_n = \frac{1}{n}$.

En mathématiques on généralise cette notion de suites numériques :

Définition 2.2.2 (suites d'un ensemble). Soit X un ensemble quelconque. Une *suite de X* est une application $u : \mathbb{N} \rightarrow X$. Le k -ième terme de la suite est $u(k)$, que l'on note plutôt u_k (on parle aussi du *terme de rang k*). On note la suite plutôt $(u_0, u_1, \dots)$, ou $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, ou $(u_n)_{n \geq 0}$. (On considère aussi des suites de X définies sur des parties $I \subset \mathbb{N}$: ce sont des fonctions $u : I \rightarrow X$.)

Interprétation : on doit penser à $\mathbb{N}$ comme à un ensemble discret de temps, et donc à l'application $u : \mathbb{N} \rightarrow X$ comme à la trajectoire (discrète) d'un point dans X : au temps n , le point est en $u_n \in X$.

Une suite $(x_n)_n$ est *constante* si $x_0 = x_1 = x_2 = \dots = x_m = \dots$. La suite est immobile.

Une suite $(x_n)_n$ est *stationnaire* si elle est constante à partir d'un certain rang, c'est à dire qu'il existe un entier $k \geq 0$ tel que $x_k = x_{k+1} = x_{k+2} = \dots = x_{k+m} = \dots$. La suite s'immobilise après un temps fini.

L'ensemble des *valeurs* d'une suite $(u_n)_{n \geq 0}$ est l'ensemble $\{u_0, u_1, \dots, u_n, \dots\} \subset X$. En d'autres termes l'ensemble des valeurs de la suite $u : \mathbb{N} \rightarrow X$ est simplement l'image directe $u(\mathbb{N})$. Rappelons que l'ensemble des valeurs ne détermine pas du tout la suite $u : \mathbb{N} \rightarrow X$: pour que deux suites

$u : \mathbb{N} \rightarrow X$ et $v : \mathbb{N} \rightarrow X$ soient égales, il faut non seulement qu'elles prennent les mêmes valeurs, mais en plus qu'elle prenne une valeur donnée x aux mêmes rangs n ($u^{-1}(\{x\}) = v^{-1}(\{x\})$).

Pour étudier les suites réelles on dispose d'un outil qui n'existe pas dans n'importe quel ensemble X : l'ordre.

Exemple 2.2.3 (suites réelles majorées, minorées, bornées). Soit $(x_n)_n$ une suite réelle. On dit que $(x_n)_n$ est *majorée* / *minorée* / *bornée* lorsque l'ensemble de ses valeurs est majoré / minoré / borné, ce qui revient à dire :

$$\exists M \in \mathbb{R}, \forall n \geq 0, u_n \leq M / M \leq u_n / -M \leq u_n \leq M.$$

Les suites réelles constantes ou stationnaires sont très particulières. Mais on obtient une immense classe de suites très intéressantes, si l'on considère les suites "de plus en plus (égales à une) constante", et ceci utilise plutôt la *distance* :

Définition 2.2.4 (suite convergente). Soit $(x_n)_n$ une suite réelle.

1. On dit que la suite $(x_n)_n$ tend vers 0 lorsque

pour tout $\varepsilon > 0$ il existe un rang $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$ on a $|x_n| < \varepsilon$

(soit : " x_n est de plus en plus proche de 0"). On note $x_n \rightarrow 0$.

2. On dit que la suite $(x_n)_n$ est *convergente* s'il existe un réel ℓ tel que la suite des distances $(|x_n - \ell|)_n$ tend vers 0 (soit : " x_n est de plus en plus proche de ℓ ").

Rappelons quelques faits :

Proposition 2.2.5. 1. Si la suite $(x_n)_n$ tend vers 0 alors $(x_n)_n$ est convergente [en prenant $\ell = 0$].

2. (Unicité de la limite) Si $(x_n)_n$ est convergente alors il existe un unique réel ℓ tel que $|x_n - \ell| \rightarrow 0$. Ce réel ℓ est appelé la limite de la suite $(x_n)_n$, on note $\ell = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, ou encore $x_n \rightarrow \ell$. Par définition on a donc :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \ell \iff \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que pour tout } n \geq N, \text{ on a } |x_n - \ell| < \varepsilon.$$

Cette caractérisation est à connaître par coeur !

3. Si la suite $(x_n)_n$ est constante avec $x_n = \ell$ pour tout $n \geq 0$ alors $x_n \rightarrow \ell$. Plus généralement si la suite $(x_n)_n$ est stationnaire avec $x_n = \ell$ pour tout n suffisamment grand, alors $x_n \rightarrow \ell$.
4. Si la suite $(x_n)_n$ est convergente alors elle est bornée.
5. Si la suite $(x_n)_n$ est croissante et majorée alors elle est convergente. De plus dans ce cas la limite de $(x_n)_n$ est $\sup\{x_n, n \in \mathbb{N}\}$.
6. Supposons que $(x_n)_n$ et $(y_n)_n$ sont deux suites convergentes, avec $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ et $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$. Alors :
 - (a) La suite somme $(x_n + y_n)_n$ est convergente et $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n + y_n = a + b$.
 - (b) La suite produit $(x_n y_n)_n$ est convergente et $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = ab$.

indications de preuve. 1. Evident.

2. Si ℓ, ℓ' vérifient la définition de la convergence pour $(x_n)_n$ alors $d(\ell, \ell') \leq d(\ell, x_n) + d(x_n, \ell')$. Alors pour tout $\varepsilon > 0$ on peut prendre n tellement grand que $d(\ell, x_n) < \frac{1}{2}\varepsilon$ et $d(x_n, \ell') < \frac{1}{2}\varepsilon$. Cela donne $d(\ell, \ell') < \varepsilon$, et ce pour tout $\varepsilon > 0$. On en déduit que $d(\ell, \ell') \leq 0$, donc $d(\ell, \ell') = 0$ et $\ell = \ell'$.

3. Evident.

4. Si $x_n \rightarrow \ell$, alors $\exists N_1$ tel que $n \geq N_1 \Rightarrow d(x_n, \ell) \leq 1$. A fortiori, comme $d(0, x_n) \leq d(0, \ell) + d(\ell, x_n)$, on aura $d(0, x_n) \leq |\ell| + 1$ pour tout $n \geq N_1$. Et finalement $\{|x_n|, n \in \mathbb{N}\}$ est majoré par le plus grand des $N_1 + 1$ nombres $|x_0|, |x_1|, \dots, |x_{N_1-1}|, |\ell| + 1$.

5. Supposons $(x_n)_n$ croissante majorée, et posons alors $M = \sup\{x_n, n \in \mathbb{N}\}$. Nous savons alors que $\forall n \geq 0$ on a $x_n \leq M$ et de plus $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}$ tel que $M_\varepsilon < x_N \leq M$. Mais comme $(x_n)_n$ est croissante en fait pour tout $n \geq N$, on aura aussi $M_\varepsilon < x_n \leq M$, de sorte que $|M - x_n| < \varepsilon$.

6. (a) On a $(x_n + y_n) - (a + b) = (x_n - a) + (y_n - b)$, donc $|(x_n + y_n) - (a + b)| \leq |x_n - a| + |y_n - b|$. Fixons $\varepsilon > 0$. Alors pour n suffisamment grand on aura à la fois $|x_n - a| < \frac{1}{2}\varepsilon$ et $|y_n - b| < \frac{1}{2}\varepsilon$, de sorte que $|(x_n + y_n) - (a + b)| < \varepsilon$.

(b) Pour le produit $x_n y_n$ on peut écrire $x_n y_n - ab = x_n y_n - a y_n + a y_n - ab$ et donc $|x_n y_n - ab| \leq |x_n y_n - a y_n| + |a y_n - ab|$. On a $|x_n y_n - a y_n| = |y_n| |x_n - a|$ et $|a y_n - ab| = |a| |y_n - b|$. Comme $(y_n)_n$ converge elle est bornée, mettons par M . Alors $|x_n y_n - ab| \leq M |x_n - a| + |a| |y_n - b|$. On se retrouve à ajouter deux suites qui tendent vers 0 ($|x_n - a|$ et $|y_n - b|$), multipliées par deux constantes (M et $|a|$), ce qui permet de conclure.

□

Intuitivement : dire que $x_n \rightarrow \ell$ c'est dire que $(x_n)_n$ est de plus en plus stationnaire : si on remplaçait tous les termes de x_n par la constante ℓ pour n assez grand, on ne commettrait pas une grande erreur !

Mise en garde : la notion de suite est centrale dans bien des UE de cette année de L2. Notamment bien entendu la notion de suite convergente. Voici ce que dit l'expérience : ceux qui ne font pas l'effort de travailler en profondeur les notions séquentielles ne valident tout simplement pas leur L2 !

2.2.2 Valeurs d'adhérence et sous-suites convergentes.

Définition 2.2.6. Soit $u = (u_n)_{n \geq 0}$ une suite de réels. Pour $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a \leq b$ on peut considérer l'ensemble des indices entiers n où le terme u_n est dans $[a; b]$ (de manière imagée : la suite u visite l'intervalle $[a; b]$ au temps n). On notera $\mathbb{N}(a \leq u \leq b)$ cet ensemble, donc

$$\mathbb{N}(a \leq u \leq b) = \{n \in \mathbb{N} \mid a \leq u_n \leq b\}.$$

En utilisant l'image réciproque on constate que $\mathbb{N}(a \leq u \leq b) = u^{-1}([a; b])$.

Plus généralement on peut considérer les ensembles suivants :

1. $\mathbb{N}(a < u < b) = \{n \in \mathbb{N} \mid a < u_n < b\}$,
2. $\mathbb{N}(a \leq u) = \{n \in \mathbb{N} \mid a \leq u_n\}$,
3. $\mathbb{N}(u < b) = \{n \in \mathbb{N} \mid u_n < b\}$, etc...

Lemme 2.2.7. Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite réelle. Supposons que $u_n \rightarrow \ell$ pour un certain réel ℓ . Alors pour tout $r > 0$:

1. $\mathbb{N}(\ell + r \leq u)$ et $\mathbb{N}(u \leq \ell - r)$ sont finis,
2. $\mathbb{N}(\ell - r < u < \ell + r)$ est infini, et même contient tous les entiers sauf un nombre fini (tous les entiers suffisamment grands).

Ce résultat conduit à définir des “limites généralisées” :

Définition 2.2.8 (valeur d’adhérence). Soit $u = (u_n)_{n \geq 0}$ une suite réelle. Soit ℓ un réel donné. On dit que ℓ est une *valeur d’adhérence* de la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ si pour tout $r > 0$ l’ensemble $\mathbb{N}(\ell - r < u < \ell + r)$ est infini.

On notera $\text{Vad}((u_n)_{n \geq 0})$ l’ensemble des valeurs d’adhérence de la suite $(u_n)_{n \geq 0}$.

En mots : ℓ est valeur d’adhérence lorsque la suite considérée visite l’intervalle $]\ell - r; \ell + r[$ une infinité de fois, et ce quel que soit r . Un cas évident de valeur d’adhérence est celui d’une valeur ℓ prise une infinité de fois par la suite u .

Tout d’abord la notion de valeur d’adhérence est simple dans le cas d’une suite convergente :

Lemme 2.2.9. Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite réelle. Supposons que $u_n \rightarrow \ell$. Alors :

1. ℓ est UNE valeur d’adhérence de $(u_n)_{n \geq 0}$.
2. ℓ est LA SEULE valeur d’adhérence de $(u_n)_{n \geq 0}$.

C’est une conséquence immédiate du Lemme 2.2.7 !

Démonstration. Pour $\varepsilon > 0$ fixé, il existe un entier $N = N_\varepsilon \geq 0$ tel que pour tout $n \geq N$ on a $|u_n - \ell| < \varepsilon$. Donc $\mathbb{N}(\ell - \varepsilon < u < \ell + \varepsilon)$ contient $\{N, N + 1, \dots\}$, et en particulier il est infini. Ceci prouve déjà que ℓ est UNE vad. Pour $\ell' \neq \ell$, mettons $\ell' > \ell$, posons $r_0 = \frac{1}{2}(\ell' - \ell)$. Alors $r_0 > 0$ et il existe $N = N_{r_0} \geq 0$ tel que pour tout $n \geq N$ on a $|u_n - \ell| < r_0$. En particulier pour $n \geq N$ on a $u_n < \ell + r_0 = \ell' - r_0$. Ceci montre que $\mathbb{N}(\ell' - r_0 < u < \ell' + r_0)$ est fini, donc ℓ' n’est pas vad de u . $\square$

Nous allons nous intéresser aux valeurs d’adhérence d’une suite générale, donc divergente en général.

Exemple 2.2.10. 1. Soit $u_n = n$. Alors $(u_n)_{n \geq 0}$ n’a aucune valeur d’adhérence.

2. Soit $u_n = (-1)^n$. Alors 1 et -1 sont valeurs d’adhérence de $(u_n)_{n \geq 0}$. Ce sont les seules valeurs d’adhérence.

3. Soit $u_n = n(1 + (-1)^n)$. Alors 0 est valeur d’adhérence de $(u_n)_{n \geq 0}$. C’est la seule valeur d’adhérence. Mais la suite ne tend pas vers 0. Dans le même genre voir la figure 2.1 ci-dessous.

4. Considérons la suite $(0, 1, 0, \frac{1}{2}, 1, 0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1, \dots)$. Alors $\text{Vad}((u_n)_{n \geq 0}) = [0; 1]$! nous allons expliquer ce résultat en plusieurs étapes. Voir la figure 2.2 ci-dessous.

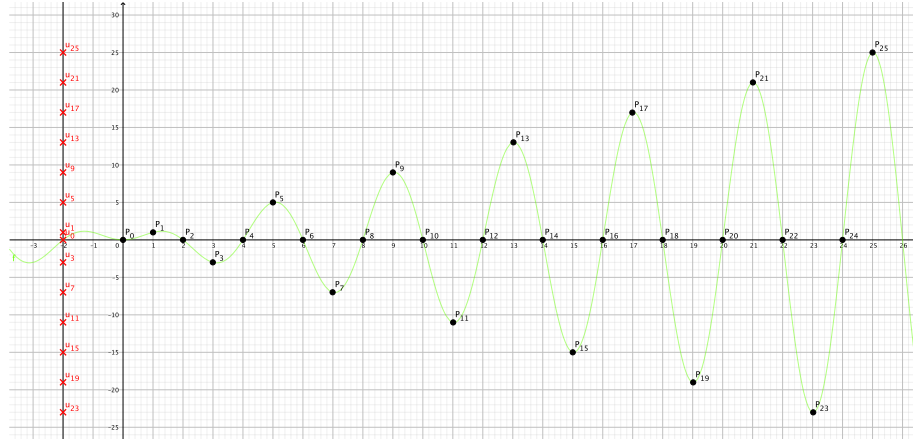


FIGURE 2.1 – La suite est définie par $u_n = n \sin(\frac{n\pi}{2})$. Elle a des oscillations de plus en plus grande. Sa seule valeur d'adhérence est 0, valeur qui est prise en u_0 mais aussi en u_{2k} pour tout entier $k \geq 0$.

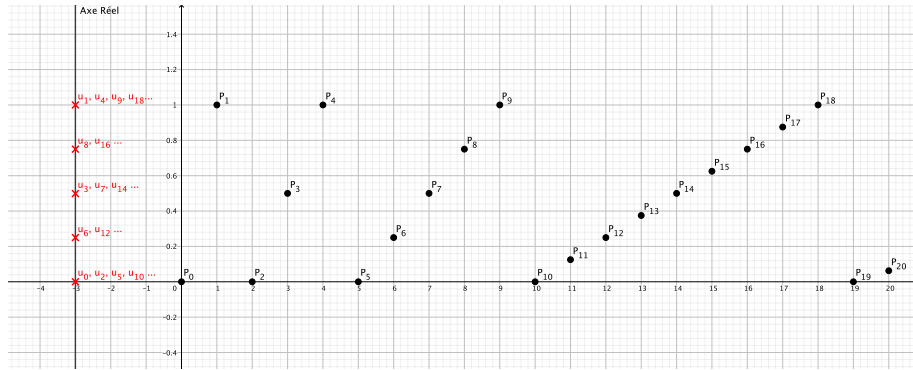


FIGURE 2.2 – La suite monte de 0 à 1 en faisant des sauts de $\frac{1}{2^k}$, puis redescend à 0, et remonte vers 1 en faisant des sauts de $\frac{1}{2^{k+1}}$, etc... Toutes les nombres de la forme $\frac{p}{2^q}$ ($0 \leq p \leq 2^q$) sont des valeurs prises une infinité de fois, donc des valeurs d'adhérence.

Lemme 2.2.11 (localisation des valeurs d'adhérence). Soit $u = (u_n)_{n \geq 0}$ une suite réelle. Soit ℓ une valeur d'adhérence de la suite u .

1. Si $u_n \geq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ alors $\ell \geq 0$.
2. Si a, b sont deux réels tels que $a \leq u_n \leq b$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ alors $\ell \in [a; b]$.
3. Si $\mathbb{N}(a < u < b)$ est fini alors $\text{Vad}(u) \cap]a; b[= \emptyset$.

Démonstration.

1. Démontrons un peu mieux : en supposant que a est un réel tel que $u_n \geq a$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ montrons que $\ell \geq a$ (la première affirmation du Lemme correspond à $a = 0$). Par l'absurde : si $\ell < a$ posons $r = a - \ell$, donc $r > 0$. Alors la suite u visite $]\ell - r; \ell + r[$ une infinité de fois : il existe une infinité de temps n tels que $u_n \in]\ell - r; \ell + r[$. Or lorsque $u_n \in]\ell - r; \ell + r[$ on a en particulier $u_n < \ell + r$, donc $u_n < a$, ce qui n'arrive à aucun temps n : contradiction.
2. Comme pour le résultat précédent on obtiendrait : si b est un réel tel que $u_n \leq b$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ alors $\ell \leq b$. En appliquant le résultat lorsque $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq a$ et le résultat lorsque $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq b$ on obtient alors la deuxième affirmation du Lemme.
3. Cela découle du résultat suivant :

Lemme 2.2.12. Pour $\ell \in]a; b[$ il existe $r_0 > 0$ tel que $]\ell - r_0; \ell + r_0[\subset]a; b[$.

Démonstration. Il suffit de faire un dessin pour deviner que $r_0 = \min(|\ell - a|; |\ell - b|)$ convient ! $\square$
 Supposons par l'absurde que $\ell \in \text{Vad}(u)$: alors u repasse une infinité de fois dans $]\ell - r_0; \ell + r_0[$, donc a fortiori dans $]a; b[$. Nous en déduisons que $\mathbb{N}(a < u < b)$ est infini, contradiction. $\square$

Lemme 2.2.13. Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite réelle et soient $a \leq b$ deux réels tels que $\mathbb{N}(a \leq u \leq b)$ est infini. Alors $(u_n)_{n \geq 0}$ admet au moins une valeur d'adhérence dans $[a; b]$.

Une conséquence immédiate est le théorème fondamental suivant :

Théorème 2.2.14 (Bolzano-Weierstrass). Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite réelle bornée (à valeur dans $[a; b]$). Alors $(u_n)_{n \geq 0}$ admet au moins une valeur d'adhérence (dans $[a; b]$).

Preuve du Lemme 2.2.13. Par hypothèse $\mathbb{N}(a \leq u \leq b)$ est infini : la suite repasse une infinité de fois dans $[a; b]$. L'argument est très intuitif, si on fait un schéma : on va utiliser les renseignements donnés par la trajectoire de la suite dans $[a; b]$ pour trouver une valeur d'adhérence. Le raisonnement est "par dichotomie", c'est à dire que l'on découpe un intervalle en deux sous-intervalles de longueur moitié, ce découpage étant recommencé une infinité de fois.

D'abord soit c le milieu de $[a; b]$: donc $c = \frac{a+b}{2}$. Pour un entier naturel n on a $u_n \in [a; c]$ ou $u_n \in [c; b]$. Autrement dit $n \in \mathbb{N}(a \leq u \leq c)$ ou $n \in \mathbb{N}(c \leq u \leq b)$. Mais il y a une infinité d'entiers dans $\mathbb{N}(a \leq u \leq b)$: donc **l'un au moins des deux ensembles $\mathbb{N}(a \leq u \leq c)$ ou $\mathbb{N}(c \leq u \leq b)$ est infini**. Lequel ? cela dépend de la suite. Si $\mathbb{N}(a \leq u \leq c)$ est infini on pose $a_1 = a$ et $b_1 = c$. Sinon $\mathbb{N}(c \leq u \leq b)$ est infini et on pose $a_1 = c$ et $b_1 = b$.

On recommence en étudiant les visites de la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ dans $[a_1; b_1]$: dans les deux cas considérés, avec la définition introduite pour $[a_1; b_1]$, il y a une infinité de visites. On pose alors $c_1 = \frac{a_1 + b_1}{2}$ (le milieu de $[a_1; b_1]$). Pour $n \in \mathbb{N}(a_1 \leq u \leq b_1)$ on a $u_n \in [a_1; c_1]$ ou $u_n \in [c_1; b_1]$. C'est à dire $n \in \mathbb{N}(a_1 \leq u \leq c_1)$ ou $n \in \mathbb{N}(c_1 \leq u \leq b_1)$. Comme il y a une infinité d'entiers dans $\mathbb{N}(a_1 \leq u \leq b_1)$ **l'un au moins des deux ensembles $\mathbb{N}(a_1 \leq u \leq c_1)$ ou $\mathbb{N}(c_1 \leq u \leq b_1)$ est infini**. Si $\mathbb{N}(a_1 \leq u \leq c_1)$ est infini on pose $a_2 = a_1$ et $b_2 = c_1$. Sinon $\mathbb{N}(c_1 \leq u \leq b_1)$ est infini et on pose $a_2 = c_1$ et $b_2 = b_1$. De cette manière quel que soit le cas de figure la suite u visite $[a_2; b_2]$ une infinité de fois.

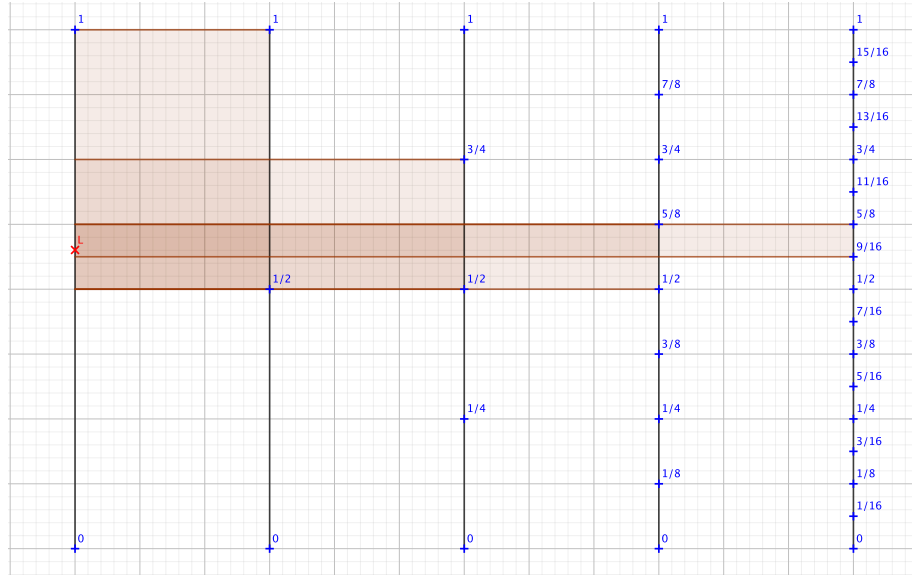


FIGURE 2.3 – Dans cet exemple, la suite a une infinité de termes entre 0 et 1 ; une infinité de termes entre $\frac{1}{2}$ et 1 ; une infinité de termes entre $\frac{1}{2}$ et $\frac{3}{4}$; une infinité de termes entre $\frac{1}{2}$ et $\frac{5}{8}$; une infinité de termes entre $\frac{9}{16}$ et $\frac{5}{8}$; ... A chaque étape l'intervalle est divisé en deux. Une valeur d'adhérence L se trouve à l'intersection de tous ces intervalles.

On peut recommencer cette procédure une infinité de fois. En notant $a_0 = a$ et $b_0 = b$ nous avons donc construits deux suites infinies $(a_k)_{k \geq 0}$ et $(b_k)_{k \geq 0}$ telle que $a_k \leq b_k$ pour tout k , $[a_{k+1}; b_{k+1}]$ est un intervalle moitié de $[a_k; b_k]$ pour tout k et u visite une infinité de fois $[a_k; b_k]$ pour tout k .

Nous voyons donc que $a_0 \leq a_1 \leq \dots \leq a_k < b_k \leq \dots \leq b_1 \leq b_0$ et de plus $|b_k - a_k| \leq \frac{b-a}{2^n}$. Alors les suites $(a_k)_{k \geq 0}$ et $(b_k)_{k \geq 0}$ sont “adjacentes”, et donc elles convergent vers le même réel ℓ .

Pour conclure nous démontrons que ℓ est valeur d'adhérence de u . Soit $r > 0$ fixé : choisissons $k \in \mathbb{N}$ tel que $\frac{b-a}{2^k} < r$. Par les propriétés des suites adjacentes nous avons $\ell \in [a_k; b_k]$, et donc $[a_k; b_k] \subset]\ell - r; \ell + r[$. Il y a par construction une infinité de visites de u dans $[a_k; b_k]$, donc a fortiori une infinité de visites de u dans $] \ell - r; \ell + r[$.

□

Nous verrons comment le théorème de Bolzano-Weierstrass permet de démontrer les résultats classiques sur les fonctions continues $[a; b] \rightarrow \mathbb{R}$. Auparavant nous allons établir le “critère de Cauchy”, fondamental pour s'assurer qu'une suite converge, quand on ne connaît pas la limite ℓ a priori.

Définition 2.2.15 (suite de Cauchy). Soit $(x_n)_n$ une suite réelle. On dit que $(x_n)_n$ est une suite de Cauchy si elle vérifie la propriété suivante :

Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un rang N tel que pour $p \geq N$ et $q \geq N$ quelconques, on a $|x_p - x_q| < \varepsilon$.

Théorème 2.2.16. Soit $(x_n)_n$ une suite réelle. Alors les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. $(x_n)_n$ est convergente.
2. $(x_n)_n$ est de Cauchy.

Démonstration. Démontrons d'abord "Convergente $\Rightarrow$ Cauchy".

Supposons donc $(x_n)_n$ convergente, avec $x_n \rightarrow \ell$. Commençons par un argument rédigé vaguement, mais correct. Comme $x_n \rightarrow \ell$, quel que soit n choisi suffisamment grand, le réel x_n est très proche de ℓ . Donc si p et q sont choisis également très grands les réels x_p et x_q sont très proches du même nombre ℓ : ils sont donc très proches l'un de l'autre, ce qui correspond à la définition d'être de Cauchy.

Passons à la preuve formalisée. Pour montrer que $(x_n)_n$ est de Cauchy fixons-nous un $\varepsilon > 0$ arbitraire. Comment être sûr que $|x_p - x_q| < \varepsilon$? Comme $x_n \rightarrow \ell$ nous savons que pour tout $\varepsilon' > 0$ il existe un rang N tel que pour tout $n \geq N$ le réel x_n est ε' -proche de ℓ . Alors pour des entiers p, q tous les deux $\geq N$, nous aurons que x_p et x_q sont $2\varepsilon'$ -proches. Nous voyons alors qu'il nous suffit de prendre $\varepsilon' = \frac{1}{2}\varepsilon$ pour assurer la majoration $|x_p - x_q| < \varepsilon$.

Montrons maintenant "Cauchy $\Rightarrow$ Convergente".

Supposons donc que $(x_n)_n$ est de Cauchy. Alors tout d'abord $(x_n)_n$ est bornée. En effet si nous appliquons la définition de suite de Cauchy avec $\varepsilon = 1$, nous savons qu'il existe un rang N tel que pour $p, q \geq N$ nous avons $|x_p - x_q| \leq 1$. Alors : pour $n \leq N$ nous avons $|x_n| \leq \max(|x_0|, |x_1|, \dots, |x_N|)$, et pour $n \geq N$ nous avons $|x_n| = |x_n - x_N + x_N| \leq |x_n - x_N| + |x_N| = 1 + |x_N|$. Ainsi, lorsque nous posons $M = \max(|x_0|, |x_1|, \dots, |x_N|) + 1$ nous sommes certains que pour tout $n \geq 0$ nous avons $|x_n| \leq M$.

Comme $(x_n)_n$ est de Cauchy il existe un rang $N \geq 0$ tel que pour $p, q \geq N$ on a $|x_p - x_q| < \frac{1}{2}\varepsilon$. Mais d'autre part puisque $(x_n)_n$ est bornée, d'après le Théorème de Bolzano-Weierstrass 2.2.14 elle admet une valeur d'adhérence ℓ . Nous pouvons alors démontrer que $x_n \rightarrow \ell$. En effet comme ℓ est v.d. il existe une infinité d'entiers k pour lesquels $|x_k - \ell| < \frac{1}{2}\varepsilon$, en particulier il existe un tel entier k avec $k \geq N$. Alors pour tout $p \geq N$ nous avons $|x_p - \ell| \leq |x_p - x_k| + |x_k - \ell| < \frac{1}{2}\varepsilon + \frac{1}{2}\varepsilon = \varepsilon$. $\square$

A partir d'une valeur d'adhérence d'une suite on peut "extraire" une suite convergente, comme nous le montrons maintenant.

Lemme 2.2.17 (d'une valeur d'adhérence à une suite extraite). *Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite réelle. Soit L une valeur d'adhérence de cette suite. On peut alors définir des entiers $n_0, n_1, n_2, \dots$ comme suit :*

1. *L'ensemble $N(L - 1 < u < L + 1)$ est infini : soit n_0 son plus petit élément.*
2. *L'ensemble $N(L - \frac{1}{10} < u < L + \frac{1}{10})$ est infini, donc $N(L - \frac{1}{10} < u < L + \frac{1}{10}) \setminus \llbracket 0; n_0 \rrbracket$ est également infini : soit n_1 son plus petit élément.*
3. *L'ensemble $N(L - \frac{1}{100} < u < L + \frac{1}{100})$ est infini, donc $N(L - \frac{1}{100} < u < L + \frac{1}{100}) \setminus \llbracket 0; n_1 \rrbracket$ est également infini : soit n_2 son plus petit élément.*
4. $\dots$

Le procédé ne s'arrête pas : la suite d'entiers ainsi construite est infinie. De plus $n_0 < n_1 < n_2 < \dots$. Enfin la suite réelle $k \mapsto u(n_k)$ converge vers L .

Définition 2.2.18 (suite extraite). Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite réelle. Soit $n_0 < n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$ une suite infinie strictement croissante d'entiers ≥ 0 . On considère la suite $k \mapsto u(n_k)$, en général notée $(u_{n_k})_{k \geq 0}$: on dit que cette suite est *extraite* de $(u_n)_{n \geq 0}$. Le *procédé d'extraction* (ou *extractrice*) est la suite $n_0 < n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$.

Le Lemme signifie donc que si L est une valeur d'adhérence de $(u_n)_{n \geq 0}$, alors il est possible d'extraire de $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite qui converge vers L .

Démonstration. Supposons que (pour un certain entier $k \geq 0$) la suite finie strictement croissante $n_0, n_1, \dots, n_k$ a été construite de telle sorte que $n_i \in N(L - \frac{1}{10^i} < u < L + \frac{1}{10^i})$. Puisque L est valeur d'adhérence nous savons que l'ensemble $N(L - \frac{1}{10^{k+1}} < u < L + \frac{1}{10^{k+1}})$ est infini. L'ensemble d'entiers $\llbracket 0; n_k \rrbracket$ est fini. Donc $N(L - \frac{1}{10^{k+1}} < u < L + \frac{1}{10^{k+1}}) \setminus \llbracket 0; n_k \rrbracket$ est infini, en particulier non vide, et il a bien un plus petit élément, que nous notons n_{k+1} . Par construction $n_{k+1} > n_k$, et $n_{k+1} \in N(L - \frac{1}{10^{k+1}} < u < L + \frac{1}{10^{k+1}})$.

Par récurrence cela justifie la construction de la suite infinie strictement croissante $n_0, n_1, \dots, n_k, \dots$ avec la propriété $n_k \in N(L - \frac{1}{10^k} < u < L + \frac{1}{10^k})$. Or cette dernière condition signifie que $|u_{n_k} - L| < \frac{1}{10^k}$. Il est donc évident que la suite réelle $k \mapsto u(n_k)$ converge vers L . $\square$

Bien entendu le choix du rayon $\frac{1}{10^k}$ est arbitraire : n'importe quelle suite strictement décroissante de rayons $(r_k)_k$ tendant vers 0 convient !

Remarque 2.2.19. Une suite infinie $(n_0, n_1, \dots)$ d'entiers naturels n'est rien d'autre qu'une application $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $\varphi(k) = n_k$. Pour avoir effectivement une extractrice on doit demander que φ soit strictement croissante. Et la suite extraite de $(u_n)_{n \geq 0}$ à l'aide de φ n'est rien d'autre que $k \mapsto u(\varphi(k))$, autrement dit la composée $u \circ \varphi$.

On peut visualiser une suite $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ par son graphe tracé dans le plan : $\Gamma(u) = \{(n, y) \mid n \in \mathbb{N} \text{ et } y = u_n\}$. Une suite extraite est alors visualisée par une partie infinie de $\Gamma(u)$: on restreint le graphe à un sous-ensemble infini des entiers. C'est pourquoi on parle aussi de sous-suite.

Proposition 2.2.20 (vad=limite de sous-suite). Soit $u = (u_n)_{n \geq 0}$ une suite réelle. Soit $\ell \in \mathbb{R}$. On a l'équivalence :

1. ℓ est valeur d'adhérence de u .
2. Il existe une extractrice $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que la suite extraite $u' : k \mapsto u(\phi(k))$ converge vers ℓ .

Démonstration. L'implication $(1) \Rightarrow (2)$ étant le contenu du Lemme 2.2.17, venons-en à $(2) \Rightarrow (1)$.

Soit $r > 0$. Comme $u'_k \rightarrow \ell$ il existe un entier $N = N_r$ tel que pour tout $k \geq N$ on a $|u'_k - \ell| < r$. Comme $u'_k = u(\phi(k))$, ceci nous dit que pour $n = \phi(N), n = \phi(N+1), \dots$ on a $|u_n - \ell| < r$, c'est à dire $n \in N(\ell - r < u < \ell + r)$. Comme ϕ est une extractrice elle est strictement croissante, donc les entiers $\phi(N), \phi(N+1), \dots$ sont deux à deux distincts. Et donc $N(\ell - r < u < \ell + r)$ est infini. $\square$

2.3 Topologie de $\mathbb{R}$.

2.3.1 Parties ouvertes, parties fermées.

Définition 2.3.1 (voisinage). Soit V une partie de $\mathbb{R}$ et soit $a \in V$.

On dit que V est voisinage de a s'il existe $r > 0$ tel que V contient $]a - r; a + r[$. En d'autres termes : V est voisinage de a lorsque V contient tous les réels r -proches de a (pour un certain $r > 0$), c'est à dire tous ses proches "voisins" !

Exemple 2.3.2. L'intervalle $[1; 2[$ n'est pas voisinage de 1, mais est voisinage de 1, 5 ou 1, 9.

En effet quel que soit $r > 0$ l'intervalle $]1 - r; 1 + r[$ n'est pas contenu dans $[1; 2[$, puisque $1 - \frac{r}{2}$ n'est pas dans $[1; 2[$. Pour $r_1 = \frac{1}{2}$ on a bien $]1, 5 - r_1; 1, 5 + r_1[\subset [1; 2[$. Enfin : $]1, 9 - r_1; 1, 9 + r_1[\not\subset [1; 2[$, mais si on prend un rayon plus petit, mettons $r_2 = \frac{1}{10}$, alors on retrouve une inclusion valide : $]1, 9 - r_2; 1, 9 + r_2[\subset [1; 2[$.

Définition 2.3.3 (ouvert, fermé : une des définitions possibles...). Soit O une partie de $\mathbb{R}$.

On dit que O est une partie ouverte, ou un ouvert si O est voisinage de chacun de ses points. Autrement dit si pour tout a de O , il existe $r (= r_a)$ tel que $]a - r; a + r[\subset O$.

Soit F une partie de $\mathbb{R}$.

On dit que F est une partie fermée, ou un fermé, si $\mathbb{R} \setminus F$ est ouvert. Autrement dit si pour tout $a \notin F$, il existe $r (= r_a)$ tel que $]a - r; a + r[\cap F = \emptyset$.

La topologie de $\mathbb{R}$ est simplement la famille de toutes les parties ouvertes de $\mathbb{R}$.

Attention à l'erreur classique : fermé = tout ce qui n'est pas ouvert ! C'est une confusion sur l'usage du mot "complémentaire". L'exemple de $[1; 2[$ ci-dessus donne une partie qui n'est ni ouverte, ni fermée.

Lemme 2.3.4. Soit $X \subset \mathbb{R}$ une partie quelconque.

Alors X est ouverte $\iff \mathbb{R} \setminus X$ est fermée.

Démonstration. Posons $Y = \mathbb{R} \setminus X$. Alors par définition : Y est fermée $\iff \mathbb{R} \setminus Y$ est ouverte. Or $\mathbb{R} \setminus Y = \mathbb{R} \setminus (\mathbb{R} \setminus X) = X$. $\square$

Lemme 2.3.5. 1. $\mathbb{R}$ et $\emptyset$ sont ouverts et fermés.

2. Les intervalles ouverts $] - \infty; b[$, $]a; b[$, $]a; +\infty[$ sont ouverts.

3. Les intervalles fermés $] - \infty; b]$, $[a; b]$, $[a; +\infty[$ sont fermés.

Démonstration. Le vide et $\mathbb{R}$ sont ouverts, puisqu'ils sont évidemment voisinages de chacun de leurs points. Par passage au complémentaire $\emptyset$ et $\mathbb{R}$ sont également fermés !

Montrons que $]a; b[$ est ouvert (les cas $] - \infty; b[$ et $]a; +\infty[$ sont semblables et plus simples !) Soit donc $x \in]a; b[$ (ce que l'on visualise par un dessin...)

Ou bien x est plus proche de a que de b , ou bien x est plus proche de b que de a . En formule cela signifie : ou bien $|b - x| \leq |x - a|$ (soit $b - x \leq x - a$), ou bien $|b - x| \geq |x - a|$ (soit $b - x \geq x - a$). Dans le premier cas on pose $r = b - x > 0$, dans le deuxième cas on pose $r = x - a > 0$. Alors dans tous les cas $]x - r; x + r[\subset]a; b[$ puisque $a \leq x - r \leq x + r \leq b$.

Les complémentaires de $] - \infty; b]$ et $[a; +\infty[$ sont des intervalles ouvertes, donc sont ouverts. Enfin $\mathbb{R} \setminus [a; b] =] - \infty; a[\cup]b; +\infty[$, qui est clairement ouvert. $\square$

Proposition 2.3.6 (propriétés ensemblistes).

1. Une réunion quelconque d'ouverts est un ouvert. Une intersection finie d'ouverts est un ouvert.
2. Une réunion finie de fermés est un fermé. Une intersection quelconque de fermés est un fermé.

Démonstration. Soit $(O_i)_{i \in I}$ une famille quelconque d'ouvert, posons $O = \cup_{i \in I} O_i$ et soit $x \in O$. Il existe donc un $i_0 \in I$ tel que $x \in O_{i_0}$. Comme O_{i_0} est ouvert il existe $r > 0$ tel que $]x - r; x + r[\subset O_{i_0}$. Comme $O_{i_0} \subset O$ on a aussi $]x - r; x + r[\subset O$ et O est voisinage de x .

Soit $\{O_1, \dots, O_n\}$ un ensemble fini d'ouverts, posons $O = O_1 \cap \dots \cap O_n$ et soit $x \in O$. Pour chaque $i = 1, \dots, n$ on a $x \in O_i$, donc comme O_i est ouvert il existe $r_i > 0$ tel que $]x - r_i; x + r_i[\subset O_i$. Soit r le minimum de l'ensemble fini $\{r_1, \dots, r_n\}$, on a $r > 0$ puisque r est l'un des r_i . Pour tout $i = 1, \dots, n$ on a $]x - r; x + r[\subset]x - r_i; x + r_i[$, donc $]x - r; x + r[\subset O_i$. Ainsi $]x - r; x + r[\subset \cap_i O_i$.

Les propriétés sur les fermés découlent des propriétés sur les ouverts grâce aux propriétés du passage au complémentaire :

$$\mathbb{R} \setminus (\cap_{i \in I} F_i) = \cup_{i \in I} (\mathbb{R} \setminus F_i) \text{ et } \mathbb{R} \setminus (\cup_{i=1}^n F_i) = \cap_{i=1}^n (\mathbb{R} \setminus F_i)$$

□

2.3.2 Suites convergentes et topologie.

Lemme 2.3.7. Soit $O \subset \mathbb{R}$ un ouvert. Soit $(x_n)_n$ une suite convergente, soit ℓ la limite, et supposons que $\ell \in O$. Alors pour n assez grand $x_n \in O$ $\exists N$ tel que pour $n \geq N$ on a $x_n \in O$.

Démonstration. En effet O est voisinage de ℓ , donc $\exists r > 0$ tel que $]\ell - r; \ell + r[\subset O$. Mais pour n assez grand x_n est r -proche de ℓ , c'est à dire est dans $]\ell - r; \ell + r[$, donc a fortiori dans O . □

En utilisant les suites on obtient une caractérisation intrinsèque des fermés, c'est à dire qui n'utilise plus les ouverts (et ne nécessite donc pas le passage au complémentaire) :

Proposition 2.3.8 (caractérisation séquentielle des fermés).

Soit F une partie de $\mathbb{R}$. Alors les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. F est un fermé.
2. Pour toute suite $(x_n)_n$ qui d'une part est à valeur dans F et qui d'autre part est convergente, on a $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in F$.

Un fermé empêche ses suites convergentes de sortir.

Démonstration. (1) $\Rightarrow$ (2) Supposons F fermé, donc $\mathbb{R} \setminus F$ est ouvert. Soit $(x_n)_n$ une suite de F qui est convergente, notons ℓ la limite. Supposons par l'absurde $\ell \notin F$, soit ℓ appartient à l'ouvert $\mathbb{R} \setminus F$. Alors d'après le Lemme 2.3.7 pour n assez grand on aurait $x_n \in \mathbb{R} \setminus F$, ce qui est absurde.

(2) $\Rightarrow$ (1), ou, ce qui revient au même : $\neg(1) \Rightarrow \neg(2)$. Supposons donc que F n'est pas fermé. Donc $\mathbb{R} \setminus F$ n'est pas ouvert, et $\mathbb{R} \setminus F$ contient au moins un point y dont il n'est pas voisinage. Alors pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ l'intervalle $]y - \frac{1}{n+1}; y + \frac{1}{n+1}[$ n'est pas contenu dans $\mathbb{R} \setminus F$, ce

qui signifie exactement que F contient un point x_n dans $]y - \frac{1}{n+1}; y + \frac{1}{n+1}[$. La suite $(x_n)_n$ est formée d'éléments de F , et elle tend vers y avec $y \notin F$. $\square$

La caractérisation précédente de “fermé” nous donne une autre approche possible des fermés (équivalente à la définition 2.3.3) : une définition séquentielle. Le résultat suivant montre qu’il existe une définition séquentielle pour les ouverts également :

Proposition 2.3.9 (caractérisation séquentielle des ouverts).

Soit O une partie de $\mathbb{R}$. Alors les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. *O est un ouvert.*
2. *Pour toute suite réelle $(x_n)_n$ qui converge vers un réel $x \in O$, il existe un rang $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$ on a $x_n \in O$.*

Un ouvert absorbe les suites qui tendent vers un de ses points.

Démonstration. Le sens (1) $\Rightarrow$ (2) a été vu au Lemme 2.3.7. Montrons le sens (2) $\Rightarrow$ (1), ou plutôt sa contraposée $\neg(1) \Rightarrow \neg(2)$. Si O n’est pas ouvert, alors il contient un point x dont il n’est pas voisinage, ce qui signifie que pour tout $r > 0$, l’ensemble O ne contient pas l’intervalle $]x - r; x + r[$. Autrement dit il existe $x_r \in]x - r; x + r[$ tel que $x_r \notin O$. Discretisons ces propriétés valables pour tout réel $r > 0$ en prenant $r = \frac{1}{n+1}$ (pour $n \in \mathbb{N}$ quelconque) : il existe donc $x_n \in]x - \frac{1}{n+1}; x + \frac{1}{n+1}[$ tel que $x_n \notin O$. Alors la suite $(x_n)_n$ tend vers x , mais n’a aucun élément dans O , donc O ne vérifie pas (2). $\square$

Faisons pour finir le lien entre topologie et valeurs d’adhérence.

Proposition 2.3.10. *Soit $(u_n)_n$ une suite réelle.*

1. *Soit F une partie fermée de $\mathbb{R}$ telle que $u_n \in F$ pour tout entier n . Alors toute valeur d’adhérence de u est dans F .*
2. *L’ensemble des valeurs d’adhérence de u est une partie fermée.*

Démonstration. 1. Soit ℓ une valeur d’adhérence de u . Supposons par l’absurde que $\ell \notin F$. Alors comme F est fermée il existe $r > 0$ tel que $]\ell - r; \ell + r[\cap F = \emptyset$. Comme ℓ est valeur d’adhérence de u , il existe une infinité d’entiers k tels que $\ell - r < u_k < \ell + r$. Aucune de ces valeurs u_k n’est dans F , ce qui contredit l’hypothèse.

2. Montrons que le complémentaire de l’ensemble des valeurs d’adhérence est ouvert. Supposons que a n’est pas une valeur d’adhérence de u . Donc il existe un $r_0 > 0$ tel que $N(a - r_0 < u < a + r_0)$ est fini. Nous allons établir que si $a' \in]a - r_0; a + r_0[$, alors a' n’est pas valeur d’adhérence de u non plus. En effet pour $a' \in]a - r_0; a + r_0[$ il existe un réel $r'_0 > 0$ tel que $]a' - r'_0; a' + r'_0[\subset]a - r_0; a + r_0[$. Alors $N(a' - r'_0 < u < a' + r'_0) \subset N(a - r_0 < u < a + r_0)$, donc $N(a' - r'_0 < u < a' + r'_0)$ est fini, et pour finir a' n’est pas valeur d’adhérence de u . $\square$

2.3.3 Complément : densité.

Cette partie n'est pas au programme : elle est là pour ceux qui veulent déjà aller plus loin.

Définition 2.3.11 (partie dense). Soit $E \subset \mathbb{R}$ une partie. On dit que E est dense dans $\mathbb{R}$ si pour tout $x \in \mathbb{R}$, et pour tout $r > 0$, il existe $e \in E$ tel que e est r -proche de x , soit $|x - e| < r$.

Une partie dense E est donc par définition une partie dont les éléments permettent d'approcher aussi précisément que possible n'importe quel réel. Bien sûr $\mathbb{R}$ est dense dans $\mathbb{R}$! Mais l'intérêt de la notion, c'est que la partie dense E peut être beaucoup plus petite que $\mathbb{R}$ lui-même, comme le montre l'exemple suivant :

Exemple 2.3.12. $\mathbb{D}$ ou $\mathbb{Q}$ sont denses dans $\mathbb{R}$.

Comme $\mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$ il suffit de démontrer que $\mathbb{D}$ est dense. Or quand on fixe $x \in \mathbb{R}$ et que l'on considère l'écriture décimale de x , on réalise que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a un encadrement $d_n \leq x < d_n + \frac{1}{10^n}$ où d_n est un nombre décimal ayant n chiffres après la virgule (d_n est l'écriture décimale de x , tronquée au n -ième chiffre après la virgule ; en formules $d_n = \frac{\lfloor 10^n x \rfloor}{10^n}$). On a $|x - d_n| < \frac{1}{10^n}$, ce qui conclut.

Par exemple si on applique la construction précédente au nombre réel $\sqrt{2} = 1,414213\dots$ (nombre qui n'est pas rationnel !), la suite de décimaux obtenue est

$$d_0 = 1 ; d_1 = 1,4 ; d_2 = 1,41 ; d_3 = 1,414 ; d_4 = 1,4142 ; \dots \text{ et on a :}$$

$$\sqrt{2} - d_0 = 0,414213\dots < 1 ; \sqrt{2} - d_1 = 0,014213\dots < \frac{1}{10} ; \sqrt{2} - d_2 = 0,004213\dots < \frac{1}{100} ;$$

$$\sqrt{2} - d_3 = 0,000213\dots < \frac{1}{1000} ; \sqrt{2} - d_4 = 0,000013\dots < \frac{1}{10000} ; \dots$$

Proposition 2.3.13. Soit $E \subset \mathbb{R}$ une partie. Sont équivalentes :

1. Pour tout x dans $\mathbb{R}$ et pour tout $r > 0$ l'intersection $]x - r ; x + r[\cap E$ est non vide (c'est à dire E est dense dans $\mathbb{R}$).
2. Pour tout x dans $\mathbb{R}$ il existe une suite $(e_n)_n$ d'éléments de E tels que $e_n \rightarrow x$.
3. Le seul fermé de $\mathbb{R}$ qui contient E est $\mathbb{R}$.

Démonstration. (1) $\Rightarrow$ (2) : car pour $x \in \mathbb{R}$ fixé, en prenant $r = \frac{1}{n+1}$ au lieu de $r > 0$ quelconque on trouve un $e_n \in E$ tel que $e_n \in]x - \frac{1}{n+1} ; x + \frac{1}{n+1}[$, c'est à dire $d(e_n, x) < \frac{1}{n+1}$. La suite $(e_n)_n$ est formée d'éléments de E et tend vers x .

(2) $\Rightarrow$ (3) : si $E \subset F$ avec F fermé, alors pour $x \in \mathbb{R}$ prenons une suite $(e_n)_n$ formée d'éléments de E et qui tend vers x . A fortiori $(e_n)_n$ est formée d'éléments de F . Par la caractérisation séquentielle des fermés la limite de $(e_n)_n$ est dans F , soit $x \in F$.

(3) $\Rightarrow$ (1) , ou plutôt $\neg(1) \Rightarrow \neg(3)$. Si E n'est pas dense, soit $x_0 \in \mathbb{R}$ tel qu'il existe $r_0 > 0$ avec $]x_0 - r_0 ; x_0 + r_0[\cap E = \emptyset$. Alors soit $F = \mathbb{R} \setminus]x_0 - r_0 ; x_0 + r_0[$. On a $E \subset F$, $F \neq \mathbb{R}$ et F fermé comme complémentaire d'un intervalle ouvert. $\square$

2.4 Fonctions continues.

Dans cette dernière section nous rappelons sans entrer dans les détails ce qui concerne la continuité : tout cela sera repris en profondeur pour les fonctions $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$.

2.4.1 Définitions équivalentes.

Proposition 2.4.1 (continuité en un point). *Soit $E \subset \mathbb{R}$ est une partie quelconque et soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Soit $a \in E$ fixé. Les propriétés suivantes sont équivalentes :*

1. *Pour toute suite réelle $(x_n)_n$ telle que $x_n \in E$ ($\forall n \in \mathbb{N}$) et $x_n \rightarrow a$, la suite réelle $(f(x_n))_n$ est convergente, de limite $f(a)$.*
2. *Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un $\alpha > 0$ tel que : pour tout $x \in E$ vérifiant $|x - a| < \alpha$ [x est α -proche de a], on a $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$ [$f(x)$ est ε -proche de $f(a)$].*

Démonstration. (1) $\Rightarrow$ (2) : on montre plutôt la contraposée, c'est à dire $\neg(2) \Rightarrow \neg(1)$. La propriété $\neg(2)$ donne : $\exists \varepsilon_0 > 0$ tel que pour tout $\alpha > 0$, il existe un $x \in E$ avec $|x - a| < \alpha$, et simultanément $|f(x) - f(a)| \geq \varepsilon_0$. On applique cette propriété pour tous les $\alpha > 0$ de la forme $\alpha = \frac{1}{1+n}$

($n \in \mathbb{N}$). Alors il existe une suite $(x_n)_n$ d'éléments de E tels que $|x_n - a| < \frac{1}{1+n}$ et pourtant $|f(x_n) - f(a)| \geq \varepsilon_0$. Nous avons bien obtenu une suite $(x_n)_n$ de E qui tend vers a , et telle que $(f(x_n))_n$ ne tend pas vers $f(a)$: donc $\neg(1)$ est vraie.

Réciproquement démontrons (2) $\Rightarrow$ (1). Supposons (2) vraie, et montrons (1) - pour cela considérons une suite $(x_n)_n$ de E telle que $x_n \rightarrow a$. Fixons $\varepsilon > 0$: il existe donc $\alpha > 0$ tel que si $x \in E$ et $|x - a| < \alpha$ alors $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$. Or, comme $x_n \rightarrow a$ il existe un rang N tel que pour $n \geq N$ on a $|x_n - a| < \alpha$. Alors, par la propriété (2) explicitée précédemment, nous savons que $|f(x_n) - f(a)| < \varepsilon$. Nous avons bien vérifié que $f(x_n) \rightarrow f(a)$.

□

Définition 2.4.2 (continuité). Soit $E \subset \mathbb{R}$ est une partie quelconque et soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

1. Soit $a \in E$ fixé. Lorsque f vérifie en a les conditions équivalentes de la proposition 2.4.1, on dit que f est *continue* au point a .
2. Lorsque f est continue en tout point $a \in E$, on dit que f est *continue* (sur E).

Par exemple n'importe quelle fonction $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ est continue.

Nous allons voir comment utiliser la version séquentielle de la continuité pour établir le résultat fondamental suivant :

Théorème 2.4.3 (Weierstrass). *Soit $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors f est bornée et atteint ses bornes.*

Démonstration. Montrons d'abord que f est bornée. Raisonnons par l'absurde, en supposant par exemple que f n'est pas majorée (le raisonnement dans le cas non minoré est analogue). Donc pour tout entier n il existe un $x_n \in [a; b]$ tel que $f(x_n) \geq n$. La suite $(x_n)_n$ ainsi définie est comprise entre a et b , donc bornée, donc admet une valeur d'adhérence ℓ , et $\ell \in [a; b]$. La fonction f est continue en ℓ , donc il existe $r > 0$ tel que si $x \in [a; b] \cap]\ell - r; \ell + r[$ alors $|f(x) - f(\ell)| \leq 1$, et en particulier

$f(x) \leq f(\ell) + 1$. Comme ℓ est valeur d'adhérence de $(x_n)_n$ il existe une infinité d'entiers k tels que $x_k \in]\ell - r; \ell + r[$. Parmi ces entiers, seul un nombre fini est $\leq f(\ell) + 1$, soit donc $k > f(\ell) + 1$ tel que $x_k \in]\ell - r; \ell + r[$. Nous obtenons $f(x_k) \leq f(\ell) + 1$, et pourtant $f(x_k) \geq k > f(\ell) + 1$: contradiction.

Montrons maintenant que f atteint ses bornes. Par exemple montrons que l'inf de f est un min (le raisonnement pour démontrer que le sup de f est un max est analogue). Posons donc $m = \inf\{f(x) : x \in [a; b]\}$ (cet inf existe puisque nous avons vu que f est bornée). Par la caractérisation de la borne inférieure nous savons que pour tout $n \in \mathbb{N}$ il existe $x_n \in [a; b]$ tel que $m \leq f(x_n) \leq m + \frac{1}{1+n}$. En tant que suite de $[a; b]$ la suite $(x_n)_n$ admet une valeur d'adhérence ℓ , avec $\ell \in [a; b]$. Démontrons que $f(\ell) = m$, ce qui prouvera que f atteint une valeur minimale. Nous savons déjà que $f(x_n) \rightarrow m$. Supposons que $(x_{n_k})_k$ est une suite extraite de $(x_n)_n$ qui converge vers ℓ . Puisque f est continue en ℓ nous avons $f(x_{n_k}) \rightarrow f(\ell)$. Or puisque $f(x_n) \rightarrow m$ nous voyons que $f(x_{n_k}) \rightarrow m$. Par unicité de la limite nous obtenons que $m = f(\ell)$. $\square$

Remarque 2.4.4. Rappelons l'importance primordiale du théorème de Weierstrass même pour l'étude des fonctions dérivables :

Weierstrass $\Rightarrow$ Rolle $\Rightarrow$ TAF (théorème des accroissements finis) $\Rightarrow$ (f croissante $\iff f' \geq 0$)

Une fonction f est continue si elle vérifie d'une manière précise la propriété floue suivante : "pour x, a proches, les images $f(x), f(a)$ sont proches également". Il y a une condition simple pour satisfaire cette propriété :

Définition 2.4.5 (fonctions Lipschitziennes). Soit $E \subset \mathbb{R}$ une partie quelconque et soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Pour un réel $K \geq 0$, on dit que f est K -Lipschitzienne sur E si :

$$\text{pour } x, x' \text{ quelconques dans } E, \text{ on a } |f(x') - f(x)| \leq K|x' - x|.$$

Et f est dite *Lipschitzienne sur E* s'il existe un réel $K \geq 0$ tel que f est K -Lipschitzienne sur E .

Lemme 2.4.6. [*Lipschitz $\Rightarrow$ Continue*] Si f est Lipschitzienne sur E alors f est continue sur E .

Démonstration. Si f est K -Lipschitzienne, f est même *uniformément* continue, car elle vérifie :

$$\forall \varepsilon, \exists \alpha, \forall a : |x - a| < \alpha \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon \text{ - il suffit en effet de considérer } \alpha = \frac{\varepsilon}{K}.$$

Or $\forall \varepsilon, \exists \alpha, \forall a : \dots$ est une propriété plus forte que $\forall a \forall \varepsilon, \exists \alpha, : \dots$! $\square$

En utilisant les limites à gauche ou à droite, on peut définir le nombre dérivée à gauche et à droite, et si ces nombre sont égaux on obtient le nombre dérivée. Rappelons alors ce petit-fils de Weierstrass :

Théorème 2.4.7 (théorème des accroissements finis - TAF). Soit $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue, dérivable sur $]a; b[$. Alors pour c, d deux nombres distincts compris entre a et b il existe un réel ξ (strictement) compris entre c et d tel que $\frac{f(c) - f(d)}{c - d} = f'(\xi)$.

Si f est dérivable en a , alors elle est comme "Lipschitzienne en a ", et donc elle est continue (l'argument suit vraiment celui du Lemme 2.4.6). Mais il y a mieux :

Proposition 2.4.8 (dérivée bornée $\Rightarrow$ Lipschitzienne).

Supposons que f est continue sur $[a; b]$ et dérivable sur $]a; b[$. Supposons de plus que K est un réel tel que $|f'(z)| \leq K$ pour tout $z \in]a; b[$. Alors f est K -Lipschitzienne sur $[a; b]$.

Démonstration. Pour $x, y \in [a; b]$, $x \neq y$, nous savons par le TAF qu'il existe un ξ strictement entre x et y tel que $\frac{f(x) - f(y)}{x - y} = f'(\xi)$, d'où $\frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|} \leq K$ et pour finir $|f(x) - f(y)| \leq K|x - y|$. $\square$

Lorsque f' est bornée sur $]a; b[$ on applique souvent la proposition avec $K = \sup_{x \in]a; b[} |f'(x)|$. Attention, f' majorée ne suffit pas.

Corollaire 2.4.9. Soit $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$. Alors f est Lipschitzienne sur $[a; b]$.

Démonstration. Par hypothèse la dérivée est continue, donc $x \mapsto |f'(x)|$ est également continue par composition. Alors par Weierstrass $|f'(x)|$ est bornée sur $[a; b]$. $\square$

Corollaire 2.4.10. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable telle que $|f'(x)|$ est bornée sur $\mathbb{R}$. Alors f est Lipschitzienne sur $\mathbb{R}$.

2.4.2 Topologie et continuité.

Quand l'ensemble de définition de la fonction est ouvert on peut également caractériser la continuité de façon très élégante (adieux : suites, " $\forall \varepsilon, \exists \alpha$ "...) :

Proposition 2.4.11. Soit $U \subset \mathbb{R}$ un ouvert (par exemple $U = \mathbb{R}$) et soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Alors f est continue sur $U \iff$ pour tout ouvert O , l'image réciproque $f^{-1}(O)$ est un ouvert.

Démonstration. Supposons f continue sur U . Soit O un ouvert et soit $x \in f^{-1}(O)$, i.e. $f(x) \in O$. Comme O est ouvert, $\exists \varepsilon > 0$ tel que $]f(x) - \varepsilon; f(x) + \varepsilon[\subset O$. Comme f est continue en x , $\exists \alpha > 0$ tel que si $d(x', x) < \alpha$ (i.e. si $x' \in]x - \alpha; x + \alpha[$), alors $d(f(x'), f(x)) < \varepsilon$, soit $f(x') \in]f(x) - \varepsilon; f(x) + \varepsilon[$ - et a fortiori $f(x') \in O$, soit $x' \in f^{-1}(O)$. Ceci montre que $f^{-1}(O)$ contient $]x - \alpha; x + \alpha[$, donc est voisinage de x .

Réciproquement supposons que pour tout ouvert O , l'image réciproque $f^{-1}(O)$ est un ouvert. Pour $x \in U$ et $\varepsilon > 0$ fixés, posons $O =]f(x) - \varepsilon; f(x) + \varepsilon[$: c'est un ouvert, donc $f^{-1}(O)$ est un ouvert. Un ouvert qui contient x , donc $\exists \alpha > 0$ tel que $]x - \alpha; x + \alpha[\subset f^{-1}(O)$. Ceci signifie que $\forall x' \in]x - \alpha; x + \alpha[$ on a $f(x') \in O =]f(x) - \varepsilon; f(x) + \varepsilon[$, c'est à dire $d(f(x'), f(x)) < \varepsilon$. $\square$

Corollaire 2.4.12. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Alors f est continue $\iff$ pour tout fermé F , l'image réciproque $f^{-1}(F)$ est un fermé.

Démonstration. Car pour toute partie $Y \subset \mathbb{R}$ on a $\mathbb{R} \setminus f^{-1}(Y) = f^{-1}(\mathbb{R} \setminus Y)$. $\square$

Exemple 2.4.13. Pour $a, b \in \mathbb{R}$ fixés, et pour n'importe quelle fonction continue $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, les parties $\{x \in \mathbb{R}, a \leq f(x)\}$, $\{x \in \mathbb{R}, f(x) \leq b\}$ et $\{x \in \mathbb{R}, a \leq f(x) \leq b\}$ sont fermées. Il s'agit en effet

des images réciproques $f^{-1}([a; +\infty[)$, $f^{-1}(]-\infty; b])$ et $f^{-1}([a; b])$ respectivement. Or f est continue et $[a; +\infty[$, $]-\infty; b]$ et $[a; b]$ sont fermés.

De la même façon les parties $\{x \in \mathbb{R}, a < f(x)\}$, $\{x \in \mathbb{R}, f(x) < b\}$ et $\{x \in \mathbb{R}, a < f(x) < b\}$ sont ouvertes, comme images réciproques par f continue des intervalles ouverts $]a; +\infty[$, $]-\infty; b[$ et $]a; b[$.

Par exemple l'ensemble $\{x \in \mathbb{R}, \frac{1}{4} \leq x^3 - x \leq \frac{3}{4}\}$ est fermé - comme image réciproque par la fonction continue $x \mapsto x^3 - x$ de l'intervalle fermé $[\frac{1}{4}; \frac{3}{4}]$.

Et $\{x \in \mathbb{R}, -\frac{2}{3} < \sin(x) < \frac{2}{3}\}$ est ouvert- comme image réciproque par la fonction continue $x \mapsto \sin(x)$ de l'intervalle ouvert $]-\frac{2}{3}; \frac{2}{3}[$.

Proposition 2.4.14. *Soit $f : F \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue, avec $F = \mathbb{R}$ ou plus généralement F est un fermé de $\mathbb{R}$. Soit $t \in \mathbb{R}$. Alors l'ensemble $\mathcal{L}_t(f) = \{x \in \mathbb{R}, f(x) = t\}$ est une partie fermée de $\mathbb{R}$.*

Démonstration. $\mathcal{L}_t(f)$ est séquentiellement fermé. Car si $x_n \rightarrow \ell$ ($\ell \in \mathbb{R}$) et $\forall n, x_n \in \mathcal{L}_t(f)$ (soit $f(x_n) = t$), alors 1) $\ell \in F$ (car F fermé) puis 2) $f(\ell) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ car f continue sur F . Alors 3) $f(\ell) = t$ soit $t \in \mathcal{L}_t(f)$. $\square$

Corollaire 2.4.15 (zéros des fonctions continues). *Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. L'ensemble des solutions de l'équation $f(x) = 0$ forme une partie fermée.*

Corollaire 2.4.16 (points fixes des fonctions continues). *Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. L'ensemble des solutions de l'équation $f(x) = x$ est une partie fermée.*

Corollaire 2.4.17 (lieu d'égalité de deux fonctions continues). *Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues. L'ensemble des solutions de l'équation $f(x) = g(x)$ forme une partie fermée.*

Démonstration. Car $\{x \in \mathbb{R}, f(x) = g(x)\}$ est l'ensemble $\mathcal{L}_0(f - g)$, fermé d'après la Proposition 2.4.14 puisque $x \mapsto f(x) - g(x)$ est continue. $\square$

Corollaire 2.4.18 (prolongement des identités par densité). *Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues. On suppose qu'il existe une partie dense $E \subset \mathbb{R}$ telle que $\forall t \in E, f(t) = g(t)$. Alors $f = g$, c'est à dire que $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = g(x)$.*

Démonstration. En effet $\{x \in \mathbb{R}, f(x) = g(x)\}$ est fermé et contient une partie dense. $\square$

Exemple 2.4.19. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que pour x, y quelconques on a $f(x + y) = f(x) + f(y)$. Alors il existe un réel K tel que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $f(x) = Kx$.

En effet posons $K = f(1)$ (on n'a pas tellement le choix) et montrons que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $f(x) = g(x)$, où l'on a posé $g(x) = Kx$ (pour tout $x \in \mathbb{R}$). On montre d'abord que $f(x) = g(x)$ pour tout $x \in \mathbb{Q}$, puis on prolongera cette identité entre fonctions continues par densité des rationnels.

Soit F l'ensemble des x tels que $f(x) = g(x)$, et montrons que $\mathbb{Q} \subset F$. D'abord $1 \in F$. Puis dès que $x, x' \in F$, on a $f(x) = g(x)$ et $f(x') = g(x')$ alors $f(x + x') = f(x) + f(x') = g(x) + g(x') = Kx + Kx' = K(x + x') = g(x + x')$, donc $x + x' \in F$. Par exemple $f(x + 1) = f(x) + f(1) =$

$Kx + K = K(x + 1)$. Donc en fait par récurrence à partir de $x = 1$ on voit que $f(x) = g(x)$ pour tout $x \in \mathbb{N}, x > 0$.

Par récurrence, on voit que la propriété fonctionnelle de f a une autre conséquence : pour tout entier $n \in \mathbb{N}, n > 0$ on a $f(nx) = nf(x)$. De $f(nx) = nf(x)$ (et $g(nx) = ng(x)$) nous tirons aussi que si $x \in F$ alors $nx \in F$. Et si $nx \in F$ alors $x \in F$. Autrement si $y \in F$ alors $\frac{y}{n} \in F$. En particulier si $q \in \mathbb{N}^*$ alors $\frac{1}{q} \in F$. En combinant les deux stabilités nous voyons que pour p, q deux entiers > 0 nous avons $\frac{p}{q} \in F$. Donc F contient tous les rationnels > 0 . Pour conclure nous remarquons que la propriété fonctionnelle de f donne d'abord $f(x + 0) = f(x) + f(0)$, donc $f(x) = f(x) + f(0)$, et pour finir $f(0) = 0$. En particulier $0 \in F$. Enfin $f(0) = f(x + (-x)) = f(x) + f(-x)$, donc $0 = f(x) + f(-x)$ et $f(-x) = -f(x)$: comme bien entendu $g(-x) = -g(x)$ aussi, nous obtenons que si $x \in F$ alors $-x \in F$. En conclusion F contient $\mathbb{Q}^+$ et $\mathbb{Q}^-$, donc en fait $\mathbb{Q} \subset F$.

Chapitre 3

Topologie de $\mathbb{R}^m$.

3.1 La “norme infini” de $\mathbb{R}^m$.

On veut étendre à $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3, \dots, \mathbb{R}^m$ les notions permettant de faire de l'analyse dans $\mathbb{R}$. Pour cela on donne d'abord une généralisation aux vecteurs de $\mathbb{R}^m$ de la valeur absolue des nombres de $\mathbb{R}$.

3.1.1 Définitions et propriétés de base.

Définition 3.1.1 (composantes d'un vecteur de $\mathbb{R}^m$). Pour $v = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$ on pose $p_i(v) = x_i$, et ce réel est appelé la *i-ème composante* de v .

On peut remarquer que $p_i : (x_1, \dots, x_m) \mapsto x_i$ est une application linéaire, et que $p_i(v)$ est également la *i-ème coordonnée* de v dans la base canonique de $\mathbb{R}^m$.

Définition 3.1.2 ($\|\cdot\|_\infty$). Pour $u = (x_1, \dots, x_m)$ un vecteur de $\mathbb{R}^m$, on pose :

$$\|u\|_\infty = \max(|x_1|, \dots, |x_m|), \text{ lu “norme infini de } u\text{”}.$$

Exemples : pour $u = (3, -7) \in \mathbb{R}^2$ on a $\|u\|_\infty = 7$, pour $v = (-\frac{1}{10}, \frac{1}{100})$ on a $\|v\|_\infty = \frac{1}{10}$.

Proposition 3.1.3. Sur $\mathbb{R}^m$, la fonction $N : u \mapsto \|u\|_\infty$ vérifie les trois propriétés suivantes :

1. définie-positive : Pour tout $u \in \mathbb{R}^m$ on a $N(u) \geq 0$; et si $N(u) = 0$ alors $u = \vec{0}$.
2. homogène : Pour tout vecteur u et tout nombre réel λ , on a $N(\lambda \times u) = |\lambda| \times N(u)$
3. inégalité triangulaire : Pour deux vecteurs $u, v \in \mathbb{R}^m$ quelconques, on a

$$N(u + v) \leq N(u) + N(v).$$

Définition 3.1.4. Plus généralement, une fonction $N : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant les trois propriétés ci-dessus est appelée une *norme* sur $\mathbb{R}^m$.

Démonstration. Par construction pour tout vecteur u on a $\|u\|_\infty \geq 0$.

Pour $u = (x_1, \dots, x_m)$ si $\|u\|_\infty = 0$ alors pour tout $i = 1, \dots, m$ on a $0 \leq |x_i| \leq \max(|x_i|) = 0$, donc $|x_i| = 0$ et donc $u = 0$. On vient de vérifier “défini-positif” pour $\|\cdot\|_\infty$.

Si $u = (x_1, \dots, x_m)$ et $\lambda \in \mathbb{R}$ on a $\lambda u = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_m)$. Donc

$$\|\lambda u\|_\infty = \max(|\lambda x_1|, \dots, |\lambda x_m|) = \max(|\lambda| |x_1|, \dots, |\lambda| |x_m|) = |\lambda| \max(|x_1|, \dots, |x_m|) = |\lambda| \|u\|_\infty.$$

On vient de vérifier l’homogénéité pour $\|\cdot\|_\infty$.

Soient $u, v \in \mathbb{R}^m$ deux vecteurs quelconques, avec $u = (x_1, \dots, x_m)$ et $v = (y_1, \dots, y_m)$, de sorte que $u + v = (x_1 + y_1, \dots, x_m + y_m)$. Par l’inégalité triangulaire de la valeur absolue, pour tout $i = 1, \dots, d$, on obtient $|x_i + y_i| \leq |x_i| + |y_i|$. On en déduit :

$$\forall i = 1, \dots, d, |x_i + y_i| \leq \max(|x_i|) + \max(|y_i|) = \|u\|_\infty + \|v\|_\infty, \text{ donc } \|u + v\|_\infty = \max(|x_i + y_i|) \leq \|u\|_\infty + \|v\|_\infty.$$

On vient de vérifier l’inégalité triangulaire pour $\|\cdot\|_\infty$. □

On obtient des propriétés supplémentaires très utiles :

Proposition 3.1.5. 1. $\boxed{\|0_{\mathbb{R}^m}\|_\infty = 0}$.

2. $\boxed{\| -u \|_\infty = \|u\|_\infty}$.

3. Pour deux vecteurs $u, v \in \mathbb{R}^m$ quelconques, on a $\boxed{\|u - v\|_\infty \geq |\|u\|_\infty - \|v\|_\infty|}$ (inégalité triangulaire inverse).

4. Pour n vecteurs $u_1, \dots, u_n$ de $\mathbb{R}^m$ on a

$$\boxed{\|u_1 + \dots + u_n\|_\infty \leq \|u_1\|_\infty + \dots + \|u_n\|_\infty \text{ (inégalité triangulaire à } n \text{ termes)}}$$

5. Pour n vecteurs $u_1, \dots, u_n$ de $\mathbb{R}^m$ et n réels $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ on a :

$$\boxed{\|\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_k u_k\|_\infty \leq |\lambda_1| \|u_1\|_\infty + \dots + |\lambda_k| \|u_k\|_\infty.}$$

Démonstration.

1. On a $|0| = 0$, et $\max(0, 0, \dots, 0) = 0$!

2. On a $| -x_i | = |x_i|$, donc $\max(| -x_1 |, | -x_2 |, \dots, | -x_m |) = \max(|x_1|, |x_2|, \dots, |x_m|)$.

3. On peut écrire $u = (u - v) + v$, donc par inégalité triangulaire (directe) $\|u\|_\infty = \|(u - v) + v\|_\infty \leq \|u - v\|_\infty + \|v\|_\infty$, d’où $\|u\|_\infty - \|v\|_\infty \leq \|u - v\|_\infty$. Par le même raisonnement, en partant de $v = (v - u) + u$ on trouve $\|v\|_\infty - \|u\|_\infty \leq \|v - u\|_\infty = \|u - v\|_\infty$. Ce qui conclut.

4. Il suffit d’appliquer $n - 1$ fois l’inégalité triangulaire :

$$\|u_1 + \dots + u_n\|_\infty \leq \|u_1 + \dots + u_{n-1}\|_\infty + \|u_n\|_\infty \leq \|u_1 + \dots + u_{n-2}\|_\infty + \|u_{n-1}\|_\infty + \|u_n\|_\infty \leq \dots$$

5. S’obtient en combinant l’homogénéité et l’inégalité triangulaire généralisée ci-dessus. □

3.1.2 Distance associée, boules.

Définition 3.1.6.

La *distance sur $\mathbb{R}^m$* associée à la norme infinie est la fonction $d_\infty : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^+$ définie par $d_\infty(v, w) = \|w - v\|_\infty$. Explicitement :

$$d_\infty((x_1, \dots, x_m), (y_1, \dots, y_m)) = \max(|y_1 - x_1|, \dots, |y_m - x_m|)$$

Par exemple, dans l'espace $\mathbb{R}^3$, pour $A = (1, 2, 1)$ et $B = (0, 1, 2)$ on a $B - A = (-1, -1, 1)$, et donc $d_\infty(A, B) = 1$. Il y a d'autres distances sur $\mathbb{R}^m$, notamment la distance euclidienne ! Mais comme nous ne considérerons qu'une distance nous noterons parfois $d(v, w)$ au lieu de $d_\infty(v, w)$.

Lemme 3.1.7 (propriétés de la distance d_∞).

d est symétrique : Pour $v, w \in \mathbb{R}^m$ on a $d_\infty(v, w) = d_\infty(w, v)$.

d est définie positive : Pour $v, w \in \mathbb{R}^m$ on a $d_\infty(v, w) \geq 0$. Si $d_\infty(v, w) = 0$ alors $v = w$.

d vérifie l'inégalité triangulaire : Pour $u, v, w \in \mathbb{R}^m$ on a $d_\infty(u, w) \leq d_\infty(u, v) + d_\infty(v, w)$.

Démonstration.

1. $d_\infty(v, w) = \|w - v\|_\infty = \|(v - w)\|_\infty = |-1| \|v - w\|_\infty = \|v - w\|_\infty = d_\infty(w, v)$.
2. On a $d_\infty(v, w) = \|\infty w - v\|$, qui est la norme d'un vecteur, donc est ≥ 0 . Et si $d_\infty(v, w) = 0$ alors $\|\infty w - v\| = 0$ donc $w - v = 0$, soit $v = w$.
3. $d_\infty(u, w) = \|w - u\|_\infty = \|(v - u) + (w - v)\|_\infty \leq \|v - u\|_\infty + \|w - v\|_\infty = d_\infty(v, u) + d_\infty(v, w)$

□

Définition 3.1.8. Plus généralement, une fonction $d : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant les trois propriétés ci-dessus est appelée une *distance sur $\mathbb{R}^m$* .

Lemme 3.1.9 ("inégalité triangulaire inverse").

Pour $u, v, w \in \mathbb{R}^m$ on a $d(u, w) \geq |d(u, v) - d(v, w)|$.

Démonstration. L'inégalité demandée revient à $-d(u, w) \leq d(u, v) - d(v, w) \leq d(u, w)$.

Or $-d(u, w) \leq d(u, v) - d(v, w) \iff d(v, w) \leq d(u, v) + d(u, w)$, ce qui est vrai par inégalité triangulaire. Et $d(u, v) - d(v, w) \leq d(u, w) \iff d(u, v) \leq d(u, w) + d(v, w)$, à nouveau vrai par inégalité triangulaire. □

Remarque 3.1.10. Pour tout vecteur $u \in \mathbb{R}^m$ on a $d_\infty(0, u) = \|u\|_\infty$.

Définition 3.1.11 (proximité ; boules et sphères). Soit $r \in \mathbb{R}^+$ un réel fixé.

1. On dira que $v, w \in \mathbb{R}^m$ sont *r-proches* (pour d_∞) si $d_\infty(v, w) < r$.
2. Soit $u \in \mathbb{R}^m$ un point fixé.
 - (a) La *boule ouverte* de centre u et de rayon r (pour d_∞) est la partie $\{v \in \mathbb{R}^m, d_\infty(u, v) < r\}$, notée $B_\infty(u, r)$ ou $B(u, r)$: donc $B(u, r)$ est l'ensemble des $v \in \mathbb{R}^m$ qui sont *r-proches* de u .
 - (b) La *boule fermée* de centre u et de rayon r est la partie $\{v \in \mathbb{R}^m, d_\infty(u, v) \leq r\}$ notée $\bar{B}_\infty(u, r)$, ou $\bar{B}(u, r)$.

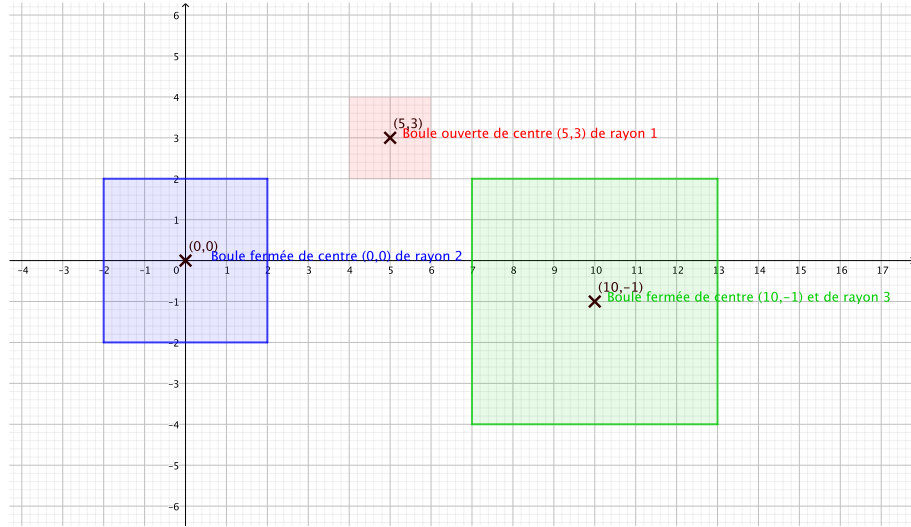


FIGURE 3.1 – Trois exemples de boules (carrées) pour la distance d_∞ dans $\mathbb{R}^2$. Les boules fermées contiennent leur “bord”, qui est la sphère de même centre et de même rayon.

- (c) On appelle *sphère de centre u et de rayon r* la partie $\{v \in \mathbb{R}^m, d_\infty(u, v) = r\}$ notée $S_\infty(u, r)$ ou $S(u, r)$.

Les boules ouvertes de rayon $r = 0$ sont vides, $\bar{B}(u, 0) = \{u\}$, et $\bar{B}(u, r) = B(u, r) \sqcup S(u, r)$.

Soient v, w deux points de $\mathbb{R}^m$. Donc $v = (v_1, \dots, v_n)$ et $w = (w_1, \dots, w_n)$. Alors dire que v et w sont r -proches pour la norme $\|\cdot\|_\infty$ revient à dire que v_1, w_1 sont r -proches, $\dots$, et v_m, w_m sont r -proches. C’est une notion de proximité très intuitive !

La terminologie de “boule” et de “sphère” provient d’une théorie plus générale de la distance, qui s’appuie plutôt sur la distance euclidienne habituelle. Dans le cas de $\|\cdot\|_\infty$ les boules sont en fait des “hypercubes” !

Exemple 3.1.12 (boules et sphères pour $\|\cdot\|_\infty$ en petite dimension). Dans $\mathbb{R}^2$ soit $A = (1, 2)$ et soit $r > 0$ fixé. Alors l’ensemble des points $M = (x, y)$ qui sont r -proches de A pour la distance d_∞ est

$$\begin{aligned} \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \max(|x - 1|, |y - 2|) < r\} &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x - 1| < r \text{ et } |y - 2| < r\} = \\ \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in]1 - r; 1 + r[\text{ et } y \in]2 - r; 2 + r[\} &=]1 - r; 1 + r[\times]2 - r; 2 + r[, \end{aligned}$$

le carré ouvert de centre $(1, 2)$ et de côté $2r$. Plus généralement $B_\infty((a, b), r)$ est le carré ouvert $]a - r; a + r[\times]b - r; b + r[$. De même la boule fermée $\bar{B}_\infty((a, b), r)$ est le carré fermé $[a - r; a + r] \times [b - r; b + r]$. La sphère $S_\infty((a, b), r)$ est le contour du carré fermé $[a - r; a + r] \times [b - r; b + r]$.

Dans $\mathbb{R}^3$, la boule ouverte $B_\infty((a, b, c), r)$ est le cube ouvert $]a - r; a + r[\times]b - r; b + r[\times]c - r; c + r[$. De même la boule fermée $\bar{B}_\infty((a, b, c), r)$ est le cube fermé $[a - r; a + r] \times [b - r; b + r] \times [c - r; c + r]$.

Définition 3.1.13 (partie bornée). Soit $X \subset \mathbb{R}^m$ une partie : on dit que X est *bornée* s’il existe $M \geq 0$ tel que $X \subset \bar{B}(0; M)$, autrement dit si pour tout $u \in X$ on a $\|u\|_\infty \leq M$.

3.2 Suites de $\mathbb{R}^m$.

3.2.1 Généralités.

Définition 3.2.1. Une *suite de $\mathbb{R}^m$* est une application $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^m$, ou plus généralement une application $u : \{n_0, n_0 + 1, n_0 + 2, \dots\} \rightarrow \mathbb{R}^m$ (pour un certain entier $n_0 \in \mathbb{N}$). Comme toujours avec les suites on note u_k au lieu de $u(k)$.

On peut donc voir une suite de $\mathbb{R}^m$ comme une succession de “points” d’un espace de dimension m : un point mobile. (Tout comme une suite réelle est un point mobile sur la droite réelle.) L’indice k dans u_k est pensé comme un temps discrétisé : au temps $k = 0s$, le point est en u_0 ; au temps $k = 1s$, le point est en u_1 ; ...

Par exemple si on identifie $\mathbb{C}$ avec $\mathbb{R}^2$ par $(x, y) \mapsto x + iy$, et si on se donne un complexe z_0 on peut considérer la suite $n \mapsto z_0^n$ (suite géométrique de raison z_0), autrement dit (vu dans $\mathbb{R}^2$) la suite $n \mapsto (r_0^n \cos(n\theta_0), r_0^n \sin(n\theta_0))$ (en utilisant la décomposition géométrique $z_0 = r_0 e^{i\theta_0}$).

Remarquons immédiatement une deuxième interprétation des suites de $\mathbb{R}^m$, fondamentale pour les raisonnements d’analyse. Par exemple soit $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^2$ une suite de points du plan $\mathbb{R}^2$. Alors pour tout $k \in \mathbb{N}$ on peut écrire u_k sous la forme $u_k = (x_k, y_k)$. Nous obtenons ainsi **deux** suites réelles $(x_k)_k$ et $(y_k)_k$. Ce sont les suites formées des composantes du vecteur u_k . Réciproquement si nous nous donnons deux suites réelles $(a_k)_k$ et $(b_k)_k$ nous pouvons considérer la suite $(A_k)_k$ de points du plan $\mathbb{R}^2$ définie par $A_k = (a_k, b_k)$. Pour finir :

une suite de $\mathbb{R}^2$ revient à la donnée d’un couple de suites réelles.

Et plus généralement une suite de $\mathbb{R}^m$ revient à la donnée de m suites réelles (formées de chacune des composantes des points de la suite).

Définition 3.2.2 (composantes d’une suite de $\mathbb{R}^m$). Si $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^m$ est une suite, la première composante de u est la suite réelle $n \mapsto p_1(u_n)$, et plus généralement la i -ème composante de u est la suite réelle $n \mapsto p_i(u_n)$.

Lorsque $(u_n)_n$ est une suite de $\mathbb{R}^2$ nous noterons en général $u_n = (x_n, y_n)$. Lorsque $(u_n)_n$ est une suite de $\mathbb{R}^3$ nous noterons en général $u_n = (x_n, y_n, z_n)$.

Les propriétés des suites $(u_n)_n$ de $\mathbb{R}^m$ peuvent toujours s’exprimer par des propriétés sur les m suites formées par leurs composantes.

3.2.2 Suites bornées et convergentes.

Définition 3.2.3 (suites bornées de $\mathbb{R}^m$ - définition composantes par composantes). Considérons une suite $(u_k)_k$ de $\mathbb{R}^m$. On dit que $(u_k)_k$ est *bornée* si chacune des m composantes de la suite est une suite réelle bornée.

Par exemple $u_k = (\cos(k), 2 \sin(k))$ définit une suite bornée de $\mathbb{R}^2$. Alors que $v_k = (\frac{1}{1+k}, 1, k)$ ne donne pas une suite bornée de $\mathbb{R}^3$.

Lemme 3.2.4 (bornée à l'aide de la norme). *Considérons une suite $u = (u_k)_{k \geq 0}$ de $\mathbb{R}^m$. Alors u est bornée (par composantes) si et seulement si il existe $M \geq 0$ tel que pour tout $k \geq 0$ on a $\|u_k\|_\infty \leq M$ (borné pour la norme infini).*

Définition 3.2.5 (suite convergente dans $\mathbb{R}^m$ - définition composantes par composantes). Soit $(u_k)_k$ une suite de $\mathbb{R}^m$. Soit $v = (v_1, v_2, \dots, v_m) \in \mathbb{R}^m$ un vecteur. On dit que $(u_k)_k$ converge vers v si :

1. La première composante de u_k tend vers v_1 ;
2. La deuxième composante de u_k tend vers v_2 ;
3. ...
4. La m -ième composante de u_k tend vers v_m .

Par exemple $(\frac{n}{2n+1}; \cos(\frac{\pi}{2^n}))$ converge vers $(\frac{1}{2}; 1)$ dans $\mathbb{R}^2$.

Lemme 3.2.6 (unicité de la limite). *Si $(u_k)_k$ converge vers v et vers v' , alors $v = v'$. On dira que v est la limite de la suite $(u_k)_k$, et on notera $u_k \rightarrow v$, ou $\lim_{k \rightarrow \infty} u_k = v$.*

Démonstration. Cela vient de l'unicité des limites dans $\mathbb{R}$, appliquée à chacune des suites de composantes. $\square$

Lemme 3.2.7 (convergente $\Rightarrow$ bornée). *Soit $(u_k)_k$ une suite de $\mathbb{R}^m$. Si la suite $(u_k)_k$ converge alors la suite $(u_k)_k$ est bornée.*

Démonstration. Comme chaque composante converge, elle forme une suite réelle bornée. $\square$

Théorème 3.2.8 (convergence par composantes $\iff$ convergence par distance). *Soit $(u_k)_k$ une suite de $\mathbb{R}^m$. Soit $v \in \mathbb{R}^m$ un vecteur fixé. Alors $\lim_k u_k = v \iff \|u_k - v\|_\infty \rightarrow 0$, i.e. $d_\infty(u_k, v) \rightarrow 0$*

Démonstration. Ecrivons $v = (v_1, \dots, v_m)$. Supposons d'abord $\lim_k u_k = v$, c'est à dire que $p_i(u_k) \rightarrow v_i$ pour $i = 1, \dots, m$. Soit $\varepsilon > 0$ fixé. Pour chaque i il existe donc un entier $N_i \geq 0$ tel que si $k \geq N_i$ on a $|p_i(u_k) - v_i| < \varepsilon$. Donc si $k \geq N_1$ et $k \geq N_2$ et ... $k \geq N_m$ on a $|p_1(u_k) - v_1| < \varepsilon$ et ... et $|p_m(u_k) - v_m| < \varepsilon$. Dit autrement : si $k \geq \max(N_1, \dots, N_m)$ alors $\max_i |p_i(u_k) - v_i| < \varepsilon$, soit $\|u_k - v\|_\infty < \varepsilon$. Nous avons démontré que $\|u_k - v\|_\infty \rightarrow 0$.

Réciproquement supposons que $\|u_k - v\|_\infty \rightarrow 0$. Fixons $i \in \{1, \dots, m\}$ et $\varepsilon > 0$. Par hypothèse il existe un $N \in \mathbb{N}$ tel que si $k \geq N$ alors $\|u_k - v\|_\infty < \varepsilon$. Or $|p_i(u_k) - v_i| \leq \|u_k - v\|_\infty$, donc si $k \geq N$ nous avons a fortiori $|p_i(u_k) - v_i| < \varepsilon$. Nous venons de montrer que $|p_i(u_k) - v_i| \rightarrow 0$, c'est à dire $p_i(u_k) \rightarrow v_i$. Ceci montre la convergence composante par composante de $(u_k)_k$ vers v . $\square$

Corollaire 3.2.9. *Supposons que $u_k \rightarrow v$. Alors pour tout vecteur v' on a $d(u_k, v') \rightarrow d(v, v')$.*

Démonstration. Par inégalité triangulaire inverse $|d(u_k, v') - d(v, v')| \leq d(u_k, v)$, or la suite majorante tend vers 0 par hypothèse. $\square$

Proposition 3.2.10 (opérations sur les suites). *Soit $(u_k)_k$ une suite de $\mathbb{R}^m$ et soit $v \in \mathbb{R}^m$ un vecteur fixé. On suppose que $u_k \rightarrow v$.*

Alors pour tout réel λ la suite “produit” $(\lambda u_k)_k$ converge, et sa limite est le vecteur λv .

En d’autres termes $\boxed{\lim_{k \rightarrow +\infty} \lambda u_k = \lambda \lim_{k \rightarrow +\infty} u_k}$.

De plus supposons que $(u'_k)_k$ est une autre suite convergente de $\mathbb{R}^m$ et soit $v' \in \mathbb{R}^m$ la limite de $(u'_k)_k$. Alors la suite “somme” $(u_k + u'_k)_k$ converge, et sa limite est le vecteur $v + v'$.

En d’autres termes $\boxed{\lim_{k \rightarrow +\infty} u_k + u'_k = \lim_{k \rightarrow +\infty} u_k + \lim_{k \rightarrow +\infty} u'_k}$.

Démonstration. C’est immédiat en raisonnant “composantes par composantes”. Par exemple travaillons dans $\mathbb{R}^2$: d’abord $u_k = (x_k, y_k)$, avec $x_k \rightarrow x$ et $y_k \rightarrow y$. Alors $\lambda u_k = (\lambda x_k, \lambda y_k)$. Or $x_k \rightarrow x$, donc $\lambda x_k \rightarrow \lambda x$. De même $y_k \rightarrow y$, donc $\lambda y_k \rightarrow \lambda y$. Alors $\lambda u_k \rightarrow (\lambda x, \lambda y) = \lambda v$.

Maintenant soit $u'_k = (x'_k, y'_k)$ (pour tout $k \in \mathbb{N}$), ce qui définit une autre suite de $\mathbb{R}^2$. Et supposons $u'_k \rightarrow (x', y')$, soit $x'_k \rightarrow x'$ et $y'_k \rightarrow y'$. Alors $u_k + u'_k = (x_k + x'_k, y_k + y'_k)$, et clairement $x_k + x'_k \rightarrow x + x'$, $y_k + y'_k \rightarrow y + y'$, ce qui montre que $u_k + u'_k \rightarrow (x + x', y + y')$, soit $u_k + u'_k \rightarrow v + v'$. $\square$

3.3 Topologie de $\mathbb{R}^m$.

3.3.1 Voisinages et ouverts : définitions distancielles.

Définition 3.3.1 (voisinage). Soit $V \subset \mathbb{R}^m$ et soit $u \in \mathbb{R}^m$. On dit que X est un *voisinage* de v si $\exists \varepsilon > 0 \mid B(u, \varepsilon) \subset V$.

En particulier si V voisinage de u alors nécessairement $u \in V$! Contenir u ne suffit pas pour être voisinage : V doit aussi contenir tous les points suffisamment proches de u .

Définition 3.3.2 (ouvert). Soit $O \subset \mathbb{R}^m$. On dit que X est une partie *ouverte*, ou *un ouvert* de $\mathbb{R}^m$ pour tout $u \in O$, O est voisinage de u .

Lemme 3.3.3. Une boule ouverte est un ouvert.

Démonstration. Soit $u \in B(u_0, r)$. Donc $d(u, u_0) < r$. Posons $\varepsilon = r - d(u, u_0)$. Par IT on a : $d(u', u) < \varepsilon \Rightarrow d(u', u_0) \leq d(u', u) + d(u, u_0) < r$, donc $B(u, \varepsilon) \subset B(u_0, r)$. Ceci prouve que $B(u_0, r)$ st voisinage de chacun de ses points, donc est ouvert. $\square$

Définition 3.3.4 (topologie de $\mathbb{R}^m$). La *topologie* de $\mathbb{R}^m$ est l’ensemble de toutes les parties ouvertes.

3.3.2 Définitions séquentielles.

Proposition 3.3.5 (caractérisation séquentielle des ouverts). Soit $O \subset \mathbb{R}^m$. Alors O est un ouvert si et seulement la propriété suivante est vérifiée :

Pour toute suite $(u_k)_k$ de $\mathbb{R}^m$ qui converge vers un point $v \in O$, il existe un rang N tel que pour tout $k \geq N$ on a $u_k \in O$ (“séquentiellement ouverte”).

Démonstration. $\Rightarrow$: facile, car alors pour $u \in O$ il existe $r > 0$ tel que $B(u, r) \subset O$. Donc si $u_n \rightarrow u$ alors $d(u_n, u) \rightarrow 0$, donc devient $< r$ pour n assez grand, donc a fortiori $u_n \in O$.

Contraposée de $\Leftarrow$: si O n'est pas d -voisinage de l'un de ses points v , alors pour tout entier $n > 0$ la boule $B_d(v, \frac{1}{n})$ contient un point u_n non contenu dans O . On a $d(u, u_n) < \frac{1}{n}$ donc $u_n \rightarrow u$. Et pourtant aucun terme de la suite n'est dans O !

□

Définition 3.3.6 (fermé). Soit $F \subset \mathbb{R}^m$. On dit que F est *fermée* si la propriété suivante est vérifiée :

Pour toute suite $(u_k)_k$ de F qui est convergente dans $\mathbb{R}^m$, la limite $\lim_k u_k$ appartient à F .

Un singleton $\{a\}$ n'est pas ouvert, il est fermé.

Lemme 3.3.7. *Les boules fermées sont fermées.*

Démonstration. Soit $(u_k)_k$ une suite de $\mathbb{R}^m$ qui converge vers v , telle que pour chaque k on a $u_k \in \bar{B}(u, r)$.

D'après le lemme de convergence des distances $d(u_k, u) \rightarrow d(v, u)$, et $d(u_k, u) \leq r$ pour tout k puisque $u_k \in \bar{B}$. Par passage à la limite dans les inégalités larges on obtient $d(v, u) \leq r$. Soit $v \in \bar{B}(u, r)$. □

Proposition 3.3.8. *Dans $\mathbb{R}^m$ (comme dans $\mathbb{R}$) :*

1. *une union quelconque d'ouverts est ouvert*
2. *une intersection finie d'ouvert est ouvert*

Démonstration. Soit $(O_i)_{i \in I}$ une famille d'ouverts. Soit $U = \cup_{i \in I} O_i$, montrons que U est ouvert. Pour $u \in U$, u est dans l'un des O_i , mettons O_{i_0} . Comme O_{i_0} est ouvert il est voisinage de u , donc il existe $r > 0$ tel que $B(u, r) \subset O_{i_0}$. Mais alors a fortiori $B(u, r) \subset U$, et donc U est voisinage de u .

Supposons maintenant I fini, $I = \{1, \dots, n\}$, posons $V = \cap_{i \in I} O_i$, et montrons que V est ouvert, en utilisant la caractérisation séquentielle. Soit donc $(u_k)_{k \geq 0}$ une suite de $\mathbb{R}^m$ et supposons que $u_k \rightarrow v$, avec $v \in V$. Donc v appartient à chaque O_i . Puisque O_1 est ouvert, $v \in O_1$ et $u_k \rightarrow v$, il existe un rang N_1 tel que pour $k \geq N_1$, on a $u_k \in O_1$. De même il existe un rang N_i tel que pour $k \geq N_i$, on a $u_k \in O_i$. Si on prend $k \geq N_1, N_2, \dots, N_n$ on aura $u_k \in O_1, u_k \in O_2, \dots, u_k \in O_n$, soit $u_k \in \cap_{i=1}^n O_i = V$. □

Corollaire 3.3.9 (ouvert = réunion de boules ouvertes). *Soit $O \subset \mathbb{R}^m$ une partie. Alors O est un ouvert $\iff O$ est une réunion de boules ouvertes.*

Proposition 3.3.10. *Dans $\mathbb{R}^m$ (comme dans $\mathbb{R}$) :*

1. *X est ouvert $\iff \mathbb{R}^m \setminus X$ est fermé*
2. *Y est fermé $\iff \mathbb{R}^m \setminus Y$ est ouvert*

Démonstration. L'équivalence (2), c'est la (1) appliquée à $X = \mathbb{R}^m \setminus Y$. Montrons donc (1). Posons $Y = \mathbb{R}^m \setminus X$. Supposons d'abord que X est ouverte, et montrons que Y est fermée. Soit donc $(y_n)_n$ une suite d'éléments de Y qui est convergente vers $v \in \mathbb{R}^m$. Nous devons montrer que $v \in Y$. Or si $v \notin Y$, alors $v \in X$. Comme X est ouvert et $y_n \rightarrow v \in X$, tous les termes y_n sont dans X pour n assez grand. Mais c'est contradictoire avec le fait que $y_n \in Y = \mathbb{R}^m \setminus X$ pour tout n .

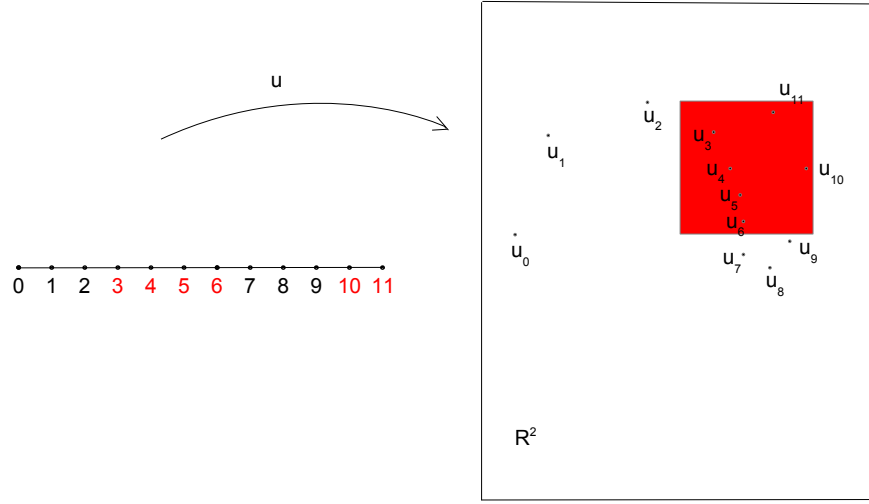


FIGURE 3.2 – On a représenté les 12 premiers termes de la suite u . L'ensemble des temps (entiers) $k \leq 11$ pour lesquels u_k est dans le carré rouge C est $\{3, 4, 5, 6, 10, 11\}$.

Supposons maintenant que X n'est pas ouverte, et montrons que Y n'est pas fermée. Comme on l'a vu dans la preuve de la Proposition 3.3.5 puisque X n'est pas voisinage de l'un de ses points v , il existe une suite $(y_n)_n$ d'éléments non dans X - donc dans Y - et telle que $y_n \rightarrow v$ avec $v \in X$ - donc $\ell \notin Y$. La partie Y ne vérifie donc pas la définition séquentielle des fermés. $\square$

En passant au complémentaire et en utilisant les propriétés ensemblistes des ouverts (stabilité par réunion quelconque, par intersection finie) on obtient les propriétés ensemblistes des fermés :

Corollaire 3.3.11. Dans $\mathbb{R}^m$ (comme dans $\mathbb{R}$) :

1. une intersection quelconque de fermés est fermé
2. une union finie de fermés est fermé.

En particulier toute partie finie de $\mathbb{R}^m$ est fermée (comme union finie de singletons).

3.4 Valeurs d'adhérences des suites de $\mathbb{R}^m$.

Soit $(u_k)_k$ une suite de $\mathbb{R}^m$ et soit $v \in \mathbb{R}^m$ fixé. On rappelle que l'on voit $k \mapsto u_k$ comme un point mobile de $\mathbb{R}^m$, qui fait des sauts discrets quand le paramètre de temps passe de k à $k+1$. On considère la suite de distances $(d(u_k, v))_k$, c'est maintenant une suite de nombres réels ≥ 0 . Dire que $d(u_k, v) < r$ c'est dire que $u_k \in B(v, r)$ (soit : u_k est dans le cube ouvert de centre v et de rayon r). Donc $\mathbb{N}(d(u_k, v) < r) = \{k \in \mathbb{N} \mid u_k \in B(v, r)\}$, c'est l'ensemble des "temps" $k \in \mathbb{N}$ auxquels le point u_k est le cube ouvert $B(v, r)$. Voir la figure 3.2 pour une illustration des temps passés par une suite dans un certain carré ouvert de $\mathbb{R}^2$.

Définition 3.4.1. Soit $(u_k)_k$ une suite de $\mathbb{R}^m$ et soit $v \in \mathbb{R}^m$ fixé. On dit que v est valeur d'adhérence de $(u_k)_k$ si 0 est valeur d'adhérence de la suite numérique $(d(u_k, v))_k$ - autrement dit : pour tout

$r > 0$, l'ensemble $\mathbb{N}(d(u_k, v) < r)$ est infini, soit encore : pour tout $r > 0$, la suite $(u_k)_k$ visite la boule ouverte $B(v, r)$ une infinité de fois.

Par exemple la suite $(\cos(n\pi), \frac{1}{n+1})$ admet $(1, 0)$ et $(-1, 0)$ comme valeurs d'adhérence.

Lemme 3.4.2. *Soit $(u_k)_k$ une suite de $\mathbb{R}^m$. Supposons que $u_k \rightarrow v$. Alors v est l'unique valeur d'adhérence de $(u_k)_k$.*

Démonstration. En effet en passant à la suite des distances on a $d(u_k, v) \rightarrow 0$, donc 0 est valeur d'adhérence de la suite des distances, ce qui prouve que v est valeur d'adhérence de la suite des points. De plus pour $v' \neq v$ on a $d(u_k, v') \rightarrow d(v, v') > 0$, donc 0 n'est pas vad de $(d(u_k, v'))_k$, autrement dit v' n'est pas vad de $(u_k)_k$. $\square$

A partir d'une valeur d'adhérence d'une suite on peut "extraire" une suite convergente, comme nous le montrons maintenant.

Lemme 3.4.3 (d'une valeur d'adhérence à une suite extraite). *Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite de $\mathbb{R}^m$. Supposons que $v \in \mathbb{R}^m$ est valeur d'adhérence de cette suite. On peut alors définir des entiers $n_0, n_1, n_2, \dots$ comme suit :*

- (0) *L'ensemble $\{n \in \mathbb{N} \mid d(u_n, v) < 1\}$ est infini : soit n_0 son plus petit élément.*
- (1) *L'ensemble $\{n \in \mathbb{N} \mid d(u_n, v) < \frac{1}{10}\}$ est infini, donc $\{n \in \mathbb{N} \mid d(u_n, v) < \frac{1}{10}\} \setminus \llbracket 0; n_0 \rrbracket$ est également infini : soit n_1 son plus petit élément.*
- (2) *L'ensemble $\{n \in \mathbb{N} \mid d(u_n, v) < \frac{1}{100}\}$ est infini, donc $\{n \in \mathbb{N} \mid d(u_n, v) < \frac{1}{100}\} \setminus \llbracket 0; n_1 \rrbracket$ est également infini : soit n_2 son plus petit élément.*
- (3) $\dots$

Le procédé ne s'arrête pas : la suite d'entiers ainsi construite est infinie. De plus $n_0 < n_1 < n_2 < \dots$. Enfin la suite $k \mapsto u(n_k)$ converge vers v .

Définition 3.4.4 (suite extraite). Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite. Soit $n_0 < n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$ une suite infinie strictement croissante d'entiers ≥ 0 . On considère la suite $k \mapsto u(n_k)$, en général notée $(u_{n_k})_{k \geq 0}$: on dit que cette suite est *extraite* de $(u_n)_{n \geq 0}$. Le *procédé d'extraction* (ou *extractrice*) est la suite $n_0 < n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$.

Le Lemme signifie donc que si v est une valeur d'adhérence de $(u_n)_{n \geq 0}$, alors il est possible d'extraire de $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite qui converge vers v . Voir la figure 3.3 pour un exemple d'extraction de sous-suite convergente dans $\mathbb{R}^2$ selon la méthode du Lemme 3.4.3.

Démonstration. Supposons que (pour un certain entier $k \geq 0$) la suite finie strictement croissante $n_0, n_1, \dots, n_k$ a été construite de telle sorte que $n_i \in \{n \in \mathbb{N} \mid d(u_n, v) < \frac{1}{10^i}\}$ pour chaque $i \leq k$. Puisque v est valeur d'adhérence nous savons que l'ensemble $\{n \in \mathbb{N} \mid d(u_n, v) < \frac{1}{10^{k+1}}\}$ est infini. L'ensemble d'entiers $\llbracket 0; n_k \rrbracket$ est fini. Donc $\{n \in \mathbb{N} \mid d(u_n, v) < \frac{1}{10^{k+1}}\} \setminus \llbracket 0; n_k \rrbracket$ est infini, en particulier non vide, et il a bien un plus petit élément, que nous notons n_{k+1} . Par construction $n_{k+1} > n_k$, et $n_{k+1} \in \{n \in \mathbb{N} \mid d(u_n, v) < \frac{1}{10^{k+1}}\}$.

Par récurrence cela justifie la construction de la suite infinie strictement croissante $n_0, n_1, \dots, n_k, \dots$ avec la propriété $n_k \in \{n \in \mathbb{N} \mid d(u_n, v) < \frac{1}{10^k}\}$ pour tout k . Or cette dernière condition signifie que

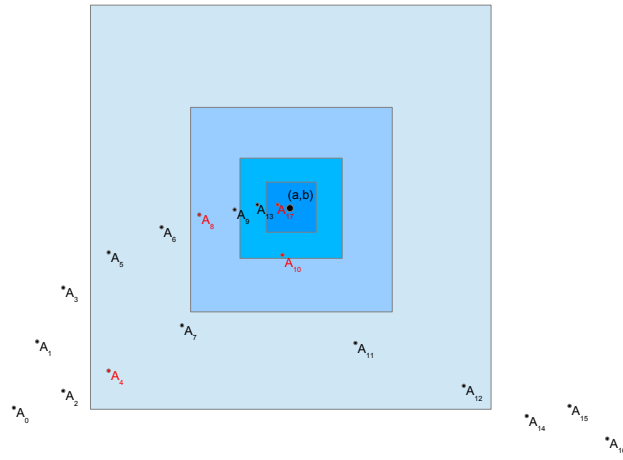


FIGURE 3.3 – On a représenté les 18 premiers termes de la suite $(A_n)_{n \geq 0}$ du plan $\mathbb{R}^2$. On suppose que (a, b) est valeur d'adhérence, et on considère les carrés “emboîtés” de centre (a, b) et de rayons $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots$. Le premier temps où A_n est dans le carré $B((a, b), 1)$ est $n_0 = 4$, le premier temps où A_n est dans le carré $B((a, b), \frac{1}{2})$ est $n_1 = 8$, le premier temps où A_n est dans le carré $B((a, b), \frac{1}{4})$ est $n_2 = 10$, le premier temps où A_n est dans le carré $B((a, b), \frac{1}{8})$ est $n_3 = 17$. On extrait ainsi la sous-suite $(A_4, A_8, A_{10}, A_{17}, \dots)$.

$d(u_{n_k}, v) < \frac{1}{10^k}$. Il est donc évident que la suite réelle $k \mapsto u(n_k)$ converge vers v . $\square$

Remarque 3.4.5. Une suite infinie $(n_0, n_1, \dots)$ d'entiers naturels n'est rien d'autre qu'une application $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $\varphi(k) = n_k$. Pour avoir effectivement une extractrice on doit demander que φ soit strictement croissante. Et la suite extraite de $(u_n)_{n \geq 0}$ à l'aide de φ n'est rien d'autre que $k \mapsto u(\varphi(k))$, autrement dit la composée $u \circ \varphi$.

Lemme 3.4.6. Soit $(u_n)_n$ une suite de $\mathbb{R}^m$ qui converge vers $v \in \mathbb{R}^m$. Alors pour toute extractrice $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ la suite $(u_{\varphi(n)})_n$ converge vers v .

Démonstration. Notons que $\varphi(n) \geq n$ pour tout entier n . En effet $\varphi(n) - \varphi(0) = \varphi(n) - \varphi(n-1) + \varphi(n-1) - \varphi(n-2) + \dots + \varphi(1) - \varphi(0)$. Or φ est strictement croissante donc chaque entier $\varphi(k+1) - \varphi(k)$ est ≥ 1 . Soit $r > 0$ fixé. $\exists N \mid$ si $n \geq N$ alors $d(u_n, v) \leq r$. Comme $\varphi(n) \geq n$ on voit que pour $n \geq N$ on a $d(u_{\varphi(n)}, v) \leq r$. $\square$

Proposition 3.4.7 (vad=limite de sous-suite). Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite de $\mathbb{R}^m$. Soit $v \in \mathbb{R}^m$. On a l'équivalence :

1. v est valeur d'adhérence de $(u_n)_{n \geq 0}$.
2. $\exists \phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ une extractrice telle que la suite extraite associée $u'_k = u_{\phi(k)}$ converge vers v .

Démonstration. L'implication (1) $\Rightarrow$ (2) étant le contenu du Lemme 3.4.3, venons-en à (2) $\Rightarrow$ (1).

Soit $r > 0$. Comme $u'_k \rightarrow v$ il existe un entier $N = N_r$ tel que pour tout $k \geq N$ on a $d(u'_k, v) < r$. Comme $u'_k = u_{\phi(k)}$, ceci nous dit que pour $n = \phi(N), n = \phi(N+1), \dots$ on a $d(u_n, v) < r$, c'est à dire $n \in \{n \in \mathbb{N} \mid d(u_n, v) < r\}$. Comme ϕ est une extractrice elle est strictement croissante, donc les entiers $\phi(N), \phi(N+1), \dots$ sont deux à deux distincts. Et donc $\{n \in \mathbb{N} \mid d(u_n, v) < r\}$ est infini. $\square$

Rappelons qu'une partie $X \subset \mathbb{R}^m$ est bornée si elle est contenue dans un (hyper)cube fermé $\bar{B}_\infty(0, R)$.

Définition 3.4.8 (compact). Une partie $K \subset \mathbb{R}^m$ qui est fermée et bornée est dite *compacte*.

Par exemple : toute boule fermée de $\mathbb{R}^m$ est compacte, toute sphère également. En effet les boules fermées et les sphères sont fermées. Et pour tout $v \in \mathbb{R}^m$, pour tout $r \geq 0$ on a $S(v, r) \subset \bar{B}(v, r) \subset \bar{B}(0, R)$, en posant $R = r + \|v\|_\infty$ (par inégalité triangulaire si $u \in \bar{B}(v, r)$ alors $\|u\|_\infty = d_\infty(0, u) \leq d_\infty(0, v) + d_\infty(v, u) \leq R$). Donc les boules et les sphères sont bornées.

Théorème 3.4.9. Soit $(u_n)_n$ une suite de $\mathbb{R}^m$. Soit $K \subset \mathbb{R}^m$ une partie compacte. Supposons que $\{n \in \mathbb{N} \mid u_n \in K\}$ est infini. Alors $(u_n)_n$ possède une valeur d'adhérence dans K .

Les boules fermées étant compactes nous obtenons :

Théorème 3.4.10 (Bolzano-Weierstrass). Toute suite bornée de $\mathbb{R}^m$ admet une sous-suite convergente.

démonstration du Théorème 3.4.9. Donnons l'argument pour $m = 2$. La suite $(u_k)_k$ a donc deux composantes, elle s'écrit : $u_k = (x_k, y_k)$. Nous allons démontrer qu'elle a une sous-suite convergente, en procédant à deux extractions consécutives.

Puisque K est compacte il existe $R \geq 0$ tel que $K \subset \bar{B}(0, R)$, donc pour tout k on a $x_k \in [-R; R]$ et $y_k \in [-R; R]$. La suite $(x_k)_k$ est une suite réelle bornée, donc par Bolzano-Weierstrass dans $\mathbb{R}$ cette suite admet une vad, mettons a . En utilisant l'interprétation par les sous-suites il existe une suite d'entiers $n_0 < n_1 < n_2 < \dots$ telle que $x_{n_k} \rightarrow a$. Considérons alors la suite $(u'_k)_k$ définie par $u'_k = u_{n_k}$. Écrivons $u'_k = (x'_k, y'_k)$, donc $x'_k = x_{n_k}$ et $y'_k = y_{n_k}$. La première composante de $(u'_k)_k$ converge vers a , la deuxième est bornée (dans $[-R; R]$). En considérant la suite réelle bornée $(y'_k)_k$ nous voyons (comme plus haut pour $(x_n)_n$) qu'il existe un réel b et une suite d'entiers $k_0 < k_1 < k_2 < \dots$ telle que $y'_{k_i} \rightarrow b$.

Pour tout entier $i \geq 0$ posons alors $u''_i = u'_{k_i}$. On a $u''_i = (x'_{k_i}, y'_{k_i})$. La deuxième composante de u''_i converge vers b par construction. La première est une sous-suite d'une suite qui converge vers a , donc converge aussi vers a . Pour finir $u''_i \rightarrow (a, b)$. Or la suite d'entiers $n_{k_0}, n_{k_1}, \dots, n_{k_i}, \dots$ est strictement croissante : car $k_i < k_{i+1}$, puis $n_{k_i} < n_{k_{i+1}}$.

Donc $(u''_i)_i$ est une suite extraite de u_n , qui converge vers (a, b) . Donc (a, b) est une vad de $(u_n)_n$. Pour conclure la preuve remarquons que les valeurs de u''_i sont des valeurs particulières de u_n , donc sont toutes dans K . Comme K est fermé, la limite (a, b) est dans K . $\square$

Remarque 3.4.11. Au cours de la preuve précédente on a rencontré un résultat important :

Si u' est une suite extraite de u (via ϕ) et u'' est une suite extraite de u' (via ψ), alors u'' est une suite extraite de u , au moyen de l'extractrice $\phi \circ \psi$: la composée de deux fonctions strictement croissante est strictement croissante !

Chapitre 4

Fonctions de plusieurs variables à valeurs réelles : continuité.

4.1 Exemples de fonctions de plusieurs variables, opérations.

Définition 4.1.1. Soit $X \subset \mathbb{R}^m$. Une *fonction de m variables (à valeur réelles) définie sur X* est une application $f : X \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$, c'est à dire que f associe à tout $u \in X$ un réel $f(u)$. On dit que $f(u)$ est *l'image de u par f* . Si $c \in \mathbb{R}$ et si $f(u) = c$, on dit que u est un *antécédent de c par f* .

L'ensemble des *valeurs* prises par f sur X est l'ensemble $f(X)$ de tous les réels c qui admettent au moins un antécédent par f : $f(X) = \{c \in \mathbb{R}, \exists u \in X \text{ tel que } f(u) = c\}$. On peut considérer des images directes plus générales : pour $Y \subset X$, *l'image directe de Y par f* est $f(Y) = \{c \in \mathbb{R}, \exists u \in Y \text{ tel que } f(u) = c\}$.

Voici des exemples de fonctions de plusieurs variables, chacune est définie par une formule, comme ensemble de départ X on prend le domaine de définition de la formule :

$$(x, y) \mapsto 1 + 2x + 3y \quad (X = \mathbb{R}^2) \quad , \quad (x, y) \mapsto \sqrt{xy} \quad (X = \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+ \cup \mathbb{R}^- \times \mathbb{R}^-) \quad ,$$

$$(x, y, z) \mapsto \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} \quad (X = \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\})$$

Définition 4.1.2 (formes coordonnées, formes linéaires, formes affines). Une *forme affine* est une fonction $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ de la forme $u = (x_1, \dots, x_m) \mapsto a_1x_1 + \dots + a_mx_m + b$, où $(a_1, \dots, a_m, b) \in \mathbb{R}^{d+1}$ est fixé. Par exemple $(x, y) \mapsto 2x - 3y + 5$ ou $(x, y, z) \mapsto x + 2y - 3z - 6$. Les formes affines de la forme $u = (x_1, \dots, x_m) \mapsto a_1x_1 + \dots + a_mx_m$ sont appelées *formes linéaires* - et ce sont bien des applications linéaires. La i -ième forme coordonnée est la forme linéaire $u = (x_1, \dots, x_m) \mapsto x_i$ (pour $i = 1, \dots, m$).

Définition 4.1.3 (monômes et polynômes). Pour $k \in \mathbb{N}$, un *monôme de degré k* est une fonction de la forme $u \mapsto aM(u)$, où $a \in \mathbb{R}^*$ est une constante, et $u \mapsto M(u)$ est le produit de k formes coordonnées, non nécessairement distinctes. Par exemple $(x, y) \mapsto 2x$ est un monôme de degré 1 (donc une forme linéaire...), $(x, y) \mapsto -x \times x \times x \times y \times y = -x^3y^2$ est un monôme de degré 5, $(x, y, z) \mapsto 4xyz^2$ est un monôme de degré 4, etc...

Par définition un *polynôme* ou *fonction polynomiale* est une somme finie de monômes. Si c'est une somme vide, c'est la fonction nulle, et par convention on définit le *degré* de la fonction nulle comme $-\infty$. Sinon, $f(u) = \sum_{k=1}^{k=p} M_k(u)$, et on définit le *degré* du polynôme comme le plus haut degré des monômes $M_k(u)$ intervenant dans la somme.

Par exemple $(x, y) \mapsto 1 + 2x - 3y + xy - 5x^2y$ est un polynôme de degré 3 en deux variables. Et $(x, y, z) \mapsto 1 - x + 2y + z + xz + yz + x^2 - 2y^2 - z^2 + xyz - x^2y^2z^2 + x^3yz^2$ est un polynôme de degré 6 en deux variables.

On remarque que les fonctions constantes non nulles sont les polynômes de degré 0. Les formes affines sont les polynômes de degré ≤ 1 .

Définition 4.1.4 (graphe d'une fonction de deux variables). Soit $X \subset \mathbb{R}^2$ une partie quelconque et soit $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction quelconque. Alors le *graphe* de f est l'ensemble $\Gamma(f) \subset \mathbb{R}^3$ défini par

$$\Gamma(f) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, (x, y) \in X \text{ et } z = f(x, y)\}.$$

Le graphe est donc contenu dans le "cylindre" $X \times \mathbb{R}$ (de base horizontale X). Au lieu de "graphe" on dit parfois *surface représentative*.

Exemple 4.1.5. Considérons la forme linéaire $f(x, y) = 2x + 3y$. Alors f est définie sur $\mathbb{R}^2$ et le graphe de f est $\Gamma(f) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, z = 2x + 3y\}$. Donc $\Gamma(f)$ est le plan de l'espace d'équation $2x + 3y - z = 0$ (méditer sur l'analogie avec : "le graphe d'une fonction affine $x \mapsto ax + b$ est un plan de $\mathbb{R}^2$ ").

Par certaines opérations on peut produire de nouvelles fonctions de plusieurs variables :

Définition 4.1.6 (somme, produit, composition).

1. Soit $f, g : X \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions de d variables.
La *somme* de f et g est la fonction $f + g : u \mapsto f(u) + g(u)$.
Le *produit* de f et g est la fonction $fg : u \mapsto f(u)g(u)$.
2. Soit $g : X \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de d variables. Soit $\phi : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction d'une variable définie sur D tel que $g(X) \subset D$. Alors la *composée* $\phi \circ g$ est définie par la formule $X \ni u \mapsto \phi(g(u))$.

Par exemple les polynômes s'obtiennent à partir des fonctions affines (ou même des formes coordonnées) en itérant des produits et des sommes. Et $(x, y) \mapsto \frac{1}{x^2 + y^2}$ est la composée $\phi \circ f$ du polynôme $f : (x, y) \mapsto x^2 + y^2$ avec la fonction $\phi : t \mapsto \frac{1}{t}$.

4.2 Continuité : formulations séquentielles ou métriques.

4.2.1 Définitions équivalentes.

Lemme 4.2.1. Munissons $\mathbb{R}^m$ d'une norme et de la distance associée.

Soit $f : X \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur une partie X de $\mathbb{R}^m$. Soit A un point de X . Alors les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. (continuité séquentielle) Pour toute suite $(A_k)_k$ telle que $A_k \in X$ ($\forall k \in \mathbb{N}$) et $A_k \rightarrow A$, la suite $(f(A_k))_k$ est convergente, de limite $f(A)$.
2. (continuité métrique) Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un $\alpha > 0$ tel que si $M \in X$ est α -proche de A , alors $f(M)$ est ε -proche de $f(A)$.

Démonstration. (2) $\Rightarrow$ (1) : Supposons vraie la continuité $\forall \varepsilon \exists \alpha$ en A . Alors soit $(A_k)_k$ une suite de X telle que $A_k \rightarrow A$, et fixons $\varepsilon > 0$. Il existe un α vérifiant la propriété : si $M \in X$ est α -proche de A , alors $f(M)$ est ε -proche de $f(A)$. Mais pour k assez grand on a $d(A_k, A) < \alpha$, donc en fait aussi $d(f(A_k), f(A)) < \varepsilon$. Ceci montre que $d(f(A_k), f(A)) \rightarrow 0$, soit $f(A_k) \rightarrow f(A)$.

$\neg(2) \Rightarrow \neg(1)$: Supposons fausse la continuité $\forall \varepsilon \exists \alpha$ en A . Donc $\exists \varepsilon_0 > 0$ tel que $\forall \alpha > 0$, il existe un point $M \in X$ tel que $d(M, A) < \alpha$ et cependant $|f(M) - f(A)| \geq \varepsilon_0$. Nous appliquons ceci pour tout α de la forme $\alpha = \frac{1}{1+k}$, cela nous fournit une suite $(M_k)_k$ de points de X tels que $M_k \rightarrow A$ mais $|f(M_k) - f(A)| \geq \varepsilon_0$, donc $f(M_k)$ ne tend pas vers $f(A)$. $\square$

Définition 4.2.2. Soit $f : X \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur une partie X de $\mathbb{R}^m$. Soit A un point de X .

On dit que f est *continue en A* si l'une ou l'autre des propriétés de continuité en A est vérifiée (continuité séquentielle, ou continuité métrique).

On dit que $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ est *continue (sur X)* si elle est continue en tout point $A \in X$.

Enfin si $Y \subset X$ on dira que f est *continue sur Y* si la restriction $f|_Y : Y \rightarrow \mathbb{R}$ est continue.

Corollaire 4.2.3. Munissons $\mathbb{R}^m$ d'une norme $\|\cdot\|$ et de la distance d associée.

Considérons une fonction $f : X \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$. Alors f est continue $\iff$ la propriété suivante a lieu :

$$\forall A \in X, \forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0 \text{ tel que si } M \in X \text{ vérifie } d(M, A) < \alpha, \text{ alors } |f(M) - f(A)| < \varepsilon.$$

Exemple 4.2.4 (continuité des applications coordonnées).

Les deux applications $(x, y) \mapsto x$ et $(x, y) \mapsto y$ sont continues de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$.

Les trois applications $(x, y, z) \mapsto x$, $(x, y, z) \mapsto y$ et $(x, y, z) \mapsto z$ sont continues de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}$.

Plus généralement les m applications coordonnées $p_i : (x_1, \dots, x_m) \mapsto x_i$ sont continues de $\mathbb{R}^m$ dans $\mathbb{R}$.

Un réservoir inépuisable de fonctions continues sera donné par la classe des fonctions Lipschitziennes, voir section suivante.

4.2.2 Fonctions Lipschitziennes.

Définition 4.2.5 (fonctions Lipschitziennes). Considérons une fonction $f : X \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$. Soit $L \geq 0$ une constante réelle. Supposons que $\|\cdot\|$ est une norme fixée sur $\mathbb{R}^m$.

Nous dirons que f est *K -Lipschitzienne* (pour $\|\cdot\|$) si pour $A, B \in X$ on a

$$|f(A) - f(B)| \leq K \|A - B\|$$

Nous dirons que f est *Lipschitzienne* (pour $\|\cdot\|$) s'il existe un réel $K \geq 0$ tel que f est K -Lipschitzienne pour $\|\cdot\|$. Les réels K tels que f est K -Lipschitzienne sont appelés les *constantes de Lipschitz de f* (pour $\|\cdot\|$).

Par exemple on peut remarquer que les fonctions coordonnées $p_i : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ sont 1-Lipschitziennes pour les normes $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2, \|\cdot\|_\infty$. Voir l'exercice 3.4 pour d'autres calculs de constantes de Lipschitz.

La quantité $|f(A) - f(B)|$ s'appelle *l'accroissement (absolu) de f entre A et B* . On peut donc retenir la définition de Lipschitzien comme suit :

f est Lipschitzienne si l'accroissement de f entre deux points est majoré par une fonction linéaire de la distance entre les points (la même fonction linéaire $d \mapsto Kd$ pour toutes les paires de points!)

Lemme 4.2.6. *Si $f : X \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ est Lipschitzienne pour une norme alors f est Lipschitzienne pour toute norme.* A partir de maintenant nous dirons donc que f est Lipschitzienne sans préciser pour quelle norme.

Bien sûr la constante de Lipschitz L dépend, elle, de la norme considérée.

Lemme 4.2.7. *Si $f : X \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ est Lipschitzienne alors f est continue.*

Démonstration. Supposons f K -Lipschitzienne sur X . Pour $A \in X$ et $\varepsilon > 0$ fixé on pose $\alpha = \frac{\varepsilon}{K}$: alors il est vrai que si B est α -proche de A , nous pouvons être sûr que $f(B)$ est ε -proche de $f(A)$. En effet $|f(A) - f(B)| \leq Kd(A, B) < K\frac{\varepsilon}{K} = \varepsilon$. $\square$

Pour aller vite : les fonctions Lipschitziennes sont continues car leurs accroissements sont majorés par une fonction linéaire de la distance, or quel que soit la constante K on a $\lim_{d \rightarrow 0} Kd = 0$. Mais nous sentons qu'une fonction pourrait être continue simplement parce que ses accroissements sont majorés par une fonction $\phi(d)$ de la distance, avec $\lim_{d \rightarrow 0} \phi(d) = 0$ - pas besoin que ϕ soit linéaire ! Voici un exemple très simple de fonction $\phi : d \mapsto \phi(d)$ telle que $\lim_{d \rightarrow 0} \phi(d) = 0$ et pourtant ϕ n'est majoré par aucune fonction linéaire lorsque d est proche de 0 : $\phi(d) = \sqrt{d}$.

Cela nous suggère de considérer $f(x, y) = \sqrt{|x| + |y|}$: cette fonction est continue sur $\mathbb{R}^2$, elle est même Lipschitzienne sur $\mathbb{R}^2 \setminus B_{d_1}((0, 0), r)$ pour tout $r > 0$, mais elle n'est Lipschitzienne sur $B_{d_1}((0, 0), r)$ pour aucun $r > 0$. Le problème c'est que

$$\forall x > 0, \frac{|f(x, 0) - f(0, 0)|}{d_1((x, 0); (0, 0))} = \frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}}, \text{ borné par aucune constante } K \text{ pour } x \rightarrow 0$$

Corollaire 4.2.8.

1. *Toute norme $N : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ est Lipschitzienne donc continue.*
2. *Toute application linéaire $\phi : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ est Lipschitzienne donc continue.*
3. *Toute application affine $\psi : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ est Lipschitzienne donc continue.*

Démonstration. 1. Par la minoration triangulaire on a $|d(0, u) - d(0, v)| \leq d(u, v)$, soit $|N(u) - N(v)| \leq N(u - v)$. Ceci veut dire que $u \mapsto N(u)$ est 1-Lipschitzienne de $(\mathbb{R}^m, N)$ vers $(\mathbb{R}, | \cdot |)$.

2. Si $\phi(x_1, \dots, x_m) = a_1x_1 + \dots + a_mx_m$ alors pour $u = (x_1, \dots, x_m)$ et $v = (y_1, \dots, y_m)$, on a

$$\begin{aligned} |\phi(u) - \phi(v)| &= |a_1(x_1 - y_1) + \dots + a_m(x_m - y_m)| \leq |a_1||x_1 - y_1| + \dots + |a_m||x_m - y_m| \\ &\leq \max(|a_i|)[|x_1 - y_1| + \dots + |x_m - y_m|] = K\|u - v\|_1 \end{aligned}$$

avec $K = \max(|a_i|)$. Donc ϕ est Lipschitzienne.

3. Si $\psi(x_1, \dots, x_m) = a_1x_1 + \dots + a_mx_m + b$ alors posons $\phi(x_1, \dots, x_m) = a_1x_1 + \dots + a_mx_m$. Comme la constante b se simplifie, $\psi(u) - \psi(v) = \phi(u) - \phi(v)$, et donc l'accroissement de ψ est tout aussi linéaire en la distance que l'accroissement de ϕ !

□

4.2.3 Continuité et opérations

Proposition 4.2.9 (continuité et opérations algébriques). *Soient $f, g : X \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues.*

1. (continuité de la somme) *La fonction $f + g : X \rightarrow \mathbb{R}$ est continue.*
2. (continuité du produit) *La fonction $fg : X \rightarrow \mathbb{R}$ est continue.*
3. (continuité du quotient) *Si g ne s'annule pas sur X alors la fonction $\frac{f}{g} : X \rightarrow \mathbb{R}$ est continue.*

Corollaire 4.2.10. 1. *Tout polynôme $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est continu.*

2. *Toute fonction $f(x, y) = \frac{P(x, y)}{Q(x, y)}$ quotient de deux polynômes est continue sur son ensemble de définition.*

Proposition 4.2.11 (composée $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$). *Soit $g : X \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de deux variables. Soit $\phi : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction d'une variable avec $g(X) \subset D$. Si g et ϕ sont continues, alors $\phi \circ g$ est continue.*

Exemple 4.2.12. La fonction $(x, y) \mapsto \sqrt{x^2 + y^2 + 1}$ est continue sur $\mathbb{R}^2$, comme composée du polynôme $P(x, y) = x^2 + y^2 + 1$ et de la fonction $t \mapsto \sqrt{t}$.

4.3 Continuité et topologie.

Comme dans le cas des fonctions $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, on peut caractériser la continuité de $f : X \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ en utilisant la topologie. Nous le faisons dans le cas où X , le domaine de définition de f , est simple (voir S5 pour le cas d'un X arbitraire) :

- Proposition 4.3.1.**
1. *Soit $O \subset \mathbb{R}^m$ un ouvert, et soit $f : O \rightarrow \mathbb{R}$. Alors f est continue $\iff$ pour tout ouvert $U \subset \mathbb{R}$, l'image réciproque $f^{-1}(U)$ est un ouvert de $\mathbb{R}^m$.*
 2. *Soit $F \subset \mathbb{R}^m$ un fermé, et soit $f : F \rightarrow \mathbb{R}$. Alors f est continue $\iff$ pour tout fermé $G \subset \mathbb{R}$, l'image réciproque $f^{-1}(G)$ est un fermé de $\mathbb{R}^m$.*
 3. *Soit $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$. Alors f est continue $\iff$ pour tout ouvert $U \subset \mathbb{R}$, l'image réciproque $f^{-1}(U)$ est un ouvert de $\mathbb{R}^m \iff$ pour tout fermé $G \subset \mathbb{R}$, l'image réciproque $f^{-1}(G)$ est un fermé de $\mathbb{R}^m$.*

Démonstration. 1. Supposons f continue et soit $U \subset \mathbb{R}$ un ouvert. Pour montrer que $f^{-1}(U)$ est ouvert soit $u \in f^{-1}(U)$: montrons qu'il y a toute une boule ouverte de centre u contenue dans $f^{-1}(U)$. Par hypothèse $f(u) \in U$. Mais U est un ouvert de $\mathbb{R}$, donc $\exists \varepsilon > 0$ tel que $]f(u) - \varepsilon; f(u) + \varepsilon[\subset U$. Comme f est continue, il existe alors $\alpha' > 0$ tel que pour tout $v \in B(u, \alpha')$, et $v \in O$, on a $|f(v) - f(u)| < \varepsilon$. Comme O est ouvert il existe un α_u tel que $B(u, \alpha_u) \subset O$. Donc en posant $\alpha = \min(\alpha', \alpha_u)$, nous avons : pour tout $v \in B(u, \alpha)$, $f(v) \in]f(u) - \varepsilon; f(u) + \varepsilon[$, et pour finir $f(v) \in U$. Ainsi nous avons trouvé un $\alpha > 0$ tel que si v est α -proche de u , alors $f(v)$ est dans U - soit v appartient à $f^{-1}(U)$: $B(u, \alpha) \subset f^{-1}(U)$. Ainsi $f^{-1}(U)$ est voisinage de u .

Réciproquement soit $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction telle que pour tout ouvert $U \subset \mathbb{R}$, l'ensemble $f^{-1}(U)$ est un ouvert de $\mathbb{R}^2$. Pour $u \in O$ et $\varepsilon > 0$ fixé posons $U =]f(u) - \varepsilon; f(u) + \varepsilon[$: c'est un ouvert. Donc $f^{-1}(U)$ est ouvert. Or $f^{-1}(U) = \{v \in O \text{ tels que } f(v) \text{ est } \varepsilon\text{-proche de } f(u)\}$, et $u \in f^{-1}(U)$, donc il existe un $\alpha > 0$ tel que $B(u, \alpha) \subset f^{-1}(U)$, ce qui nous donne : pour tout $v \in B(u, \alpha)$, d'abord $v \in O$, ensuite $f(v)$ est ε -proche de $f(u)$. C'est la continuité de f en u .

2. Supposons $f : F \rightarrow \mathbb{R}$ continue et soit $G \subset \mathbb{R}$ un fermé. Montrons que $f^{-1}(G)$ est séquentiellement fermé. Soit donc $(v_k)_k$ une suite de $f^{-1}(G)$ - c'est à dire telle que $f(v_k) \in G$, avec $v_k \rightarrow u$ dans $\mathbb{R}^m$. Comme F est fermé, on a en fait $u \in F$. Alors $v_k \rightarrow u$ dans F , et f est séquentiellement continue sur F , donc $f(v_k) \rightarrow f(u)$. Mais $f(v_k)$ est dans G , qui est fermé, donc G doit contenir la limite $f(u)$. C'est dire que $u \in f^{-1}(G)$, ce qui conclut.

Réciproquement supposons que f n'est pas continue, et démontrons qu'il existe un fermé $G_0 \subset \mathbb{R}$ tel que l'image réciproque $f^{-1}(G_0)$ n'est pas séquentiellement fermé.

Par hypothèse il existe $u_0 \in F$ et $\varepsilon_0 > 0$ tel que pour tout $\alpha > 0$, il existe un $v \in F \cap B(u_0, \alpha)$ avec $|f(v) - f(u_0)| \geq \varepsilon_0$. Discretisons : pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, il existe un $v_n \in F \cap B(u_0, \frac{1}{1+n})$ avec $|f(v_n) - f(u_0)| \geq \varepsilon_0$. Donc $v_n \rightarrow u_0$ mais $f(v_n)$ reste dans le complémentaire de $]f(u_0) - \varepsilon_0; f(u_0) + \varepsilon_0[$. Posons donc $G_0 = \mathbb{R} \setminus]f(u_0) - \varepsilon_0; f(u_0) + \varepsilon_0[$: nous allons vérifier que $f^{-1}(G_0)$ n'est pas séquentiellement fermé. En effet $(v_n)_n$ est une suite de F telle que $f(v_n)$ reste dans le complémentaire de $]f(u_0) - \varepsilon_0; f(u_0) + \varepsilon_0[$, donc $f(v_n) \in G_0$, donc $v_n \in f^{-1}(G_0)$. On sait que $v_n \rightarrow u_0$, mais bien sûr $f(u_0) \notin G_0$, donc $u_0 \notin f^{-1}(G_0)$.

3. Evident compte tenu de (1) et (2), puisque $\mathbb{R}^m$ est à la fois ouvert et fermé. □

Définition 4.3.2. Soit $f : X \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de deux variables définie sur une partie X , et soit $c \in \mathbb{R}$ fixé. Alors l'ensemble de niveau c pour f est la partie, notée $\mathcal{L}_c(f)$, et définie par

$$\mathcal{L}_c(f) = \{(x, y) \in X, f(x, y) = c\} \text{ (donc } \mathcal{L}_c(f) = f^{-1}(\{c\}) \text{)}.$$

On parle souvent aussi de *ligne de niveau c pour f* .

Pour $c = 0$, on parle souvent de l'ensemble des zéros de f au lieu d'ensemble de niveau 0 de f .

On peut bien sûr définir les ensembles de niveau $\mathcal{L}_c(f)$ pour une fonction d'un nombre de variables quelconque. Mais l'ensemble $\mathcal{L}_c(f)$ n'est véritablement une *ligne* que pour f une fonction de deux variables. Intuitivement : les deux variables x, y étant indépendantes l'une de l'autre, si on impose une contrainte $f(x, y) = c$, cela supprime un degré de liberté au point (x, y) , qui doit donc se déplacer sur un espace de dimension 1 - une courbe.

Exemple 4.3.3 (ensembles de niveaux pour quelques types de fonction).

1. Soit $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction constante. Alors $\mathcal{L}_c(f) = \emptyset$ si c n'est pas la valeur prise par f , et $\mathcal{L}_c(f) = \mathbb{R}^m$ si c est la valeur prise par f .
2. Soit $f : (x, y) \mapsto 2x - 3y + 5$. Alors $\mathcal{L}_0(f)$ est l'ensemble des $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tels que $2x - 3y + 5 = 0$, c'est donc la droite (affine) d'équation $2x - 3y = -5$. Plus généralement si $f(x, y) = ax + by - c$ avec $(a, b) \neq (0, 0)$ et $c \in \mathbb{R}$, on constate que l'ensemble des zéros $\mathcal{L}_0(f)$ est la droite d'équation $ax + by = c$ (droite de vecteur normal $(a, b) \neq (0, 0)$).
3. Soit $f(x, y) = x^2 + y^2$ (polynôme de degré 2 sur $\mathbb{R}^2$). Pour $c < 0$ on voit que $\mathcal{L}_c(f) = \emptyset$. Pour $c = 0$ on a $\mathcal{L}_c(f) = \{(0, 0)\}$. Enfin si $c > 0$ alors $\mathcal{L}_c(f)$ est le cercle de $\mathbb{R}^2$ de centre $(0, 0)$ et de rayon $\sqrt{c}$.

Lemme 4.3.4. Soit $f : X \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de deux variables définie sur une partie X .

1. Si $c \neq c'$ alors $\mathcal{L}_c(f) \cap \mathcal{L}_{c'}(f) = \emptyset$.
2. On a $\mathcal{L}_c(f) \neq \emptyset$ si et seulement si $f(x, y)$ prend la valeur c en un certain point $A = (a, b)$ de X .

Proposition 4.3.5. Considérons une fonction de deux variables $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, ou plus généralement une fonction $f : X \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie sur une partie fermée X .

Si f est continue alors pour toute valeur c la ligne de niveau $\mathcal{L}_c(f)$ est fermée.

Démonstration. En fait $u \in \mathcal{L}_c(f) \iff f(u) = c$, donc $\mathcal{L}_c(f) = f^{-1}(\{c\})$. Comme f est continue et le singleton $\{c\}$ est fermé, cela permet de conclure. $\square$

Corollaire 4.3.6.

1. Pour toute fonction continue $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ l'ensemble des zéros de f est un fermé de $\mathbb{R}^2$.
2. Soient $f, g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues. Supposons que $D \subset \mathbb{R}^2$ est une partie dense telle que $\forall u \in D$ on a $f(u) = g(u)$, alors en fait on a $f(u) = g(u)$ pour tout $u \in \mathbb{R}^m$.

Démonstration. Le premier énoncé vient de ce que l'ensemble des zéros est un cas particulier d'ensemble de niveau. Pour démontrer le deuxième énoncé considérons $h = f - g$, et remarquons que l'ensemble des zéros de h est précisément $\{u \in \mathbb{R}^m, f(u) = g(u)\}$. Comme f, g sont continues leur différence h l'est aussi. Donc l'ensemble de ses zéros est fermé. Mais cet ensemble $\{u \in \mathbb{R}^m, f(u) = g(u)\}$ contient la partie dense D : en tant que fermé contenant une partie dense il égale $\mathbb{R}^m$ entier. $\square$

Théorème 4.3.7 (une fonction continue sur un rectangle fermé est bornée et atteint ses bornes).

Soit $f : [a; b] \times [c; d] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors

1. f est bornée sur $[a; b] \times [c; d]$, i.e. $f([a; b] \times [c; d])$ est borné.
2. f atteint sa borne supérieure et sa borne inférieure sur $[a; b] \times [c; d]$, i.e. il existe (x_1, y_1) et $(x_2, y_2) \in [a; b] \times [c; d]$ tels que $\forall (x, y) \in [a; b] \times [c; d]$, on a $f(x_1, y_1) \leq f(x, y) \leq f(x_2, y_2)$.

Démonstration. On raisonne par “dichotomie en dimension 2” : on va découper le rectangle en petits sous-rectangles et analyser la situation sur chacun des petits sous-rectangles. Plus précisément, à tout rectangle fermé $R = [s; t] \times [u; v]$ on associe quatre rectangles définis comme suit :

$$R^{--} = [s; \frac{s+t}{2}] \times [u; \frac{u+v}{2}] ; R^{+-} = [\frac{s+t}{2}; t] \times [u; \frac{u+v}{2}] ;$$

$$R^{-+} = [s; \frac{s+t}{2}] \times [\frac{u+v}{2}; v] ; R^{++} = [\frac{s+t}{2}; t] \times [\frac{u+v}{2}; v].$$

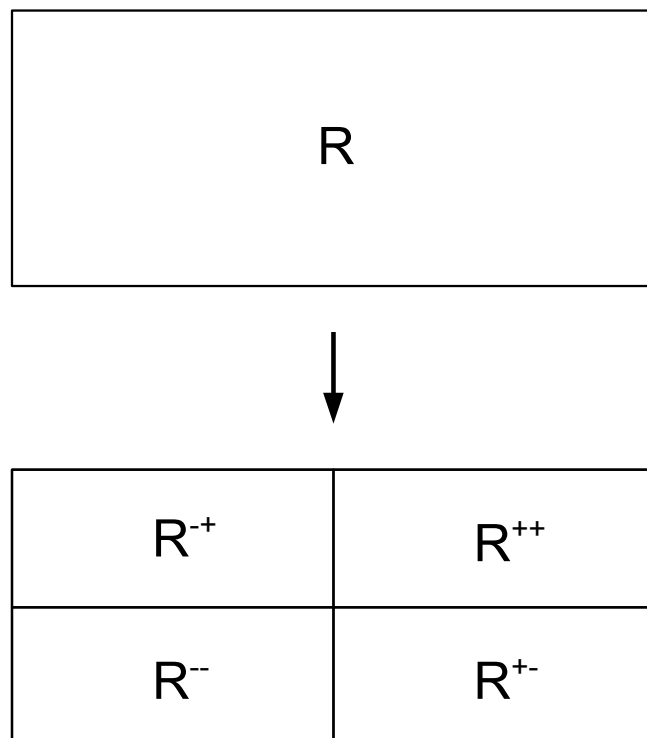


FIGURE 4.1 – Le rectangle R se subdivise en $R = R^{--} \cup R^{-+} \cup R^{+-} \cup R^{++}$.

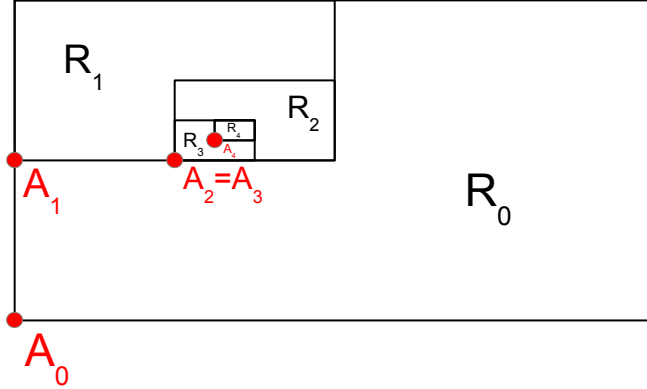


FIGURE 4.2 – Les cinq premiers rectangles emboîtés. Le point A_n désigne le coin inférieur gauche.

Il est clair qu'on a une décomposition de la forme $R = R^{--} \cup R^{-+} \cup R^{+-} \cup R^{++}$. Voir Figure 4.1.

On montre d'abord que f est bornée sur $[a; b] \times [c; d]$ en raisonnant par l'absurde : supposons f non bornée.

On définit alors une suite de rectangles emboîtés : posons d'abord $R_0 = [a; b] \times [c; d]$. Puis comme f n'est pas bornée sur R_0 , elle ne peut pas être bornée sur chacun des quatre sous-rectangles $R_0^{--}, R_0^{+-}, R_0^{-+}, R_0^{++}$. Appelons R_1 l'un des quatre sous-rectangles $R_0^{--}, R_0^{+-}, R_0^{-+}, R_0^{++}$ sur lequel f n'est pas bornée. Reprenons l'argument de découpage sur R_1 : comme f n'est pas bornée sur R_1 , la fonction f n'est pas bornée non plus sur au moins l'un des quatre sous-rectangles $R_1^{--}, R_1^{+-}, R_1^{-+}, R_1^{++}$ - appelons R_2 l'un de ces sous-rectangles.

Si nous continuons ainsi nous voyons qu'il existe une suite décroissante de rectangles $R_0 \supset R_1 \supset R_2 \supset \dots \supset R_n \supset$ telle que

1. $R_0 = [a; b] \times [c; d]$
2. $\text{diam}(R_n) = \frac{1}{2} \text{diam}([a; b] \times [c; d])$, donc $\text{diam}(R_n) \rightarrow 0$
3. f n'est pas bornée sur R_n

Soit alors $A_n = (x_n, y_n)$ le coin inférieur gauche du rectangle R_n . Voir Figure 4.2.

Comme $R_{n+1} \subset R_n$ les deux suites $(x_n)_n$ et $(y_n)_n$ sont croissantes. Ce sont d'autre part des suites bornées ($x_n \leq b$ et $y_n \leq d$). Donc ces suites sont convergentes : soit $\bar{x} = \lim x_n$ et $\bar{y} = \lim y_n$.

On a $(x_n, y_n) \rightarrow (\bar{x}, \bar{y})$. Le rectangle $[a; b] \times [c; d]$ est fermé, donc $(\bar{x}, \bar{y}) \in [a; b] \times [c; d]$. Comme f est continue sur $[a; b] \times [c; d]$, il existe $\varepsilon_1 > 0$ tel que pour $(x, y) \in B((\bar{x}, \bar{y}), \varepsilon_1)$ on a $|f(x, y) - f(\bar{x}, \bar{y})| \leq 1$. En particulier f est bornée sur la boule $B((\bar{x}, \bar{y}), \varepsilon_1)$. Or pour n assez grand on a à la fois $d((x_n, y_n), (\bar{x}, \bar{y})) < \frac{1}{2}\varepsilon_1$ et $\text{diam}(R_n) < \frac{1}{2}\varepsilon_1$. Mais par inégalité triangulaire ceci implique que $R_n \subset B((\bar{x}, \bar{y}), \varepsilon_1)$. Il y a alors contradiction avec le fait que sur R_n , la fonction f n'est pas bornée.

Montrons maintenant que la borne supérieure est atteinte (le raisonnement est bien entendu identique pour la borne inférieure).

Désormais nous savons que f est bornée, donc majorée sur le rectangle $[a; b] \times [c; d]$, posons $M = \sup_{[a; b] \times [c; d]} (f)$. Nous observons alors la propriété suivante : si une fonction g est majorée sur un

rectangle R , alors :

1. g est majorée sur chacun des sous-rectangles $R^{--}, R^{+-}, R^{-+}, R^{++}$
2. $\sup_R(g) \geq \sup_{R^{--}}(g), \sup_R(g) \geq \sup_{R^{+-}}(g), \sup_R(g) \geq \sup_{R^{-+}}(g), \sup_R(g) \geq \sup_{R^{++}}(g)$
3. l'une au moins des inégalités précédentes est une égalité : g a le même sup sur R que sur l'un des quatre sous-rectangles.

Nous pouvons commencer à construire une suite de rectangles emboîtés comme suit. Posons $R_0 = [a; b] \times [c; d]$. Puis parmi les quatre sous-rectangles $R_0^{--}, R_0^{+-}, R_0^{-+}, R_0^{++}$, il y en a au moins un sur lequel le sup de f est M : notons R_1 ce rectangle. Ensuite considérons les quatre sous-rectangles $R_1^{--}, R_1^{+-}, R_1^{-+}, R_1^{++}$, il y en a au moins un sur lequel le sup de f est $\sup_{R_1}(f)$, soit M : notons R_2

ce rectangle. Par récurrence nous construisons ainsi une suite décroissante de rectangles $R_0 \supset R_1 \supset R_2 \supset \dots \supset R_n \supset$ telle que

1. $R_0 = [a; b] \times [c; d]$
2. $\text{diam}(R_n) = \frac{1}{2} \text{diam}([a; b] \times [c; d])$, donc $\text{diam}(R_n) \rightarrow 0$
3. $\sup_{R_n}(f) = M$

Soit (à nouveau) (x_n, y_n) le coin inférieur gauche du rectangle R_n . Comme $R_{n+1} \subset R_n$ les deux suites $(x_n)_n$ et $(y_n)_n$ sont croissantes. Ce sont d'autre part des suites bornées ($x_n \leq b$ et $y_n \leq d$). Donc ces suites sont convergentes : soit $\bar{x} = \lim x_n$ et $\bar{y} = \lim y_n$. Nous allons démontrer que $f(\bar{x}, \bar{y}) = M$.

Puisque $\sup_{R_n}(f) = M$ il existe $(x'_n, y'_n) \in R_n$ tel que $f(x'_n, y'_n) \geq M - \frac{1}{1+n}$. Comme de toute façon $f(x'_n, y'_n) \leq M$ nous voyons que $f(x'_n, y'_n) \rightarrow M$. Or

$$d((x'_n, y'_n), (\bar{x}, \bar{y})) \leq d((x'_n, y'_n), (x_n, y_n)) + d((x_n, y_n), (\bar{x}, \bar{y})) \leq \text{diam}(R_n) + d((x_n, y_n), (\bar{x}, \bar{y}))$$

Donc $(x'_n, y'_n) \rightarrow (\bar{x}, \bar{y})$. Par continuité de f nous obtenons finalement $f(\bar{x}, \bar{y}) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x'_n, y'_n)$, donc $f(\bar{x}, \bar{y}) = M$. $\square$

L'argument précédent s'adapte à des cadres plus généraux. Par exemple on peut le généraliser sans difficulté à un énoncé sur $\mathbb{R}^m$ (utiliser des pavés $[a_1; b_1] \times \dots \times [a_m; b_m]$ au lieu de rectangles). Et on peut aussi obtenir le même énoncé avec $f : F \rightarrow \mathbb{R}$ où $F \subset \mathbb{R}^2$ est une partie fermée et bornée, pas forcément un rectangle (inclure dès le départ la partie bornée dans un rectangle, raisonner à chaque fois sur l'intersection de F avec les subdivisions du rectangle de départ).

Chapitre 5

Fonctions de deux variables à valeur réelle : calcul différentiel.

5.1 Etude d'une fonction de deux variables le long des droites parallèles aux axes.

5.1.1 Applications partielles.

Pour étudier les fonctions de deux variables un outil fondamental est une autre sorte de composition que $\phi \circ g$, qui permet de se ramener à l'étude de fonctions d'une seule variable.

Définition 5.1.1 (courbes paramétrées de $\mathbb{R}^2$). Une fonction $C : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ revient à la donnée de ses deux composantes, soit $C(t) = (x(t), y(t))$, où chacune des deux fonctions $t \mapsto x(t)$ et $t \mapsto y(t)$ est définie sur D , à valeurs réelles. De manière imagée, on pense à $C(t)$ comme à un **point mobile** dans le plan $\mathbb{R}^2$, et on appelle *courbe paramétrée* une telle fonction C .

La fonction C est dite *continue* (*dérivable*, *de classe $\mathcal{C}^1$...*) si chacune des deux fonctions $t \mapsto x(t)$ et $t \mapsto y(t)$ est continue (*dérivable*, *de classe $\mathcal{C}^1$...*).

Lemme 5.1.2. *On fixe une norme sur $\mathbb{R}^2$ et on note d la distance associée. Alors on a l'équivalence entre les trois propriétés suivantes :*

1. $C : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ est continue.
2. Pour toute suite $(t_n)_n$ d'éléments de D telle que $t_n \rightarrow t$ on a $C(t_n) \rightarrow C(t)$.
3. Pour tout $t \in D$ et pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\alpha > 0$ tel si un réel $s \in C$ vérifie $|s - t| < \alpha$ alors $d(C(s), C(t)) < \varepsilon$.

Démonstration. Posons $C(t) = (x(t), y(t))$. Alors $C : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ est continue $\iff (1_x) : t \mapsto x(t)$ est continue et $(1_y) : t \mapsto y(t)$ est continue. On a $C(t_n) \rightarrow C(t) \iff x(t_n) \rightarrow x(t)$ et $y(t_n) \rightarrow y(t)$: donc (2) est vraie $\iff (1_x)$ et (1_y) sont vraies. De même par équivalence de la norme avec $\|\cdot\|_\infty$, il existe $K > 0$ tel que : d'une part $d(C(s), C(t)) < \varepsilon \Rightarrow (|x(s) - x(t)| < K\varepsilon \text{ et } |y(s) - y(t)| < K\varepsilon)$ (donc (3) $\Rightarrow$ (1_x) et (1_y)), et d'autre part $(|x(s) - x(t)| < \varepsilon \text{ et } |y(s) - y(t)| < \varepsilon) \Rightarrow d(C(s), C(t)) < K\varepsilon$ (donc (3) $\Leftarrow$ (1_x) et (1_y)). $\square$

Etudier une fonction de deux variables $f : X \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ le long d'une courbe paramétrée $C : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, c'est par définition étudier la composée $t \mapsto f(C(t))$. L'intérêt principal, c'est que la composée $t \mapsto f(C(t))$ est une fonction d'une variable (pour laquelle nous disposons de plein d'outils d'analyse!).

Proposition 5.1.3 (composée $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$). *Soit $C : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ une fonction d'une variable à valeur dans $\mathbb{R}^2$. Soit $f : X \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de deux variables avec $C(D) \subset X$.*

Si C et f sont continues, alors $f \circ C$ est continue.

Démonstration. Si $t_n \rightarrow t$ dans $\mathbb{R}$, alors, C étant continue, $C(t_n) \rightarrow C(t)$ dans $\mathbb{R}^2$. Puis f étant continue, $f(C(t_n)) \rightarrow f(C(t))$ dans $\mathbb{R}$. Ainsi $f \circ C$ est (séquentiellement) continue. $\square$

Théorème 5.1.4 (théorème des valeurs intermédiaires sur $\mathbb{R}^2$). *Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors $f(\mathbb{R}^2)$ est un intervalle de $\mathbb{R}$. Et pour tout rectangle $[a; b] \times [c; d]$ l'image directe $f([a; b] \times [c; d])$ est un intervalle fermé borné.*

Démonstration. Pour prouver que $f(\mathbb{R}^2)$ est un intervalle il suffit de prouver vérifier la caractérisation "stable par sous-segments". Soient donc $t, t' \in f(\mathbb{R}^2)$ avec $t \leq t'$: nous voulons montrer que $[t; t'] \subset f(\mathbb{R}^2)$. D'abord il existe $u, u' \in \mathbb{R}^2$ tels que $t = f(u), t' = f(u')$. Nous pouvons ensuite considérer l'application continue $C : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $C(s) = su' + (1 - s)u$. Alors C est continue, $C(0) = u$ et $C(1) = u'$. Par composition, $\phi = f \circ C$ est continue sur $[0; 1]$, avec $\phi(0) = f(u) = t$ et $\phi(1) = f(u') = t'$. Par le TVI appliqué à ϕ , nous savons que $[t; t'] \subset \phi([0; 1]) = f(C([0; 1]))$, et donc a fortiori $[t; t'] \subset f(\mathbb{R}^2)$.

C'est exactement le même argument qui démontre que pour $t, t' \in f([a; b] \times [c; d])$ avec $t \leq t'$, on a $[t; t'] \subset f([a; b] \times [c; d])$. Donc $f([a; b] \times [c; d])$ est un intervalle. De plus d'après le théorème de Weierstrass nous savons que $f([a; b] \times [c; d])$ est borné, possède un maximum et un minimum. Donc $f([a; b] \times [c; d])$ est un intervalle fermé borné. $\square$

Dans ce cours nous nous contentons d'étudier les fonctions de deux variables le long de droites paramétrées :

Définition 5.1.5 (droite paramétrée). Soit $A = (a, b) \in \mathbb{R}^2$ un point fixé. Soit $u = (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ un vecteur fixé, $u \neq (0, 0)$.

La droite paramétrée passant par A et dirigée par u est l'application $U : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $U(t) = (a + t\alpha, b + t\beta)$.

On remarque que $U(0) = A$, et que l'image directe $U(\mathbb{R})$ est bien la droite affine passant par A , de vecteur directeur u . Une équation cartésienne de cette droite est donnée par $(-\beta)(x-a) + \alpha(y-b) = 0$.

Par exemple pour $A = (2, 1)$ et $u = (1, -1)$ on obtient $U(t) = (2 - t, 1 + t)$. Lorsque t varie dans $\mathbb{R}$ le point $U(t)$ décrit la droite d'équation $x + y = 3$ dans $\mathbb{R}^2$.

(Si $u = (0, 0)$ l'application $U(t) = (a + t\alpha, b + t\beta)$ est bien définie mais elle est constante : le point $U(t)$ reste à la position A , donc on ne peut pas parler de droite paramétrée...)

Définition 5.1.6 (applications partielles).

Soit $f : X \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de deux variables définie sur une partie X qui est voisinage d'un point $A = (a, b) \in \mathbb{R}^2$.

La fonction $x \mapsto f(x, b)$ est une fonction numérique de la variable x , appelée *application partielle de f par rapport à x en A (ou en $y = b$)* (on parle aussi d'application partielle *rapport à la première variable*). Elle est définie au voisinage de $x = a$.

La fonction $y \mapsto f(a, y)$ est une fonction numérique de la variable y , appelée *application partielle de f par rapport à y en A (ou en $x = a$)* (on parle aussi d'application partielle *rapport à la deuxième variable*). Elle est définie au voisinage de $y = b$.

Il faut noter que l'application $x \mapsto f(x, b)$ est la composée $f \circ U$, où $U : x \mapsto (x, b)$ est la droite paramétrée de $\mathbb{R}^2$ qui passe par A en $x = a$ et qui est dirigée par le vecteur $(1, 0)$ (l'image $U(\mathbb{R})$ est donc la droite horizontale qui passe par A). Donc étudier une application partielle de f par rapport à la première variable, c'est étudier f le long d'une droite paramétrée horizontale. De même : étudier une application partielle de f par rapport à la deuxième variable, c'est étudier f le long d'une droite paramétrée verticale.

Il y a une infinité d'application partielles de f par rapport à x : car il y en a une pour chaque choix de b . Idem pour les applications partielles par rapport à y : une pour chaque valeur de a .

L'application partielle $x \mapsto f(x, b)$ est définie en x précisément si (x, b) est dans le domaine de définition X de f . De même l'application partielle $y \mapsto f(a, y)$ est définie en y précisément si (a, y) est dans le domaine de définition X de f .

Par exemple pour $f(x, y) = x \ln(1 + xy^2)$ (étudiée sur l'ouvert $O = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, xy^2 > -1\}$), les applications partielles sont :

1. Pour $b \in \mathbb{R}$ fixé : $x \mapsto x \ln(1 + b^2 x)$, le domaine de définition est $] -\frac{1}{b^2}; +\infty[$ si $b \neq 0$, $\mathbb{R}$ si $b = 0$;
2. Pour $a \in \mathbb{R}$ fixé : $y \mapsto a \ln(1 + ay^2)$, le domaine de définition est $\mathbb{R}$ si $a \geq 0$, et $] -\sqrt{-\frac{1}{a}}; +\sqrt{-\frac{1}{a}}[$ si $a < 0$.

Chaque fonction de deux variables $f(x, y)$ donne ainsi naissance à deux familles de fonctions d'une seule variable, ses applications partielles. En théorie : connaître la fonction de deux variables $(x, y) \mapsto f(x, y)$ revient exactement à connaître toutes ses applications partielles. Par exemple la surface représentative de la fonction de deux variables est constituée de la famille des courbes représentatives des applications partielles.

Pour étudier une fonction de deux variables il est donc légitime de commencer par étudier ses applications partielles, qui sont des fonctions d'une seule variable. Or pour étudier une fonction d'une variable (usuelle) on s'empresse de la dériver !

5.1.2 Dérivées partielles et gradient.

Nous pouvons maintenant introduire une notion élémentaire de dérivation d'une fonction de deux variables :

Définition 5.1.7 (dérivées partielles et gradient ponctuel).

Soit $f : X \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de deux variables définie sur une partie X qui est voisinage d'un point $A = (a, b) \in \mathbb{R}^2$.

L'application partielle $x \mapsto f(x, b)$ est une fonction numérique de la variable x définie au voisinage

de $x = a$. Si $x \mapsto f(x, b)$ est dérivable en $x = a$, on note ce nombre dérivé $\frac{\partial f}{\partial x}(a, b)$ (ou $\frac{\partial f}{\partial x}(A)$), et on l'appelle la *dérivée partielle de f par rapport à x en A* .

L'application partielle $y \mapsto f(a, y)$ est une fonction numérique de la variable y définie au voisinage de $y = b$. Si $y \mapsto f(a, y)$ est dérivable en $y = b$, on note ce nombre dérivé $\frac{\partial f}{\partial y}(a, b)$ (ou $\frac{\partial f}{\partial y}(A)$), et on l'appelle la *dérivée partielle de f par rapport à y en A* .

Nous dirons que f est *partiellement dérivable en A* lorsque f admet en A une dérivée partielle par rapport à x et par rapport à y . On regroupe alors ces deux dérivées partielles en un vecteur, appelé le *gradient* de f en A , que l'on note

$$\nabla_A f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(A), \frac{\partial f}{\partial y}(A) \right).$$

Il faut noter qu'une "dérivée partielle" est juste une dérivée familière : la dérivée d'une fonction d'une seule variable (x ou y selon le cas). Il y a deux calculs de dérivées, donc chacune de ces dérivées n'est qu'un renseignement partiel de dérivation.

Le qualificatif *partiel* se comprend encore mieux si on pense qu'au lieu de dériver $f(x, y)$ le long de la droite horizontale ou de la droite verticale passant par A , on aurait pu chercher à dériver $f(x, y)$ le long d'une droite quelconque passant par A , et dirigée par un vecteur unitaire $u_0 = (\cos(\theta_0), \sin(\theta_0))$. Autrement dit on pourrait dériver l'application d'une variable $t \mapsto f(a + t \cos(\theta_0), b + t \sin(\theta_0))$ (quand la dérivée existe elle est notée $\frac{\partial f}{\partial u_0}(A)$). Il y a a priori une infinité de telles dérivées directionnelles, puisque le vecteur u_0 peut prendre une infinité de directions ! Les dérivées $\frac{\partial f}{\partial x}(A), \frac{\partial f}{\partial y}(A)$ correspondent respectivement aux cas $\theta_0 = 0$ et $\theta_0 = \frac{\pi}{2}$.

En fait dans les bons cas (lorsque f est *différentiable*) les deux dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x}(A), \frac{\partial f}{\partial y}(A)$ sont suffisantes pour calculer toutes les dérivées de f le long de n'importe quelle courbe. En particulier on peut montrer que dans ce cas :

$$\frac{\partial f}{\partial u_0}(A) = \cos(\theta_0) \frac{\partial f}{\partial x}(A) + \sin(\theta_0) \frac{\partial f}{\partial y}(A)$$

Exemple 5.1.8. Reprenons la fonction $f(x, y) = x \ln(1 + xy^2)$. Soit $A = (a, b)$ dans l'ouvert de définition $O = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, xy^2 > -1\}$. Pour y fixé égal à b , l'application partielle par rapport à x est $x \mapsto x \ln(1 + b^2 x)$, qui est de la forme $x \ln(u(x))$, avec $u(x)$ dérivable. Donc cette application partielle est dérivable sur son domaine de définition, de dérivée

$$\frac{d}{dx}[x \mapsto x \ln(1 + b^2 x)] = \ln(1 + b^2 x) + x \frac{b^2}{1 + b^2 x}.$$

Ainsi $\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) = \ln(1 + ab^2) + \frac{ab^2}{1 + ab^2}$. Et pour x fixé égal à a , l'application partielle par rapport à y est $y \mapsto a \ln(1 + ay^2)$, qui est de la forme $a \ln(v(y))$, avec $v(y)$ dérivable. Donc cette application partielle est dérivable sur son domaine de définition, de dérivée

$$\frac{d}{dy}[y \mapsto a \ln(1 + ay^2)] = a \frac{2ay}{1 + ay^2}.$$

Ainsi $\frac{\partial f}{\partial y}(a, b) = \frac{2a^2b}{1 + ab^2}$.

Très vite, quand on est habitué, on parvient à calculer $\frac{\partial f}{\partial x}$ en considérant que dans la formule de $f(x, y)$, le nombre y ne varie pas, il n'y a plus qu'une variable (x). Il faut un temps de pratique pour arriver à bloquer (geler) mentalement la variable y , et laisser courir x seulement. Tous les moyens sont bons pour se souvenir de dériver par rapport à x , et pas par rapport à y ! Par exemple on pourrait imaginer une couleur réservée à la variable active, une autre pour la variable gelée :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{d}{d\textcolor{red}{x}}[\textcolor{red}{x} \ln(1 + \textcolor{red}{x}y^2)] = (\textcolor{red}{x})' \ln(1 + \textcolor{red}{x}y^2) + \textcolor{red}{x} (\ln(1 + \textcolor{red}{x}y^2))' = \ln(1 + \textcolor{red}{x}y^2) + \textcolor{red}{x} \frac{(1 + \textcolor{red}{x}y^2)'}{1 + \textcolor{red}{x}y^2} = \ln(1 + \textcolor{red}{x}y^2) + \textcolor{red}{x} \frac{y^2}{1 + \textcolor{red}{x}y^2}$$

Quand on veut calculer $\frac{\partial f}{\partial y}$, on imagine x bloqué, et seule y libre de varier. Si on est perdu, on peut toujours revenir à l'artifice de notation $x \mapsto f(x, b)$ avec lequel il est clair que y est bloqué en b , et x est la variable.

Définition 5.1.9 (fonctions dérivées partielles, champ de gradient).

Soit $f : O \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de deux variables définie sur un ouvert O .

Supposons que f admet des dérivées partielles en tout $(x, y) \in O$ dans les deux directions : nous dirons alors que f est *partiellement dérivable sur O* . Nous obtenons alors deux nouvelles fonctions de deux variables sur O :

$$\frac{\partial f}{\partial x} : (x, y) \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \text{ et } \frac{\partial f}{\partial y} : (x, y) \mapsto \frac{\partial f}{\partial y}(x, y).$$

On obtient aussi, en considérant le gradient en tout point de O , une fonction $\nabla f : O \rightarrow \mathbb{R}^2$ (gradient de f) qui à (x, y) associe $\nabla_{(x,y)} f = (\frac{\partial f}{\partial x}(x, y), \frac{\partial f}{\partial y}(x, y))$. Le gradient est appelé un *champ de vecteurs* : si on trace en tout point A de O le vecteur gradient $\nabla_A f$ en mettant l'origine du gradient au point A , cela évoque des tiges dans un champs...

Exemple 5.1.10. Considérons $f(x, y) = 1 + 5xy^2 + \frac{1}{1 + 3x^2 + y^4}$ définie sur $\mathbb{R}^2$.

Considérons l'application $x \mapsto f(x, y) = 1 + 5xy^2 + \frac{1}{1 + 3x^2 + y^4}$ (x variable, y fixé). Alors

$$\frac{d}{dx}[x \mapsto 1 + 5xy^2 + \frac{1}{1 + 3x^2 + y^4}] = 5y^2 - 6x \frac{1}{(1 + 3x^2 + y^4)^2}, \text{ donc } \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 5y^2 - 6x \frac{1}{(1 + 3x^2 + y^4)^2}.$$

$$\text{De même } \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{d}{dy}[y \mapsto 1 + 5xy^2 + \frac{1}{1 + 3x^2 + y^4}] = 10xy - 4y^3 \frac{1}{(1 + 3x^2 + y^4)^2}.$$

$$\text{Nous obtenons } \nabla_{(x,y)} f = (5y^2 - 6x \frac{1}{(1 + 3x^2 + y^4)^2}; 10xy - 4y^3 \frac{1}{(1 + 3x^2 + y^4)^2}).$$

5.1.3 Règles de calcul pour les dérivées partielles.

Proposition 5.1.11 (dérivées partielles des sommes et des produits).

Soit $O \subset \mathbb{R}^2$ un ouvert. Soient $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : O \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions numériques définies sur O . On suppose f et g partiellement dérivables sur O .

Alors les fonction $f + g$ et fg sont partiellement dérivables sur O et on a :

$$\frac{\partial(f+g)}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial x}, \quad \frac{\partial(f+g)}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial g}{\partial y}, \quad \text{soit } \nabla(f+g) = \nabla f + \nabla g$$

$$\text{et : } \frac{\partial(fg)}{\partial x} = g \frac{\partial f}{\partial x} + f \frac{\partial g}{\partial x}, \quad \frac{\partial(fg)}{\partial y} = g \frac{\partial f}{\partial y} + f \frac{\partial g}{\partial y}, \quad \text{soit } \nabla(fg) = g \nabla f + f \nabla g.$$

Démonstration. Pour $(x_0, y_0) \in O$ fixé, nous calculons $\frac{\partial(f+g)}{\partial x}(x_0, y_0)$. Il s'agit de dériver l'application partielle de $f + g$ par rapport à la première variable en $x = x_0$. Or cette application partielle est $\phi : x \mapsto (f+g)(x, y_0)$, donc $\phi(x) = f(x, y_0) + g(x, y_0)$ et il suffit d'appliquer la formule de dérivation d'une somme pour obtenir $\phi'(x_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + \frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0)$. Soit $\frac{\partial(f+g)}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + \frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0)$. Ce pour tout $(x_0, y_0) \in O$, donc $\frac{\partial(f+g)}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial x}$. De la même façon $\frac{\partial(f+g)}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial g}{\partial y}$ et donc

$$\nabla(f+g) = \left(\frac{\partial(f+g)}{\partial x}; \frac{\partial(f+g)}{\partial y} \right) = \left(\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial x}; \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial g}{\partial y} \right) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}; \frac{\partial f}{\partial y} \right) + \left(\frac{\partial g}{\partial x}; \frac{\partial g}{\partial y} \right) = \nabla f + \nabla g.$$

Le cas du produit se traite de la même manière. Calculons $\frac{\partial(fg)}{\partial x}(x_0, y_0)$. Il s'agit de dériver l'application partielle de fg par rapport à la première variable en $x = x_0$. Or cette application partielle est $\phi : x \mapsto (fg)(x, y_0)$, donc $\phi(x) = f(x, y_0)g(x, y_0)$ et il suffit d'appliquer la formule de dérivation d'un produit (règle de Leibniz) pour obtenir $\phi'(x_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \times g(x_0, y_0) + f(x_0, y_0) \frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0)$. Soit $\frac{\partial(fg)}{\partial x}(x_0, y_0) = g(x_0, y_0) \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + f(x_0, y_0) \frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0)$. Ce pour tout $(x_0, y_0) \in O$, donc $\frac{\partial(fg)}{\partial x} = g \frac{\partial f}{\partial x} + f \frac{\partial g}{\partial x}$. On a la même formule pour la dérivée partielle par rapport à la deuxième variable, et on en déduit alors la formule pour $\nabla(fg)$. $\square$

Proposition 5.1.12 (dérivées partielles des composées $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$). Soit $O \subset \mathbb{R}^2$ un ouvert. Soit $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction numérique définie sur O . On suppose f partiellement dérivable sur O . Soit $\phi : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur un ouvert $U \subset \mathbb{R}$, avec $f(O) \subset U$, et ϕ est dérivable sur U .

Alors la composée $(x, y) \mapsto \phi(f(x, y))$ (définie sur O) est partiellement dérivable sur O et on a

$$\frac{\partial(\phi \circ f)}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} \times (\phi' \circ f), \quad \frac{\partial(\phi \circ f)}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial y} \times (\phi' \circ f) \quad \text{soit } \nabla(\phi \circ f) = (\phi' \circ f) \times \nabla f$$

Démonstration. Par hypothèse, f est définie sur O , ϕ est définie sur U , et $f(O) \subset U$, donc l'application composée $(x, y) \mapsto \phi(f(x, y))$ est bien définie pour tout $(x, y) \in O$.

Pour étudier les dérivées partielles de la fonction $\phi \circ f$, nous devons considérer ses applications partielles. L'application partielle par rapport à la première variable en un point $(x_0, y_0) \in O$ est $x \mapsto \phi(f(x, y_0))$. (Elle est définie sur $J_{y_0} = \{x \in \mathbb{R} \text{ tels que } f(x, y_0) \in U\}$, ce qui forme un ouvert de $\mathbb{R}$ (contenant x_0). Le caractère ouvert de J_{y_0} vient de ce que $x \mapsto f(x, y_0)$ est continue comme

composée de $f(x, y)$ continue avec la droite paramétrée $x \mapsto (x, y_0)$, et d'autre part J_{y_0} est l'image réciproque de l'ouvert U par la fonction continue $x \mapsto f(x, y_0)$.) Cette application partielle de $\phi \circ f$ est la composée de deux fonctions d'une variable : ϕ , et l'application partielle $x \mapsto f(x, y_0)$, donc elle est dérivable par dérivation des fonctions composées. De plus la formule pour sa dérivée en (x_0, y_0) est

$$\frac{d[\phi(f(x, y_0))]}{dx}(x_0, y_0) = \frac{d[f(x, y_0)]}{dx}(x = x_0) \frac{d[\phi]}{dt}(t = f(x_0, y_0)) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \phi'(f(x_0, y_0)),$$

ce qui prouve la formule $\frac{\partial(\phi \circ f)}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} \times (\phi' \circ f)$. De même on a $\frac{\partial(\phi \circ f)}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial y} \times (\phi' \circ f)$, et la formule du gradient s'en déduit. $\square$

Théorème 5.1.13 (régularité des fonctions usuelles (I)). *Soit $O \subset \mathbb{R}^2$ un ouvert. Soit $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction usuelle, c'est à dire obtenue à partir d'un nombre fini d'opérations algébriques (sommes, produits) et de compositions avec des fonctions $\phi : I \rightarrow \mathbb{R}$ avec ϕ une fraction rationnelle, une fonction trigonométrique, l'exponentielle ou le logarithme. Alors :*

1. *f est continue sur O ;*
2. *f est partiellement dérivable sur O ;*
3. *De plus les dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ sont encore des fonctions usuelles (et à ce titre sont continues).*

Par exemple les polynômes sont des fonctions usuelles au sens du théorème : il s'obtiennent à l'aide de fonctions constantes ou des formes coordonnées par un nombre fini d'opération de sommes et de produits. Autre exemple de fonction usuelle :

$$f(x, y) = \frac{1 - x + 2y}{3 + x + 4y} - 5 \ln(1 + x^2 + y^3) + e^{x+y \cos(xy)} \sin(x + y^2).$$

Informellement, une fonction usuelle est une formule $f(x, y)$ où n'apparaissent que les variables x et y , des constantes réelles, et puis des fonctions usuelles d'une variable : $\sin(t), \cos(t), \frac{1}{t}, \ln(t), e^t$. Attention dans cet énoncé $\sqrt{t} : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ n'est pas considérée comme une fonction usuelle, mais la restriction de $\sqrt{t}$ à $\mathbb{R}^{+*}$ est usuelle car on a $\sqrt{t} = e^{\frac{1}{2} \ln(t)}$ sur $\mathbb{R}^{+*}$.

Démonstration. Le théorème est vrai pour les fonctions de base que sont les formes affines.

Supposons que f_1, f_2 sont deux fonctions usuelles sur O . Supposons que nous savons déjà que f_1 et f_2 vérifient les conclusions du théorème (par exemple : f_1 et f_2 sont des formes affines). Considérons la somme $f = f_1 + f_2$. Alors f est une fonction usuelle. Elle est continue et partiellement dérivable sur O comme somme de deux fonctions continues et partiellement dérivables sur O . De plus $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f_1}{\partial x} + \frac{\partial f_2}{\partial x}$. Or nous savons déjà que $\frac{\partial f_1}{\partial x}$ et $\frac{\partial f_2}{\partial x}$ sont des fonctions usuelles. Alors leur somme $\frac{\partial f}{\partial x}$ est encore une fonction usuelle. Considérons maintenant le produit $g = f_1 f_2$. Alors g est une fonction usuelle. Elle est continue et partiellement dérivable sur O comme produit de deux fonctions continues et partiellement dérivables sur O . De plus $\frac{\partial g}{\partial x} = \frac{\partial f_1}{\partial x} f_2 + \frac{\partial f_2}{\partial x} f_1$. Or nous savons déjà que $\frac{\partial f_1}{\partial x}$ et $\frac{\partial f_2}{\partial x}$ sont des fonctions usuelles (aisi que f_1 et f_2 bien sûr). Donc $\frac{\partial g}{\partial x}$ est encore une fonction usuelle.

Enfin supposons que h est une fonction usuelle sur O , et que nous savons déjà que h vérifie les conclusions du théorème. Soit alors $\phi : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de base sur un ouvert U : fraction rationnelle, cos, sin, ln ou exp. Et supposons que $h(O) \subset U$, de sorte que $f = \phi \circ h$ est définie sur O . Alors f est continue et partiellement dérivable sur O , et de plus $\nabla f = \phi' \circ h \times \nabla h$. Or $\phi' : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est encore une fonction de base, donc $\phi' \circ h$ est une fonction usuelle. Et par hypothèse $\frac{\partial h}{\partial x}$ et $\frac{\partial h}{\partial y}$ sont usuelles, donc en fait pour finir $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ sont usuelles. $\square$

Définition 5.1.14 (fonctions de classe $\mathcal{C}^0, \mathcal{C}^1, \mathcal{C}^k, \mathcal{C}^\infty$).

Soit $O \subset \mathbb{R}^2$ un ouvert. Soit $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

1. On dit que f est de classe $\mathcal{C}^0$ sur O si f est continue sur O
2. On dit que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur O si f est continue sur O , f est partiellement dérivable sur O , et les deux fonctions $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$ sont continues sur O .
3. Plus généralement, si $k \in \mathbb{N}$, on dit que f est de classe $\mathcal{C}^{k+1}$ sur O si f est continue et partiellement dérivable sur O , et si les deux fonctions $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$ sont de classe $\mathcal{C}^k$ sur O .
4. On dit que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur O si f est de classe $\mathcal{C}^k$ sur O pour tout entier $k \geq 0$.

Par exemple d'après le Théorème 5.1.13 les fonctions usuelles $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ sont toutes de classe $\mathcal{C}^\infty$.

5.2 Points critique et principe de Fermat.

Définition 5.2.1 (point critique, point régulier). Soit $O \subset \mathbb{R}^2$ un ouvert et soit $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction partiellement dérivable en un point $A \in O$.

On dit que A est un *point critique* de f lorsque $\nabla_A f = (0, 0)$, autrement dit lorsque $\frac{\partial f}{\partial x}(A) = 0$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(A) = 0$. Lorsque f est partiellement dérivable sur O , on pourra noter $PC(f)$ l'ensemble des points critiques de f dans O .

On dit que A est un *point régulier* de f lorsqu'il n'est pas critique, c'est à dire $\nabla_A f \neq (0, 0)$, soit encore lorsque $\frac{\partial f}{\partial x}(A) \neq 0$ ou $\frac{\partial f}{\partial y}(A) \neq 0$.

Exemple 5.2.2. Soit $f(x, y) = 2x^2 - 3xy + 4y^2 - x - 5y + 6$. Alors $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 4x - 3y - 1$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -3x + 8y - 5$. Pour trouver les éventuels points critiques de f il faut trouver les (x, y) qui vérifient à la fois $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0$, et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0$. C'est à dire ici : les (x, y) tels que $4x - 3y - 1 = 0$ et $-3x + 8y - 5 = 0$. Le premier lieu est ici une droite affine, ainsi que le deuxième lieu. Il existe un unique (x, y) tel que $4x - 3y - 1 = 0$ et $-3x + 8y - 5 = 0$ (c'est à dire à l'intersection des deux droites), c'est $(1, 1)$. L'unique point critique de $f(x, y)$ est $(1, 1)$, $PC(f) = \{(1, 1)\}$.

On peut extraire de l'exemple ci-dessus un fait général : l'ensemble des points critiques de $f(x, y)$ s'obtient comme intersection des deux ensembles de niveau $\mathcal{V}$ et $\mathcal{H}$. Ici $\mathcal{V}$ est l'ensemble des zéros de la fonction $(x, y) \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ - c'est la courbe formée des points de O où le gradient est vertical puisque sa composante horizontale est nulle. Et $\mathcal{H}$ est l'ensemble des zéros de la fonction $(x, y) \mapsto \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ - c'est la courbe formée des points de O où le gradient est horizontal puisque sa composante verticale est nulle.

Dans l'exemple chacune des deux courbes était particulièrement simple : une droite ! En général on a affaire à deux courbes sécantes en un certain nombre de points isolés.

Définition 5.2.3 (extremum global). Soit $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur une partie $X \subset \mathbb{R}^2$, et soit $A \in X$ un point. On dit que :

1. f présente un *minimum global* en A si $\forall M \in X$ on a $f(M) \geq f(A)$ - donc $f(A)$ est la valeur minimale de f sur X entier
2. f présente un *maximum global* en A si $\forall M \in X$ on a $f(M) \leq f(A)$ - donc $f(A)$ est la valeur maximale de f sur X entier
3. f présente un *extremum global* en A si f présente en A un minimum ou un maximum global.
4. f présente un *minimum global strict* en A si $\forall M \in X, M \neq A$ on a $f(M) > f(A)$
5. f présente un *maximum global strict* en A si $\forall M \in X$ on a $f(M) < f(A)$
6. f présente un *extremum global strict* en A si f présente en A un minimum ou un maximum global strict.

On remarque que si f présente un minimum strict en A , alors f présente un minimum en A (pour $M = A$ l'inégalité $f(M) \geq f(A)$ est évidente) En général, la valeur minimale peut être atteinte en deux points distincts A, A' de X ; mais pas si f présente un minimum strict en A .

Exemple 5.2.4. Reprenons l'exemple de $f(x, y) = 2x^2 - 3xy + 4y^2 - x - 5y + 6$. Commençons par transformer l'expression de $f(x, y)$. On a

$$2x^2 - 3xy + 4y^2 - x - 5y + 6 = 2\left(x^2 - \frac{1}{4}x\right) - 3xy + 4y^2 - 5y + 6 = 2\left(x^2 - \frac{3y+1}{2}x\right) + 4y^2 - 5y + 6 =$$

$$2\left(x - \frac{3y+1}{4}\right)^2 - \frac{(3y+1)^2}{8} + 4y^2 - 5y + 6 = \frac{(4x - 3y - 1)^2}{8} + \frac{23}{8}y^2 - \frac{23}{4}y + \frac{47}{8}$$

et finalement $f(x, y) = \frac{(4x - 3y - 1)^2}{8} + \frac{23}{8}(y-1)^2 + 3$. Donc $f(x, y) \geq 3$, avec égalité si et seulement si les deux termes carrés sont nuls, c'est à dire $y = 1$, et $x = 1$. Ainsi f présente un minimum global strict en $(1, 1)$.

D'après le théorème de Weierstrass, si $f : [a; b] \times [c; d] \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction continue, alors f présente sur le rectangle fermé $[a; b] \times [c; d]$ un maximum global et un minimum global.

Cependant nous devons en général étudier des fonctions $f : X \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définies sur des parties X non bornées. Par exemple, lorsque $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction continue sur $\mathbb{R}^2$, nous savons que $f(\mathbb{R}^2)$ est un intervalle de $\mathbb{R}$, et, souvent, on a en fait $f(\mathbb{R}^2) = \mathbb{R}$. Dans ce cas f ne présente d'extremum *global* en aucun point.

Mais il y a une version *locale* de la notion d'extremum, qui se rencontre même pour des fonctions sans extremum global :

Définition 5.2.5 (extremum local). Soit $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur une partie $X \subset \mathbb{R}^2$, et soit $A \in X$ un point. On suppose $\mathbb{R}^2$ muni d'une norme et de la distance associée. On dit que :

1. f présente un minimum local en A si $\exists r > 0, \forall M \in X \cap B(A, r)$ on a $f(M) \geq f(A)$ - donc $f(A)$ est la valeur minimale de f sur $X \cap B(A, r)$
2. f présente un maximum local en A si $\exists r > 0, \forall M \in X \cap B(A, r)$ on a $f(M) \leq f(A)$ - donc $f(A)$ est la valeur maximale de f sur $X \cap B(A, r)$
3. f présente un extremum local en A si f présente en A un minimum ou un maximum local.
4. f présente un minimum local strict en A si $\exists r > 0, \forall M \in X \cap B(A, r), M \neq A$ on a $f(M) > f(A)$
5. f présente un maximum local strict en A si $\exists r > 0, \forall M \in X \cap B(A, r)$ on a $f(M) < f(A)$
6. f présente un extremum local strict en A si f présente en A un minimum ou un maximum local strict.

Par exemple $f(x, y) = (x^2 + y^2) \cos(x + y)$ présente un minimum local strict en $(0, 0)$, mais aucun extremum global. En effet pour (x, y) suffisamment proche de $(0, 0)$ on a $x + y$ proche de 0, donc $\cos(x + y) \geq \frac{1}{2}$, et $f(x, y) \geq \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$, en particulier $f(x, y) \geq 0$ (et même > 0 si $(x, y) \neq (0, 0)$). En revanche le signe de $f(x, y)$ change complètement si (x, y) est loin de $(0, 0)$. Par exemple si x est fixé et si on pose $y = \pi - x$, alors $x + y = \pi$, donc $\cos(x + y) = -1$ et donc $f(x, y) < 0$, ce qui prouve déjà que $f(0, 0)$ n'est pas un minimum de $f(\mathbb{R}^2)$. En fait en considérant $f(x, x) = 2x^2 \cos(2x)$, on voit que $f(\mathbb{R}^2) = \mathbb{R}$, donc f ne présente aucun extremum global.

Théorème 5.2.6 (Principe de Fermat).

Soit O un ouvert et soit $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction partiellement dérivable sur O .

Si $f(x, y)$ présente un extremum local en $A \in O$, alors A est un point critique de f .

La condition O ouvert est essentielle dans cet énoncé !

Démonstration. (Nous donnons l'argument dans le cas où l'extremum en A est un minimum.) Nous utiliserons la norme $\|\cdot\|_\infty$.

Ecrivons $A = (a, b)$. Puisque $A \in O$, avec O ouvert, il existe $r_1 > 0$ tel que $B_{d_\infty}(A, r_1) \subset O$. Puisque $f(x, y)$ présente un extremum local en A il existe $r_2 > 0$ tel que $\forall M \in B_{d_\infty}(A, r_2) \cap O$ on a $f(M) \geq f(A)$. Pour $r = \min(r_1, r_2)$ on a $r > 0$, $B_{d_\infty}(A, r) \subset O$ et $f(M) \geq f(A)$ pour tout $M \in B_{d_\infty}(A, r)$. Pour tout $x \in]a - r; a + r[$ on a $(x, b) \in B_{d_\infty}(A, r)$, donc $f(x, b) \geq f(a, b)$. La fonction d'une variable $x \mapsto f(x, b)$ est définie et dérivable sur $]a - r; a + r[$, et elle admet un minimum en $x = a$, donc sa dérivée s'annule en a . C'est dire que $\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) = 0$. Par le même argument $\frac{\partial f}{\partial y}(a, b) = 0$. Donc (a, b) est un point critique de f . □

5.3 Approximation affine, différentielle.

5.3.1 Brefs rappels sur les développements limités d'ordre 1 pour les fonctions numériques réelles.

Soit $f :]a; b[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Et soit $x_0 \in]a; b[$.

Alors, en x_0 , f est dérivable *équivalent* à f admet un développement limité d'ordre 1 - c'est à dire qu'il existe des réels a, b et une fonction $\varepsilon :]a; b[\rightarrow \mathbb{R}$ tels que $f(x) = a + b(x - x_0) + (x - x_0)\varepsilon(x)$, avec $\lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon(x) = 0$.

De plus, lorsqu'il existe une écriture $f(x) = a + b(x - x_0) + (x - x_0)\varepsilon(x)$ (avec $\lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon(x) = 0$), alors cette écriture est unique : $a = f(x_0)$, $b = f'(x_0)$ et pour finir forcément on a la formule $\varepsilon(x) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - f'(x_0)$ (pour $x \neq x_0$). La partie affine du développement limité est donc en fait égale à $x \mapsto f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$, dont le graphe est la droite d'équation $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$, c'est à dire la tangente à la courbe représentative de f . On peut retrouver la tangente (et donc $f'(x_0)$) à partir de l'approximation affine !

Pour une fonction de deux variables f il n'est pas possible de considérer un taux d'accroissement $\frac{f(x, y) - f(x_0, y_0)}{(x, y) - (x_0, y_0)}$ (division d'un réel par un vecteur !). On va donc plutôt développer une théorie des développements limités d'ordre 1 généralisant celle connue en une variable : alors avoir un tel DL sera équivalent à la bonne généralisation de dérivable, qui s'appelle *différentiable* pour les fonctions de deux variables. Une partie essentielle de la formule de Taylor, c'est de contrôler le reste de manière très précise : la fameuse fonction $\varepsilon(x)$ tend vers 0 quand x tend vers x_0 . Notre premier travail c'est donc de définir correctement des limites de fonctions $\varepsilon(x, y) \dots$

5.3.2 Limites épointées, fonctions évanescences (ou $o(1)$).

Déjà dans la définition des dérivées d'une fonction d'une variable on était obligé de considérer des limites en un point où le taux d'accroissement n'est pas défini. En plusieurs variables, nous allons introduire les deux notions de limite qui interviennent, clarifier les relations entre ces deux limites, et faire le lien avec la continuité.

Définition 5.3.1 (limites et limites épointées). On munit $\mathbb{R}^m$ de l'une de ses normes et de la distance d associée.

Soit $O \subset \mathbb{R}^m$ un ouvert et soit $v_0 \in O$ un point fixé. On note O' l'ensemble $O \setminus \{v_0\}$ (ouvert *épointé* - on a enlevé à l'ouvert O le point v_0 - noter que $O' = O \cap (\mathbb{R}^m \setminus \{v_0\})$ est ouvert comme intersection de deux ouverts).

Soit f une fonction telle que $f(u)$ est défini pour tout $u \in O'$, à valeur réelle. Soit enfin $\ell \in \mathbb{R}$ un réel.

1. Nous dirons que la *limite épointée* de f en v_0 est ℓ (noté $\lim_{u \rightarrow v'_0} f(u) = \ell$) lorsque :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0 \text{ tel que si } u \in O' \text{ et } d(u, v_0) < \alpha, \text{ alors } |f(u) - \ell| < \varepsilon$$

2. Supposons maintenant que $f(u)$ est défini pour tout $u \in O$. Nous dirons que la *limite* de f en v_0 est ℓ (noté $\lim_{u \rightarrow v_0} f(u) = \ell$) lorsque :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0 \text{ tel que si } u \in O \text{ et } d(u, v_0) < \alpha, \text{ alors } |f(u) - \ell| < \varepsilon$$

Remarque 5.3.2 (indépendance par rapport à la norme choisie). En utilisant l'équivalence des normes on voit que l'existence des limites dans la définition ci-dessus ne dépend pas de la norme considérée.

Remarque 5.3.3 (en dimension $m = 1$, lien avec les limites à gauche et à droite). Soit $]a; b[$ un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$, soit $x_0 \in]a; b[$ et soit $f :]a; b[\setminus \{x_0\} \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Alors

$$\lim_{x \rightarrow x'_0} f(x) = \ell \iff \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \ell \text{ et } \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \ell$$

Lemme 5.3.4 (unicité de ℓ). *Les limites (ou les limites épointées), quand elles existent, sont uniques.*

Démonstration. Faisons-le pour les limites épointées (sinon remplacer O' par O dans l'argument !). Si $\lim_{u \rightarrow v'_0} f(u) = \ell$ et $\lim_{u \rightarrow v'_0} f(u) = \ell'$, fixons $\varepsilon > 0$: il existe alors $\alpha > 0$ et $\alpha' > 0$ tels que pour tout

$u \in B(v_0, \alpha) \cap O'$ on a $|f(u) - \ell| < \frac{1}{2}\varepsilon$, et pour tout $u \in B(v_0, \alpha') \cap O'$ on a $|f(u) - \ell'| < \frac{1}{2}\varepsilon$.

Comme O est voisinage de v_0 , si on pose $\alpha_0 = \min(\alpha, \alpha')$, alors il y a une infinité de points u dans $B(v_0, \alpha_0) \cap O'$, et donc pour un tel u : $|\ell - \ell'| \leq |\ell - f(u)| + |f(u) - \ell'| < \varepsilon$. Ainsi $\ell = \ell'$. $\square$

Lemme 5.3.5 (version séquentielle). *Soit $O \subset \mathbb{R}^m$ un ouvert et soit $v_0 \in O$ un point fixé. Soit $f : O' \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.*

1. *On a $\lim_{u \rightarrow v'_0} f(x, y) = \ell \iff$ pour toute suite $(u_n)_n$ de O' tendant vers v_0 , la suite numérique $f(u_n)_n$ tend vers ℓ .*
2. *Supposons maintenant que $f(u)$ est défini pour tout $u \in O$, y compris $u = v_0$. Alors $\lim_{u \rightarrow v_0} f(x, y) = \ell \iff$ pour toute suite $(u_n)_n$ de O tendant vers v_0 , la suite numérique $f(u_n)_n$ tend vers ℓ .*

Une suite $(u_n)_n$ de O' est simplement une suite de O telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $u_n \neq v_0$.

Démonstration. Faisons l'argument pour les limites épointées (sinon remplacer O' par O !). Supposons $\lim_{u \rightarrow v'_0} f(u) = \ell$ et soit $(u_n)_n$ une suite de O' tendant vers v_0 . Si $\varepsilon > 0$ est fixé il existe $\alpha > 0$ tel que pour tout $u \in B(v_0, \alpha) \cap O'$ on a $|f(u) - \ell| < \varepsilon$. Comme $u_n \rightarrow v_0$ il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour $n \geq N$ on a $|u_n - v_0| < \alpha$, donc (comme on sait que $u_n \in O'$) on a $|f(u_n) - \ell| < \varepsilon$. On a montré que $f(u_n)_n$ tend vers ℓ .

Supposons maintenant que la limite épointée de f en v_0 n'existe pas ou n'est pas égale à ℓ : alors $\exists \varepsilon_0 > 0$ tel que pour tout $\alpha > 0$; il existe un point $u_\alpha \in O'$ tel que $|u_\alpha - v_0| < \alpha$ et pourtant $|f(u_\alpha) - \ell| \geq \varepsilon_0$. En prenant pour α les nombres $\frac{1}{1+n}$ on obtient pour chaque entier n un point $u_n \in O'$ tel que $|u_n - v_0| < \frac{1}{1+n}$ et pourtant $|f(u_n) - \ell| \geq \varepsilon_0$. Alors $(u_n)_n$ est une suite de O' qui tend vers v_0 et $(f(u_n))_n$ ne tend pas vers ℓ . $\square$

Corollaire 5.3.6 (limites et opérations). *Soit $O \subset \mathbb{R}^m$ un ouvert et soit $v_0 \in O$ un point fixé.*

1. *Soient $f : O' \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : O' \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions telles que $\lim_{u \rightarrow v'_0} f(u) = \ell$ et $\lim_{u \rightarrow v'_0} g(u) = k$, alors $\lim_{u \rightarrow v'_0} (f + g)(u) = \ell + k$ et $\lim_{u \rightarrow v'_0} (fg)(u) = \ell k$.*
2. *Soit $f : O' \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction telle que $\lim_{u \rightarrow v'_0} f(u) = \ell$ et soit $\phi : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur un ouvert U contenant ℓ et $f(O')$, avec ϕ continue en ℓ . Alors $\phi \circ f$ est définie sur O' et $\lim_{u \rightarrow v'_0} (\phi \circ f)(u) = \phi(\ell)$.*

On a les mêmes propriétés si on considère des limites (non épointées) en v_0 .

Lemme 5.3.7 (relations entre les différentes notions). Soit $O \subset \mathbb{R}^m$ un ouvert et soit $v_0 \in O$ un point fixé. Soit $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

1. Si $\lim_{u \rightarrow v_0} f(u) = \ell$ alors $\ell = f(v_0)$ et de plus $\lim_{u \rightarrow v'_0} f(u) = \ell (= f(v_0))$.
2. $\lim_{u \rightarrow v_0} f(u) = f(v_0) \iff f$ est continue en v_0 .
3. Si $\lim_{u \rightarrow v'_0} f(u) = \ell$ avec $\ell \neq f(v_0)$ alors $f(u)$ n'a pas de limite quand $u \rightarrow v_0$. Si $\lim_{u \rightarrow v'_0} f(u) = f(v_0)$ alors $\lim_{u \rightarrow v_0} f(u) = f(v_0)$ et f est continue en v_0 .

Nous voyons que la limite usuelle n'est pas très innovante (elle correspond à la continuité), c'est en fait la limite épointée qui apporte des renseignements, mais elle est un peu plus délicate à manier à cause de la subtilité " $u \neq v_0$ ".

Démonstration. 1. Considérons la suite constante $u_n = v_0$: elle tend vers v_0 , donc nécessairement $f(u_n)$ tend vers ℓ . D'où $\ell = f(v_0)$. La condition qui assure $\lim_{u \rightarrow v_0} f(u) = \ell$ est plus forte que celle qui donne $\lim_{u \rightarrow v'_0} f(u) = \ell (= f(v_0))$, puisque dans la limite épointée il y a une condition supplémentaire $u \neq v_0$.

2. Les deux définitions sont identiques (en prenant la définition $\forall \varepsilon \exists \alpha$ pour la continuité en x_0).
3. La première affirmation découle de (1). Pour justifier la deuxième affirmation : si pour tout $u \in O'$ qui est α -proche de v_0 , on a $f(u)$ à distance $< \varepsilon$ de $f(v_0)$, cela reste vrai pour $u = v_0$!

□

Corollaire 5.3.8 (prolongement par continuité). Soit $O \subset \mathbb{R}^m$ un ouvert et soit $v_0 \in O$ un point fixé. Soit $g : O' \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Alors

1. ou bien la limite épointée de $g(u)$ quand u tend vers v_0 n'existe pas et dans ce cas il n'existe aucune fonction continue $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ telle que pour tout $u \in O, u \neq v_0$ on a $f(u) = g(u)$
2. ou bien il existe un réel ℓ tel que $\lim_{u \rightarrow v'_0} g(u) = \ell$ et dans ce cas il existe une unique fonction continue $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ telle que pour tout $u \in O, u \neq v_0$ on a $f(u) = g(u)$. Cette fonction f est définie en v_0 par $f(v_0) = \ell$.

Avec les limites épointées, on peut envisager une limite de $f(x, y)$ même quand $f(x_0, y_0)$ n'est pas défini - ou alors $f(x_0, y_0)$ est défini, mais on ne veut pas tenir compte de cette valeur. Par exemple on peut étudier $f(x, y) = \frac{\sin(xy)}{xy}$ (définie sur $O = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, xy \neq 0\}$). Elle n'est définie sur aucune des deux droites $x = 0$ ou $y = 0$, mais en utilisant $\lim_{t \rightarrow 0'} \frac{\sin(t)}{t} = 1$ on démontre que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,0)'} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,y_0)'} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)'} f(x, y) = 1.$$

Définition 5.3.9 (évanescence en (x_0, y_0)). Soit $O \subset \mathbb{R}^2$ un ouvert et soit $(x_0, y_0) \in O$ un point fixé. Soit $h : O \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction : on dit que h est *évanescence* en (x_0, y_0) si $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)'} h(x) = 0$. On écrit parfois $h = o(1)$ (lu : " h est petit o de 1 en (x_0, y_0) ").

On remarque que la propriété h est évanescence en (x_0, y_0) est indépendante de la valeur de $h(x_0, y_0)$.

Proposition 5.3.10. Soit $O \subset \mathbb{R}^2$ un ouvert et soit $(x_0, y_0) \in O$ un point fixé. Soit $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Alors f est continue en $(x_0, y_0) \iff$ la fonction $x \mapsto f(x, y) - f(x_0, y_0)$ est évanescence en (x_0, y_0) .

En particulier si $h : O \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction telle que $h(x_0, y_0) = 0$, alors il revient au même de demander que h soit évanescence en (x_0, y_0) ou que h soit continue en (x_0, y_0) .

5.3.3 Approximation affine d'une fonction de deux variables, différentielle.

Définition 5.3.11. Soit O un ouvert de $\mathbb{R}^2$, soit $(x_0, y_0) \in O$ fixé, et soit $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Soit d'autre part $A : (x, y) \mapsto C(x - x_0) + C'(y - y_0) + D$ une fonction affine. Les propriétés suivantes sont équivalentes et indépendante de la norme $\|\cdot\|$ considérée sur $\mathbb{R}^2$:

1. Il existe une factorisation de $f(x, y) - A(x, y)$ sous la forme $f(x, y) - A(x, y) = \|(x - x_0, y - y_0)\| \varepsilon(x, y)$ (pour tout $(x, y) \in O$), où $\varepsilon : O \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction évanescence en (x_0, y_0) .
2. Il existe une factorisation de $f(x, y) - A(x, y)$ sous la forme $f(x, y) - A(x, y) = \|(x - x_0, y - y_0)\| \varepsilon(x)$ (pour tout $(x, y) \in O$), où $\varepsilon : O \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction continue en (x_0, y_0) avec $\varepsilon(x_0, y_0) = 0$.
3. La fonction $h : O \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $h(x, y) = \frac{f(x, y) - A(x, y)}{\|(x - x_0, y - y_0)\|}$ pour $(x, y) \in O, (x, y) \neq (x_0, y_0)$, et $h(x_0, y_0)$ arbitraire, est évanescence en (x_0, y_0) :

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0), (x, y) \neq (x_0, y_0)} \frac{f(x, y) - A(x, y)}{\|(x - x_0, y - y_0)\|} = 0.$$

Lorsque ces propriétés sont vérifiées, on dit que $A : (x, y) \mapsto C(x - x_0) + C'(y - y_0) + D$ est une *approximation affine de f en (x_0, y_0)* .

L'intérêt de mettre une fonction affine $A(x, y)$ sous la forme $C(x - x_0) + C'(y - y_0) + D$ plutôt que $Cx + C'y + D'$ c'est que sous cette forme la constante D vaut en fait $D = A(x_0, y_0)$.

Exemple 5.3.12. 1. N'importe quelle application affine $f : (x, y) \mapsto ax + by + c$ admet une approximation affine en (x_0, y_0) quelconque : elle-même ! Si nous posons $A(x, y) = ax + by + c$, nous avons aussi $A(x, y) = a(x - x_0) + b(y - y_0) + c'$ (avec $c' = ax_0 + by_0 + c = A(x_0, y_0)$), et $f(x, y) - A(x, y) = \dots 0$.

2. Si $f(x, y) = 2 - 3x + 5y + x^2 + 4xy - y^3$ alors on peut voir l'approximation affine de $f(x, y)$ sur son écriture selon les puissances croissantes. On pose $A(x, y) = 2 - 3x + 5y$. Puis on contrôle chacun des termes de degré ≥ 2 comme suit :

- (a) $|x^2| = |x||x| \leq \|(x, y)\|_\infty \varepsilon_1(x, y)$ avec $\varepsilon_1(x, y) = |x|$, évanescence en $(0, 0)$.
- (b) $|4xy| = |x||4y| \leq \|(x, y)\|_\infty \varepsilon_2(x, y)$ avec $\varepsilon_2(x, y) = |4y|$, évanescence en $(0, 0)$.
- (c) $|-y^3| = |y||-y^2| \leq \|(x, y)\|_\infty \varepsilon_3(x, y)$ avec $\varepsilon_3(x, y) = y^2$, évanescence en $(0, 0)$.

Pour $(x, y) \neq (0, 0)$ on a alors

$$\frac{|f(x, y) - A(x, y)|}{\|(x, y)\|_\infty} = \frac{|x^2 + 4xy - y^3|}{\|(x, y)\|_\infty} \leq \varepsilon_1(x, y) + \varepsilon_2(x, y) + \varepsilon_3(x, y),$$

évanescence en $(0, 0)$.

Proposition 5.3.13 (approximation affine $\Rightarrow$ continue et partiellement dérivable).

Soit O un ouvert de $\mathbb{R}^2$, soit $(x_0, y_0) \in O$ fixé, et soit $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

Supposons que f admet une approximation affine $A : (x, y) \mapsto C(x - x_0) + C'(y - y_0) + D$. Alors

1. $D = f(x_0, y_0)$

2. f est partiellement dérivable en (x_0, y_0) et $C = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), C' = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$

3. f est continue en (x_0, y_0)

En particulier l'approximation affine (si elle existe !) est unique, sa partie linéaire est

$$(h, k) \mapsto h \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + k \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0),$$

cette forme linéaire est appelée la différentielle de f en (x_0, y_0) , notée $D_{(x_0, y_0)}f$.

Une fonction qui admet une approximation affine en un point (x_0, y_0) est dite différentiable en (x_0, y_0) . Une fonction $f : O \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ qui est différentiable en tout point de O est dite différentiable (sur O)

On remarque que la différentielle est le produit scalaire par le gradient.

A la différence du cas de la dérivabilité sur $\mathbb{R}$, l'énoncé dans la proposition n'est qu'une implication. La réciproque est fautive, comme le montre la fonction $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$ pour $(x, y) \neq (0, 0), f(0, 0) = 0$: cette fonction n'est même pas continue en $(0, 0)$, pourtant elle est partiellement dérivable sur $\mathbb{R}^2$ (même en $(0, 0)$, où les dérivées partielles sont nulles).

Démonstration. Par hypothèse il existe une fonction $\varepsilon : O \rightarrow \mathbb{R}$ évanescence en (x_0, y_0) telle que

$$\forall (x, y) \in O, f(x, y) = D + C(x - x_0) + C'(y - y_0) + \|(x - x_0, y - y_0)\|\varepsilon(x, y)$$

En évaluant en $(x, y) = (x_0, y_0)$ nous obtenons $f(x_0, y_0) = D + 0 + 0 + 0$. En fixant $y = y_0$ et en laissant varier x (proche de x_0 pour que $(x, y_0) \in O$ et donc l'égalité est valable) nous obtenons :

$$f(x, y_0) = D + C(x - x_0) + 0 + \|(x - x_0, 0)\|\varepsilon(x, y_0),$$

soit

$$f(x, y_0) = f(x_0, y_0) + C(x - x_0) + 0 + |x - x_0|(1, 0)\varepsilon(x, y_0)$$

Alors pour $x \neq x_0$ on a $\frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0} = C + \varepsilon'(x)$ avec $\varepsilon'(x) = \pm(1, 0)\varepsilon(x, y_0)$, qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Nous en déduisons que l'application partielle $x \mapsto f(x, y_0)$ est dérivable en x_0 , et que $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = C$. Un argument analogue montre que l'application partielle $y \mapsto f(x_0, y)$ est dérivable en y_0 , et que $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = C'$. Pour finir démontrons que f est continue en (x_0, y_0) . Nous avons :

$$|f(x, y) - f(x_0, y_0)| = |f(x, y) - D| \leq |C||x - x_0| + |C'||y - y_0| + \|(x - x_0, y - y_0)\|\varepsilon(x, y)$$

D'une part il existe $K > 0$ tel que $|x - x_0| \leq K\|(x - x_0, y - y_0)\|$ et $|y - y_0| \leq K\|(x - x_0, y - y_0)\|$. D'autre part comme $\varepsilon(x, y) \rightarrow 0$ quand $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ il existe $M_1 \geq 0$ tel que $|\varepsilon(x, y)| \leq M_1$ pour

tout (x, y) suffisamment proche de (x_0, y_0) . En posant $M = \max(K|C|, K|C'|, M_1)$ nous obtenons la majoration suivante, valable pour tout (x, y) suffisamment proche de (x_0, y_0) :

$$|f(x, y) - f(x_0, y_0)| \leq M\|(x - x_0, y - y_0)\|$$

Cela assure visiblement la continuité de f en (x_0, y_0) . $\square$

On peut retenir que l'existence d'une approximation affine est une propriété très forte : le fait qu'une fonction de deux variables tende vers 0 quand $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ est beaucoup plus fort que les versions partielles de cette propriété. La différentiabilité est beaucoup plus forte que la dérivabilité partielle.

Définition 5.3.14 (développement de Taylor-Young en un point). Soit O un ouvert de $\mathbb{R}^2$, soit $(x_0, y_0) \in O$ fixé, et soit $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable en (x_0, y_0) . Alors par définition on peut écrire :

$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + (x - x_0) \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + (y - y_0) \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) + \|(x - x_0, y - y_0)\| \varepsilon(x, y) \text{ avec } \varepsilon(x, y) \underset{(x_0, y_0)}{=} o(1)$$

ce développement de $f(x, y)$ en une somme hiérarchisée de termes s'appelle le développement de Taylor-Young de $f(x, y)$ au point (x_0, y_0) .

Définition 5.3.15 (plan tangent à la surface représentative). Soit O un ouvert de $\mathbb{R}^2$, soit $(x_0, y_0) \in O$ fixé, et soit $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable en (x_0, y_0) . On appelle *plan tangent à la surface représentative de f* le plan $P \subset \mathbb{R}^3$ d'équation $z = f(x_0, y_0) + (x - x_0) \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + (y - y_0) \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$. On note que P est le plan passant par $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$, de vecteur normal $(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0), -1)$.

Par exemple le plan tangent en un maximum ou un minimum (local) (x_0, y_0) est le plan horizontal d'équation $z = f(x_0, y_0)$ (c'est vrai plus généralement en tout point critique).

Théorème 5.3.16 (classe $\mathcal{C}^1$). Supposons que $O \subset \mathbb{R}^2$ est ouvert et que $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction partiellement dérivable telle que $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ sont continues sur O . Alors f admet une approximation affine en tout point de O - f est différentiable sur O .

Démonstration. Fixons un point $(x_0, y_0) \in O$. D'après la Proposition 5.3.13 nous devons montrer que la fonction affine $A(x, y) = f(x_0, y_0) + (x - x_0) \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + (y - y_0) \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$ est l'approximation affine de f en (x_0, y_0) .

Pour cela nous devons prouver que $f(x, y) - A(x, y)$ est de la forme $\|(x - x_0, y - y_0)\| \varepsilon(x, y)$ avec $\varepsilon(x, y)$ évanescence en (x_0, y_0) . A cet effet, nous allons estimer l'accroissement de f entre (x_0, y_0) et (x, y) . Pour simplifier les expressions nous posons $h = x - x_0$ et $k = y - y_0$, de sorte que $(x, y) = (x_0 + h, y_0 + k)$. Nous supposons que $|h|, |k| < r$ avec r tel que $B_{d_\infty}((x_0, y_0), r) \subset O$ (possible puisque O est ouvert). Alors :

$$f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) = (f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0 + h, y_0)) + (f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0))$$

Le deuxième terme $f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)$ est l'accroissement de l'application partielle $x \mapsto f(x, y_0)$ entre x_0 et $x_0 + h$ (bien définie puisque $(x_0 + s, y_0) \in O$ pour tout s tel que $|s| < r$). Or f est partiellement dérivable, donc l'application partielle $x \mapsto f(x, y_0)$ est dérivable et nous pouvons lui appliquer le théorème des accroissements finis : il existe $c \in]x_0; x_0 + h[$ (ou $c \in]x_0 + h; x_0[$ si $h < 0$, ou $c = x_0$ si $h = 0$) tel que

$$f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0) = (x_0 + h - x_0) \frac{\partial f}{\partial x}(c, y_0), \text{ soit } f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0) = h \frac{\partial f}{\partial x}(c, y_0)$$

Comme $\frac{\partial f}{\partial x}$ est continue en (x_0, y_0) , la quantité $\varepsilon_1(h) = \frac{\partial f}{\partial x}(c, y_0) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$ tend vers 0 quand $h \rightarrow 0$. Nous avons déjà $f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0) = h \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + h\varepsilon_1(h)$.

Le terme $f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0 + h, y_0)$ est l'accroissement de l'application partielle $y \mapsto f(x_0 + h, y)$ entre y_0 et $y_0 + k$ (bien définie puisque $(x_0 + h, y_0 + t) \in O$ pour tout t tel que $|t| < r$). Cette application partielle est dérivable par hypothèse et nous lui appliquons le théorème des accroissements finis : il existe $d \in]y_0; y_0 + k[$ (ou $d \in]y_0 + k; y_0[$ si $h < 0$, ou $d = y_0$ si $k = 0$) tel que

$$f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0 + h, y_0) = (y_0 + k - y_0) \frac{\partial f}{\partial y}(x_0 + h, d), \text{ soit } f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0 + h, y_0) = k \frac{\partial f}{\partial y}(x_0 + h, d)$$

Comme $\frac{\partial f}{\partial y}$ est continue en (x_0, y_0) , la quantité $\varepsilon_2(h, k) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0 + h, d) - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$ tend vers 0 quand $(h, k) \rightarrow (0, 0)$. Nous avons maintenant $f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0 + h, y_0) = k \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) + k\varepsilon_2(h, k)$. Alors :

$$f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) = k \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) + k\varepsilon_2(h, k) + h \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + h\varepsilon_1(h), \text{ soit}$$

$$f(x, y) - A(x, y) = h\varepsilon_1(h) + k\varepsilon_2(h, k)$$

On écrit $h\varepsilon_1(h) + k\varepsilon_2(h, k) = \|(h, k)\|_\infty \varepsilon(h, k)$ avec $\varepsilon(h, k) = \frac{h\varepsilon_1(h) + k\varepsilon_2(h, k)}{\|(h, k)\|_\infty}$ si $(h, k) \neq (0, 0)$ et $\varepsilon(0, 0) = 0$. Comme

$$|h\varepsilon_1(h) + k\varepsilon_2(h, k)| \leq |h||\varepsilon_1(h)| + |k||\varepsilon_2(h, k)| \leq \max(|h|, |k|)[|\varepsilon_1(h)| + |\varepsilon_2(h, k)|]$$

on a $|\varepsilon(h, k)| \leq |\varepsilon_1(h)| + |\varepsilon_2(h, k)|$, donc ε est évanescent en $(0, 0)$. □

5.3.4 Opérations sur les fonctions différentiables.

Proposition 5.3.17 (opérations algébriques).

Soient $f, g : O \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions définies sur un ouvert $O \subset \mathbb{R}^2$. Soit $(x_0, y_0) \in O$ un point fixé. Supposons que f et g sont différentiables en (x_0, y_0) .

1. La somme $f + g$ est différentiable en (x_0, y_0) et $D_{(x_0, y_0)}(f + g) = D_{(x_0, y_0)}(f) + D_{(x_0, y_0)}(g)$.
2. Le produit fg est différentiable en (x_0, y_0) et $D_{(x_0, y_0)}(fg) = g(x_0, y_0)D_{(x_0, y_0)}(f) + f(x_0, y_0)D_{(x_0, y_0)}(g)$.

En particulier la somme et le produit de deux fonctions différentiables sur l'ouvert O est une fonction différentiable sur O .

Proposition 5.3.18 (compositions). Soient f une fonction définies sur un ouvert $O \subset \mathbb{R}^2$. Soit $(x_0, y_0) \in O$ un point fixé. Supposons que f est différentiable en (x_0, y_0) .

1. Pour toute fonction $\phi : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $f(O) \subset I$ et ϕ est dérivable en $t_0 = f(x_0, y_0)$, la composée $\phi \circ f$ est différentiable en (x_0, y_0) et $D_{(x_0, y_0)}(\phi \circ f) = \phi'(t_0)D_{(x_0, y_0)}(f)$.
2. Pour toute courbe paramétrée $C : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $C(t) = (x(t), y(t))$, telle que la courbe image $C(I)$ est contenue dans O , et pour tout $t_0 \in I$ tel que $C(t_0) = (x_0, y_0)$, avec C dérivable en t_0 , la composée $h = f \circ C$ est dérivable en t_0 et de plus

$$h'(t_0) = x'(t_0) \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + y'(t_0) \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0), \text{ ou encore } h'(t_0) = \nabla_{(x_0, y_0)} f \cdot \vec{V}(t_0)$$

(dans cette dernière formule $\vec{V}(t_0)$ désigne le vecteur $(x'(t_0), y'(t_0))$, vitesse de la courbe C au temps t_0).

Corollaire 5.3.19. Toute fonction usuelle $f : O \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est différentiable sur O .

Démonstration. Les formes affines sont différentiables. De plus être différentiable est une propriété stable par les opérations algébriques et compositions (Propositions 5.3.17 et 5.3.18). Donc les fonctions usuelles sont différentiables, puisqu'elles s'obtiennent par une suite finies d'opérations en partant des formes affines. $\square$

Démonstration de la stabilité de "différentiable" par rapport aux différentes opérations.

Soient f, g, ϕ, C comme dans les Propositions 5.3.17 et 5.3.18. On va obtenir la conclusion en utilisant dans chaque cas les développements de Taylor adaptés.

Puisque f est différentiable en (x_0, y_0) elle y admet par définition une approximation affine, c'est à dire qu'il existe une forme affine $(x, y) \mapsto A(x, y)$ et une fonction $\varepsilon_f(x, y)$ évanescence en (x_0, y_0) telles que

$$\forall (x, y) \in O, f(x, y) = A(x, y) + \|(x - x_0, y - y_0)\| \varepsilon_f(x, y)$$

De même il existe une forme affine $(x, y) \mapsto B(x, y)$ et une fonction $\varepsilon_g(x, y)$ évanescence en (x_0, y_0) telles que

$$\forall (x, y) \in O, g(x, y) = B(x, y) + \|(x - x_0, y - y_0)\| \varepsilon_g(x, y)$$

En ajoutant les deux développements de Taylor nous obtenons

$$\forall (x, y) \in O, f(x, y) + g(x, y) = A(x, y) + B(x, y) + \|(x - x_0, y - y_0)\| \varepsilon_f(x, y) + \|(x - x_0, y - y_0)\| \varepsilon_g(x, y)$$

L'application $S : (x, y) \mapsto A(x, y) + B(x, y)$ est la somme de deux formes affines : c'est bien une forme affine. Ensuite le "reste" se factorise

$$\|(x - x_0, y - y_0)\| \varepsilon_f(x, y) + \|(x - x_0, y - y_0)\| \varepsilon_g(x, y) = \|(x - x_0, y - y_0)\| (\varepsilon_f(x, y) + \varepsilon_g(x, y))$$

Or la fonction $\varepsilon : (x, y) \mapsto \varepsilon_f(x, y) + \varepsilon_g(x, y)$ est définie sur O , et de plus sa limite épointée en (x_0, y_0) vaut $0 + 0 = 0$, elle est bien évanescence en (x_0, y_0) . Tout ceci prouve que

$$(f + g)(x, y) = S(x, y) + \|(x - x_0, y - y_0)\| \varepsilon(x, y), \text{ avec } S \text{ affine et } \varepsilon \text{ évanescence en } (x_0, y_0),$$

donc $f + g$ admet la fonction S comme approximation affine en (x_0, y_0) . Donc $f + g$ est différentiable en (x_0, y_0) , et de plus $D_{(x_0, y_0)}(f + g)$ est la partie linéaire de $A + B$. Mais en fait nous savons que

$A(x, y) = f(x_0, y_0) + D_{(x_0, y_0)}f(x, y)$ et $B(x, y) = g(x_0, y_0) + D_{(x_0, y_0)}g(x, y)$, donc la partie linéaire de $A + B$ est bien $D_{(x_0, y_0)}(f) + D_{(x_0, y_0)}(g)$.

Si nous multiplions les deux développements de Taylor de f et g nous obtenons ($\forall (x, y) \in O$) :

$$(A \times B)(x, y) + \|(x - x_0, y - y_0)\|(B \times \varepsilon_f)(x, y) + \|(x - x_0, y - y_0)\|(A \times \varepsilon_g)(x, y) + \|(x - x_0, y - y_0)\|^2(\varepsilon_f \times \varepsilon_g)(x, y)$$

Les termes après $A \times B$ seront intégrés au futur reste, mais traitons d'abord la partie $(A \times B)(x, y)$ (un "simple" polynôme de degré 2!). Nous savons que

$$A(x, y) = f(x_0, y_0) + L_f(x - x_0, y - y_0) \text{ et } B(x, y) = g(x_0, y_0) + L_g(x - x_0, y - y_0)$$

avec $L_f(h, k) = D_{(x_0, y_0)}f(h, k) = h \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + k \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$ et $L_g(h, k) = D_{(x_0, y_0)}g(h, k) = h \frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0) + k \frac{\partial g}{\partial y}(x_0, y_0)$. Donc on obtient :

$$(A \times B)(x, y) = f(x_0, y_0)g(x_0, y_0) + f(x_0, y_0)L_g(x - x_0, y - y_0) + g(x_0, y_0)L_f(x - x_0, y - y_0) + Q(x, y)$$

$$\text{avec } Q(x, y) = L_f(x - x_0, y - y_0) \times L_g(x - x_0, y - y_0)$$

Voyons comment contrôler $|Q(x, y)|$ lorsque $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$. D'abord :

$$|L_f(h, k)| = |h \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + k \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)| \leq \max(|h|, |k|)(|\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)| + |\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)|)$$

Alors

$$|Q(x, y)| = |L_f(h, k)L_g(h, k)| \leq \|(h, k)\|_\infty \alpha(x, y) \text{ avec } \alpha(x, y) = C_f C_g \|(h, k)\|_\infty$$

en posant $C_f = |\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)| + |\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)|$ et $C_g = |\frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0)| + |\frac{\partial g}{\partial y}(x_0, y_0)|$. Nous en déduisons que pour $(x, y) \neq (x_0, y_0)$ on a

$$|\frac{Q(x, y)}{\|(x - x_0, y - y_0)\|_\infty}| \leq \alpha(x, y), \text{ donc } \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)'} \frac{Q(x, y)}{\|(x - x_0, y - y_0)\|_\infty} = 0$$

Pour finir nous obtenons un développement de la forme

$$f(x, y)g(x, y) = P(x, y) + [Q(x, y) + \|(h, k)\|(B \times \varepsilon_f)(x, y) + \|(h, k)\|(A \times \varepsilon_g)(x, y) + \|(h, k)\|^2(\varepsilon_f \times \varepsilon_g)(x, y)]$$

où $P(x, y) = f(x_0, y_0)g(x_0, y_0) + f(x_0, y_0)L_g(x - x_0, y - y_0) + g(x_0, y_0)L_f(x - x_0, y - y_0)$ est une forme affine, et le terme entre crochets, une fois divisé par $\|(h, k)\|$, tend vers 0 quand $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)'$. $\square$

5.4 Etude le long d'un segment quelconque, accroissements finis et tangente aux courbes de niveaux.

Théorème 5.4.1 (dérivée le long d'un segment).

Soit $O \subset \mathbb{R}^2$ un ouvert et soit $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable sur O .

Supposons que $A_0 = (x_0, y_0)$ et $A_1 = (x_1, y_1)$ sont deux points de O tels que le segment $[A_0 A_1]$ est entièrement contenu dans O . Pour $t \in [0; 1]$ posons alors $x_t = tx_1 + (1 - t)x_0$ et $y_t = ty_1 + (1 - t)y_0$, ainsi le point $A_t = (x_t, y_t)$ est dans $[A_0 A_1]$.

Considérons alors la fonction $\phi : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\phi(t) = f(x_t, y_t)$. D'abord ϕ est dérivable sur $[0; 1]$, ensuite on a

$$\boxed{\forall t \in [0; 1], \phi'(t) = \langle \nabla_{A_t} f, \overrightarrow{A_0 A_1} \rangle}$$

Démonstration. Soit $t \in [0; 1]$ fixé, on va obtenir un développement limité d'ordre 1 pour la fonction d'une variable ϕ en t , ce qui permettra de conclure.

On a $\phi(t) = f(A_t)$, et $A_t \in [A_0 A_1] \subset O$, donc f est différentiable en A_t , nous pouvons donc écrire son développement de Taylor en A_t :

$$f(x, y) = f(x_t, y_t) + (x - x_t) \frac{\partial f}{\partial x}(x_t, y_t) + (y - y_t) \frac{\partial f}{\partial y}(x_t, y_t) + \|(x - x_t, y - y_t)\| \varepsilon(x, y)$$

avec $\varepsilon(x, y) \underset{(x_t, y_t)}{=} o(1)$. Utilisons ce développement pour exprimer $\phi(t + h)$ (h proche de 0 et $t + h \in [0; 1]$). Nous obtenons :

$$\phi(t+h) = f(x_{t+h}, y_{t+h}) = f(x_t, y_t) + (x_{t+h} - x_t) \frac{\partial f}{\partial x}(x_t, y_t) + (y_{t+h} - y_t) \frac{\partial f}{\partial y}(x_t, y_t) + \|(x_{t+h} - x_t, y_{t+h} - y_t)\| \varepsilon(x_{t+h}, y_{t+h})$$

En fait $x_{t+h} = x_t + h(x_1 - x_0)$ et $y_{t+h} = y_t + h(y_1 - y_0)$, donc l'expression devient :

$$\phi(t+h) = \phi(t) + h(x_1 - x_0) \frac{\partial f}{\partial x}(x_t, y_t) + h(y_1 - y_0) \frac{\partial f}{\partial y}(x_t, y_t) + |h| \|\overrightarrow{A_0 A_1}\| \varepsilon(x_{t+h}, y_{t+h})$$

Alors pour $h \neq 0$ nous obtenons

$$\frac{\phi(t+h) - \phi(t)}{h} = (x_1 - x_0) \frac{\partial f}{\partial x}(x_t, y_t) + (y_1 - y_0) \frac{\partial f}{\partial y}(x_t, y_t) + \bar{\varepsilon}(h) \text{ avec } \bar{\varepsilon}(h) = \frac{|h|}{h} \|\overrightarrow{A_0 A_1}\| \varepsilon(x_{t+h}, y_{t+h})$$

Lorsque $h \rightarrow 0'$ on a $\frac{|h|}{h} \|\overrightarrow{A_0 A_1}\| = \pm \|\overrightarrow{A_0 A_1}\|$, borné, et $(x_{t+h}, y_{t+h}) \rightarrow (x_t, y_t)$, donc $\varepsilon(x_{t+h}, y_{t+h}) \rightarrow 0$. Nous concluons

$$\lim_{h \rightarrow 0'} \frac{\phi(t+h) - \phi(t)}{h} = (x_1 - x_0) \frac{\partial f}{\partial x}(x_t, y_t) + (y_1 - y_0) \frac{\partial f}{\partial y}(x_t, y_t), \text{ soit en effet } \phi'(t) = \langle \nabla_{A_t} f, \overrightarrow{A_0 A_1} \rangle$$

□

Attention, pour que l'énoncé (quantitatif) ci-dessous soit correct, il faut vraiment utiliser la norme euclidienne !

Théorème 5.4.2 (inégalité des accroissements finis).

Soit $O \subset \mathbb{R}^2$ un ouvert et soit $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable sur O .

Supposons que $A_0 = (x_0, y_0)$ et $A_1 = (x_1, y_1)$ sont deux points de O tels que le segment $[A_0 A_1]$ est entièrement contenu dans O . Supposons de plus que K est un réel ≥ 0 tel que pour tout point $M \in [A_0 A_1]$, on a $\|\nabla_M f\|_2 \leq K$.

Alors $|f(A_1) - f(A_0)| \leq K \|\overrightarrow{A_0 A_1}\|_2$.

Démonstration. On pose $\phi(t) = f(tx_1 + (1-t)x_0, ty_1 + (1-t)y_0)$ et on sait d'après le Théorème 5.4.1 que ϕ est dérivable sur $[0; 1]$. D'après le théorème des accroissements finis (en une variable) nous savons qu'il existe $c \in]0; 1[$ tel que $\phi(1) - \phi(0) = (1-0)\phi'(c)$.

Cela nous donne $f(A_1) - f(A_0) = \phi'(c) = \langle \nabla_{A_c} f, \overrightarrow{A_0 A_1} \rangle$, donc par Cauchy-Schwarz

$$|f(A_1) - f(A_0)| \leq \|\nabla_{A_c} f\|_2 \|\overrightarrow{A_0 A_1}\|_2 \leq K \|\overrightarrow{A_0 A_1}\|_2.$$

□

Corollaire 5.4.3 (gradient borné $\Rightarrow$ Lipschitzienne). *Soit $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable avec $O = \mathbb{R}^2$, ou plus généralement $O =]a; b[\times]c; d[$. On suppose qu'il existe un réel $K \geq 0$ avec la propriété : pour tout $M \in O$ on a $\|\nabla_M f\|_2 \leq K$. Alors f est K -Lipschitzienne sur O .*

Démonstration. Pour les deux types d'ouverts O considérés on a : si $A_0, A_1 \in O$ alors $[A_0 A_1] \subset O$ et en tout point $M \in [A_0 A_1]$ on a $\|\nabla_M f\|_2 \leq K$, donc on peut appliquer le Théorème 5.4.2. □

Corollaire 5.4.4. *Soit $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'ouvert O . Alors f est Lipschitzienne sur tout rectangle ouvert $]a; b[\times]c; d[$ tel que le rectangle fermé $[a; b] \times [c; d]$ est contenu dans O .*

Démonstration. Comme la fonction f est supposée de classe $\mathcal{C}^1$, ses deux dérivées partielles sont continues sur O . Soit $[a; b] \times [c; d]$ un rectangle fermé contenu dans O , alors par le théorème de Weierstrass chacune des deux dérivées partielles est bornée sur $[a; b] \times [c; d]$. Donc $\|\nabla_M f\|_2$ est bornée pour $M \in [a; b] \times [c; d]$ et a fortiori pour $M \in]a; b[\times]c; d[$. Il n'y a plus qu'à appliquer le Corollaire 5.4.3. □

Proposition 5.4.5 (direction du gradient et sens de variation). *Soit $O \subset \mathbb{R}^2$ un ouvert et soit $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable sur O .*

Supposons que $A_0 = (x_0, y_0)$ et $A_1 = (x_1, y_1)$ sont deux points de O tels que le segment $[A_0 A_1]$ est entièrement contenu dans O .

1. *Si k est un réel ≥ 0 tel que pour tout point $M \in [A_0 A_1]$, on a $\langle \nabla_M f, \overrightarrow{A_0 A_1} \rangle \geq k$, alors $f(A_1) - f(A_0) \geq k$.*
2. *Si k est un réel ≥ 0 tel que pour tout point $M \in [A_0 A_1]$, on a $\langle \nabla_M f, \overrightarrow{A_0 A_1} \rangle \leq -k$, alors $f(A_1) - f(A_0) \leq -k$. En particulier $f(A_1) \leq f(A_0)$.*
3. *Si pour tout point $M \in [A_0 A_1]$, on a $\langle \nabla_M f, \overrightarrow{A_0 A_1} \rangle = 0$ alors pour tout point $M \in [A_0 A_1]$ on a $f(M) = f(A_0)$. Et réciproquement : si $f(M) = f(A_0)$ pour tout point $M \in [A_0 A_1]$ alors $\langle \nabla_M f, \overrightarrow{A_0 A_1} \rangle = 0$ (le gradient est perpendiculaire au segment en tout point de ce segment).*

En particulier ($k = 0$) : si le gradient $\nabla_M f$ fait un angle aigu avec $\overrightarrow{A_1 A_2}$ en tout point $M \in [A_1 A_2]$ alors $f(A_1) \geq f(A_0)$, alors que si le gradient $\nabla_M f$ fait un angle obtus avec $\overrightarrow{A_1 A_2}$ en tout point $M \in [A_1 A_2]$ alors $f(A_1) \leq f(A_0)$.

Démonstration. On pose $\phi(t) = f(A_0 + t\overrightarrow{A_0 A_1})$ (pour $t \in [0; 1]$), et on applique le théorème 5.4.1. On obtient que $\phi'(t) = \langle \nabla_{A_t} f, \overrightarrow{A_0 A_1} \rangle$ (avec $A_t = A_0 + t\overrightarrow{A_0 A_1}$).

1. Par hypothèse on a donc $\phi'(t) \geq k$ pour tout $t \in [0; 1]$. Or d'après le TAF on a $\phi(1) - \phi(0) = \phi'(c)(1 - 0)$ pour un certain réel $c \in]0; 1[$, ce qui nous donne $\phi(1) - \phi(0) = \phi'(c) \geq k$. D'où l'inégalité demandée. (On aurait de la même manière $f(A_t) - f(A_0) \geq kt$.)
2. Ici par hypothèse on a $\phi'(t) \leq -k$ pour tout $t \in [0; 1]$. Or d'après le TAF on a $\phi(1) - \phi(0) = \phi'(c)(1 - 0)$ pour un certain réel $c \in]0; 1[$, ce qui nous donne $\phi(1) - \phi(0) = \phi'(c) \leq -k$. D'où à nouveau l'inégalité demandée.
3. Il suffit de remarquer que ϕ est constante sur $[0; 1]$ si et seulement si le gradient de f en tout point du segment est perpendiculaire au segment $[A_0 A_1]$. Or par la formule de dérivation le long d'un segment on a $\phi'(t) = \langle \nabla_{A_t} f, \overrightarrow{A_0 A_1} \rangle$, et ϕ constante $\iff \phi'(t) = 0$ sur $[0; 1] \iff \langle \nabla_{A_t} f, \overrightarrow{A_0 A_1} \rangle = 0$ sur $[0; 1]$.

□

Pour conclure le chapitre on fixe une fonction $f : O \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie et différentiable sur l'ouvert O . On considère un point $(x_0, y_0) \in O$ et on suppose que $\nabla_{(x_0, y_0)} f \neq (0, 0)$ - donc que (x_0, y_0) est un point **régulier**.

On considère l'unique courbe de niveau de f qui passe par (x_0, y_0) : rappelons qu'il s'agit de $\mathcal{L}_c(f)$ avec $c = f(x_0, y_0)$. On cherche à décrire $\mathcal{L}_c(f)$ au voisinage du point (x_0, y_0) , c'est à dire à décrire l'intersection de $\mathcal{L}_c(f)$ avec une petite boule de centre (x_0, y_0) .

Nous ne pouvons pas cette année démontrer l'intégralité du théorème suivant, mais nous pouvons en justifier la dernière affirmation :

Théorème 5.4.6 (fonction implicite pour décrire la courbe de niveau $\mathcal{L}_c(f)$ et tangente à $\mathcal{L}_c(f)$).
Supposons $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$. Alors il existe deux réels $r, r' > 0$ et une fonction $h :]x_0 - r; x_0 + r[\rightarrow \mathbb{R}$ tels que l'équivalence suivante est vraie :

$$((x, y) \in]x_0 - r; x_0 + r[\times]y_0 - r'; y_0 + r'[\text{ et } (x, y) \in \mathcal{L}_c(f)) \iff (x \in]x_0 - r; x_0 + r[\text{ et } y = h(x))$$

Le graphe de h est donc un morceau entier de la ligne de niveau passant par (x_0, y_0) .

La tangente au graphe de h en (x_0, y_0) est la droite Δ qui admet les trois descriptions équivalentes suivantes :

1. Δ est la droite passant par (x_0, y_0) et perpendiculaire à $\nabla_{(x_0, y_0)} f$
2. Δ a pour équation $(x - x_0) \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + (y - y_0) \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0$
3. Δ est la droite passant par (x_0, y_0) et de pente $h'(x_0) = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)}{\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)}$

Si $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \neq 0$ on a un énoncé analogue : localement, la courbe de niveau est le graphe d'une fonction $]y_0 - s; y_0 + s[\rightarrow \mathbb{R}$ dont la tangente en y_0 est encore la droite passant par (x_0, y_0) et perpendiculaire à $\nabla_{(x_0, y_0)} f$

Pour h on parle de fonction implicite parce que l'équation $f(x, y) = c$ ne permet pas en général d'exprimer y en fonction de x par une formule explicite - mais le théorème nous dit cependant que h existe !

Nous retenons que la courbe de niveau admet une tangente en (x_0, y_0) et que cette tangente est la droite passant par (x_0, y_0) et perpendiculaire à $\nabla_{(x_0, y_0)} f$.

Passons comme annoncé à la preuve de la dernière partie du théorème :

Proposition 5.4.7 (graphe contenu dans une ligne de niveau). *Soit $h :]x_0 - r; x_0 + r[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable telle que :*

1. $h(x_0) = y_0$, soit $(x_0, y_0) \in \Gamma(h)$;
2. pour tout $x \in]x_0 - r; x_0 + r[$ on a $f(x, h(x)) = c (= f(x_0, y_0))$, soit $\Gamma(h) \subset \mathcal{L}_c(f)$;
3. et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, h(x)) \neq 0$ pour tout $x \in]x_0 - r; x_0 + r[$.

Alors $f'(x) = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x}(x, h(x))}{\frac{\partial f}{\partial y}(x, h(x))}$, de sorte que l'équation de la tangente à $\Gamma(h)$ en $x = x_0$ est de l'une des trois formes équivalentes suivantes :

1. $y = h(x_0) - \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, h(x_0))}{\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, h(x_0))}(x - x_0)$
2. $y = y_0 - \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)}{\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)}(x - x_0)$
3. $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) = 0$

Démonstration. Les trois formes de l'équation de la tangente étant clairement équivalentes il suffit de démontrer la formule de la dérivée.

Soit x_1 fixé dans $]x_0 - r; x_0 + r[$, posons $y_1 = h(x_1)$. On veut calculer $h'(x_1)$. Il existe un réel $\alpha > 0$ tel que pour tout réel t de valeur absolue $< \alpha$ on a $x_1 + t \in]x_0 - r; x_0 + r[$. Pour un tel t on doit estimer le taux d'accroissement $\tau(t) = \frac{h(x_1 + t) - h(x_1)}{t} = \frac{h(x_1 + t) - y_1}{t}$. Tout ce que l'on sait, c'est que $f(x, h(x)) = c$. Même si cela ne nous définit pas explicitement le nombre $h(x)$ en fonction de x , cela va suffire. On va procéder comme pour la dérivée le long d'un segment : on va utiliser le développement de Taylor de $f(x, y)$ en (x_1, y_1) . Il existe une fonction $\varepsilon : O \rightarrow \mathbb{R}$ telle que

$$\forall (x, y) \in O, f(x, y) = f(x_1, y_1) + (x - x_1) \frac{\partial f}{\partial x}(x_1, y_1) + (y - y_1) \frac{\partial f}{\partial y}(x_1, y_1) + \|(x - x_1, y - y_1)\| \varepsilon(x, y)$$

avec $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_1, y_1)} \varepsilon(x, y) = 0$. Appliquons la formule ci-dessus avec $(x, y) = (x_1 + t, h(x_1 + t))$:

$$f(x_1 + t, h(x_1 + t)) = f(x_1, y_1) + t \frac{\partial f}{\partial x}(x_1, y_1) + (h(x_1 + t) - y_1) \frac{\partial f}{\partial y}(x_1, y_1) + \|(t, h(x_1 + t) - y_1)\| \bar{\varepsilon}(t)$$

en posant $\bar{\varepsilon}(t) = \varepsilon(x_1 + t, h(x_1 + t))$. Comme $\Gamma(h) \subset \mathcal{L}_c(f)$ on a $f(x_1 + t, h(x_1 + t)) = f(x_1, y_1) = c$, et donc la relation se simplifie en :

$$0 = t \frac{\partial f}{\partial x}(x_1, y_1) + (h(x_1 + t) - y_1) \frac{\partial f}{\partial y}(x_1, y_1) + \|(t, h(x_1 + t) - y_1)\| \bar{\varepsilon}(t)$$

Par hypothèse $\frac{\partial f}{\partial y}(x_1, y_1) \neq 0$ donc pour t tel que $0 < |t| < \alpha$ nous avons

$$\tau(t) = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x}(x_1, y_1)}{\frac{\partial f}{\partial y}(x_1, y_1)} + \|(1, \tau(t))\| \frac{|t|}{t} \bar{\varepsilon}(t)$$

La quantité $\frac{|t|}{t}$ est bornée sur $] - \alpha; 0[\cup] 0; \alpha[$. Par hypothèse h est dérivable donc $\lim_{t \rightarrow 0'} \tau(t) = h'(x_1)$, donc $\lim_{t \rightarrow 0'} \|(1, \tau(t))\| = \|(1, h'(x_1))\|$, de sorte que la quantité $\|(1, \tau(t))\|$ est également bornée sur $] - \alpha; 0[\cup] 0; \alpha[$. Enfin $\lim_{t \rightarrow 0'} x_1 + t = x_1$ et (par continuité) $\lim_{t \rightarrow 0'} h(x_1 + t) = h(x_1) = y_1$, de sorte que par composition de limites on a $\lim_{t \rightarrow 0'} \overline{\varepsilon(t)} = 0$. Pour finir on obtient

$$h'(x_1) = \lim_{t \rightarrow 0'} \tau(t) = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x}(x_1, y_1)}{\frac{\partial f}{\partial y}(x_1, y_1)}, \text{ ce que l'on voulait.}$$

□